

수생태계 연속성 조사 및 평가 방법 등에 관한 지침

제정 2020.06.24. 국립환경과학원 예규 제792호

개정 2023.04.01. 국립환경과학원 예규 제851호

개정 2026.07.01. 국립환경과학원 예규 제912호

제1조(목적) 이 예규는 「물환경보전법」 제22조의2(수생태계 연속성 조사 등), 같은 법 시행규칙 제31조의2(수생태계 연속성 조사 방법 등), 제31조의3(수생태계 연속성 단절·훼손의 기준), 제31조의4(수생태계 연속성 확보에 필요한 조치 등)에 따라 수생태계 연속성 조사 및 평가를 수행하는 방법 등 필요한 사항의 규정을 목적으로 한다.

제2조(조사방법) 수생태계 연속성 조사방법에 관한 구체적 내용은 별표와 같다.

제3조(평가방법 등) 수생태계 연속성 평가방법 등에 관한 구체적 내용은 별표와 같다.

제4조(재검토 기한) 국립환경과학원장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

수생태계 연속성 조사 및 평가 방법 등에 관한 지침



국립환경과학원
NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

- 목 차 -



I

총 괄 / 1

- 1. 목 적 3
- 2. 법적 근거 3
- 3. 조사 대상 4
- 4. 조사 결과 기재 방법 6

II

종적 연속성 / 7

- 1. 조사 방법 9
 - 1.1. 조사 시기 9
 - 1.2. 조사 방법 : 인공 구조물 10
 - 1.3. 조사 시기 : 어류 15
 - 1.4. 어종별 이동 특성 19
- 2. 평가 방법 22
 - 2.1. 개요 22
 - 2.2. 구조물 단위 평가 : 어도가 없는 구조물 24
 - 2.3. 구조물 단위 평가 : 어도가 있는 구조물 28
 - 2.4. 하천 단위 평가 30
 - 2.5. 평가 기준 32



III

형적 연속성 / 33

1. 조사 방법	35
1.1. 조사 시기	35
1.2. 조사 방법	35
2. 평가 방법	43
2.1. 개요	43
2.2. 조사구간 단위 평가	45
2.3. 하천 단위 평가	49
2.4. 평가 기준	51

IV

부 칙 / 53

1. 부 칙	55
--------------	----

V

별 표 / 57

1. 어종별 이동특성	59
2. 법정 보호종	63
3. 회유성 어종	64

VI 서 식 / 65

1. 인공 구조물 현장 조사표	67
2. 어도 현장 조사표	69
3. 어류 현장 조사표	70
4. 인공 구조물 현장 사진	71
5. 횡적 연속성 현장 조사표	72
6. 횡적 연속성 현장 사진	73

VII 부 록 / 75

1. 어도 유형	77
2. 횡단 구조물 유형	78
3. 종적 연속성 평가 예시 : 구조물 단위(1)	80
4. 종적 연속성 평가 예시 : 구조물 단위(2)	82
5. 종적 연속성 평가 예시 : 하천 단위	84
6. 횡적 연속성 평가 조사정점 및 조사구간 설정 방법	86
7. 식생 분포도 및 토지 이용도 작성 예시	111
8. 횡적 연속성 평가 예시 : 조사정점 단위	113
9. 횡적 연속성 평가 예시 : 하천 단위	117

I

총 관

1. 목적
2. 법적 근거
3. 조사 대상
4. 조사 결과 기재 방법

I. 총 관

1 | 목 적

- 본 지침은 하천의 수생태계 연속성 조사 및 평가를 수행하는 방법 등 필요한 사항의 규정을 목적으로 함

2 | 법적 근거

- 「물환경보전법」 제22조의2(수생태계 연속성 조사 등), 같은 법 시행규칙 제31조의2(수생태계 연속성 조사 방법 등), 제31조의3(수생태계 연속성 단절·훼손의 기준), 제31조의4(수생태계 연속성 확보에 필요한 조치 등)

3 | 조사 대상

- 본 지침은 규모가 큰 하천에서의 적용을 제외함(하천 접근성, 조사자 안전 등 고려)
 - 예를 들면, 대하천(유역면적 250 km², 하천차수 5차 이상)
- 종적 연속성
 - 하천 내 설치된 보, 낙차공, 저수지, 댐 등의 인공 구조물
 - 단, 어도가 없는 저수지 및 댐은 조사에서 제외
 - 인공 구조물 하류 100 m 구간에 서식하는 어류
- 횡적 연속성
 - 공공수역과 수변지역 간의 수생태계 연속성을 평가하기 위하여, 하도, 하안, 홍수터를 포함한 제외지, 제방 및 하천과 인접한 제내지를 조사대상에 포함
 - 조사대상 하천의 전체 유로를 대상으로 하천규모에 따라서 조사정점 및 조사구간을 선정
 - 선정된 조사구간에서 제외지 연속성, 제방 연속성, 제내지 연속성을 조사하여 횡적 연속성을 평가

구분	조사 대상	조사 항목
종적 연속성	인공 구조물	경사 (α)
		유속 (U)
		상단수심 (Hu)
		하단수심 (Hd)
		낙차 (DH)
	어류	출현종
		개체수
		어류 전장 (TL)
		최대유영속도 ($fU_{\max}$)
		최대도약높이 ($fH_{\max}$)
		최소준비수심 ($fHd_{\min}$)
		최소유영수심 ($fHu_{\min}$)
횡적 연속성	제외지 연속성	횡단면 구조
		식생 피복 비율
	제방 연속성	연결 통문
		제방 경사
	제내지 연속성	시가화 면적비
		습지 면적비

4 | 조사 결과 기재 방법

구분	조사 항목	단위	기재 방법 (표시자릿수)
종적 연속성	경사 (α)	°	0.0
	유속 (U)	m/s	0.0
	상단수심 (Hu)	m	0.00
	하단수심 (Hd)	m	0.00
	낙차 (DH)	m	0.00
	어류 전장 (TL)	m	0.00
	최대유영속도 ($fU_{\max}$)	m/s	0.0
	최대도약높이 ($fH_{\max}$)	m	0.00
	최소준비수심 ($fHd_{\min}$)	m	0.00
	최소유영수심 ($fHu_{\min}$)	m	0.00
횡적 연속성	횡단면 구조	-	-
	식생 피복 면적	m ²	0.0
	연결 통문의 형태	-	-
	제방 경사	°	0
	시가화 면적	m ²	0.0
	습지 면적	m ²	0.0

II

종적 연속성

- 1. 조사 방법
 - 1.1. 조사 시기
 - 1.2. 조사 방법 : 인공 구조물
 - 1.3. 조사 시기 : 어류
 - 1.4. 어종별 이동 특성
- 2. 평가 방법
 - 2.1. 개요
 - 2.2. 구조물 단위 평가 : 어도가 없는 구조물
 - 2.3. 구조물 단위 평가 : 어도가 있는 구조물
 - 2.4. 하천 단위 평가
 - 2.5. 평가 기준

Ⅱ. 종적 연속성

1 조사 방법

1.1. 조사 시기

연 2회 실시하되 봄(4월~5월)과 가을(9월~10월)에 실시하고 기상 조건을 고려하여 조사 시기 조정 가능. 단, 회유성 어종의 회유 시기가 조사 시기와 다를 경우 해당 어종의 회유 시기에 추가 조사 실시(표 1, 별표3 참조)

<표 1> 조사 시기 및 회유성 어종의 회유 시기

구분	시기											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
조사 시기				1차 조사					2차 조사			
회유성 어종		붕통뱅어										
			걱정이									
			뱀장어, 사백어, 왜꼭저구									
				빙어								
				뱅어, 황어								
				은어, 젓뱅어, 큰가시고기, 황복								
				한독중개								
					두우쟁이							
					가시고기, 대황어, 벚꽃뱅어, 웅어							
						마다빙어						
						칠성장어, 꼭저구						
						철갑상어, 칼상어						
								갈문망둑				
									송어(산천어), 곱사연어			
										연어		

1.2. 조사 방법 : 인공 구조물

가. 조사 인원

최소 2인을 기준으로 하며 조사자 1, 조사자 2로 역할 구분. 단, 현장조건 및 조사여건 등에 따라 조정 가능

1) 조사자 1

현장 상황 파악(구조물, 물의 흐름 상태, 조사자 안전 여부 등), 대표지점 선정, 물리·수리 현황(경사, 유속, 수심, 낙차) 측정, 안전/응급 상황 대응

2) 조사자 2

물리·수리 현황(경사, 유속, 수심, 낙차) 측정, 인공 구조물 및 어도 현장 조사표 작성, 사진 촬영

나. 조사 도구

인공 구조물 및 어도 현장 조사표, 유속계, 전자각도계, GPS(Global Positioning System, 위성항법장치), 자(Staff), 카메라, 필기도구, 가슴장화, 방수상의 등

다. 조사 절차

1) 어도가 없는 인공 구조물

인공 구조물을 대상으로 1개의 대표지점을 선정하여 조사를 실시한다.

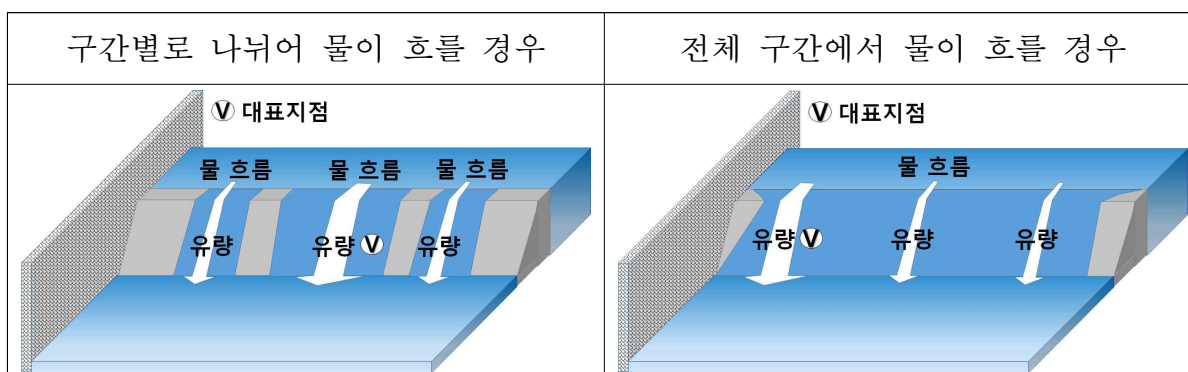
가) 대표지점 선정

(1) 구간별로 나뉘어 물이 흐를 경우

물의 흐름이 가장 원활한 구간 중에서 유량이 가장 풍부한 지점 선택(그림 1)

(2) 전체 구간에서 물이 흐를 경우

유량이 가장 풍부한 지점(그림 1)



<그림 1> 인공 구조물에서 대표지점 선정

나) 물리·수리 현황 측정

- (1) 대표지점에서 구조물의 물리·수리적 특성 측정. 단, 측정 항목은 구조물 형태(경사형, 수직형, 복합형)에 따라 다름(그림 2)
 - (2) 인공 구조물의 위치정보, 제원, 재질, 취수구 유무, 기능·용도 유무, 현재 활용 여부 및 관리 상태, 대표지점 위치, 물리·수리적 특성, 특이사항 등을 자세히 기록(서식1)
- ※ 해당 정보는 구조물 단위 평가 결과와 함께 수생태계 연속성 확보에 필요한 조치 방향 검토의 기초자료로 활용
- (3) 구조물의 전경(상류 방향, 하류 방향, 측면), 기타(파손, 퇴적 현황 등) 사항에 대한 사진 촬영(서식4)

다) 측정 항목 및 방법

(1) 경사(α)

전자각도계를 사용하여 대표지점의 경사면에서 측정. 단, 불규칙한 사면에서 경사를 측정할 때는 1 m 이상 길이의 스틱을 사면에 올려놓고 상/중/하 각도 측정 후 최댓값 사용

(2) 유속(U)

유속계를 사용하여 대표지점, 대표지점으로부터 상·하류 30 cm 이내 이격된 지점에서 각각 측정한 후 평균값 사용

(3) 하단수심(Hd)

어류가 인공 구조물을 거슬러 오르기 위해 필요한 수심이며 대표지점의 하류부 구조물로부터 0.5 m 이격된 지점 중 가장 깊은 곳(예, 소 pool)에서 측정

(4) 상단수심(Hu)

인공 구조물을 거슬러 오른 어류가 유영을 이어가기 위해 필요한 수심이며 대표지점의 상류부에 위치한 구조물 상판에서 측정

(5) 낙차(DH)

하단수심(Hd)을 측정한 수표면에서 상단수심(Hu)을 측정한 수표면까지의 수직높이

경사형 (구조물 경사 56° 이하)	수직형 (구조물 경사 56° 초과)	복합형 (경사형 + 수직형)

α : 경사 U: 유속 Hd: 하단수심 Hu: 상단수심 DH: 낙차

<그림 2> 인공 구조물 형태에 따른 측정 항목 및 위치

2) 어도가 있는 인공 구조물

인공 구조물과 어도를 대상으로 각각 1개의 대표지점을 선정하여 조사를 실시하며, 인공 구조물 조사는 “1) 어도가 없는 인공 구조물”과 동일하게 실시한다.

가) 대표지점 선정

(1) 어도가 한 개인 경우

해당 어도를 대표지점으로 선정

(2) 어도가 두 개 이상인 경우

어도 유형 및 구조, 수리적 특성 등을 고려하여 이동 통로로서의 기능이 더 우수한 어도를 대표지점으로 선택(그림 3)

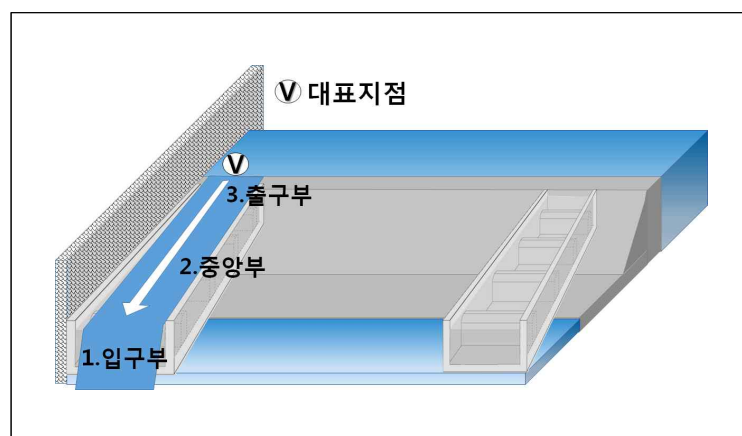
나) 물리·수리 현황 측정

(1) 대표지점을 입구부, 중앙부, 출구부로 구획화(그림 3)

(2) 각각의 구획에서 어도의 물리·수리적 특성 측정. 단, 측정 항목은 물 흐름의 수직낙차 유무에 따라 다름

(3) 어도 위치 정보, 유형, 제원, 물리·수리적 특성, 상태 등을 자세히 기록하고 사진 촬영(서식2, 서식4)

※ 어도 유형 참조(부록1)



<그림 3> 대표지점 및 구획 분할

다) 측정 항목 및 방법

(1) 물의 흐름에 수직낙차가 있는 경우(그림 4)

(가) 경사(α')

대표지점으로 선정된 어도의 중앙부 측면에서 전자각도계를 사용하여 측정

(나) 하단수심(H_d')

① 입구부 : 어도로부터 하류로 0.5 m 이격된 지점 중 가장 깊은 곳(예, 소 pool)에서 측정

② 중앙부 : 가장 중앙에 위치한 격벽으로부터 하류로 0.5 m 이격된 지점 중 가장 깊은 곳에서 측정

③ 출구부 : 최고 상단에 위치한 격벽으로부터 하류로 0.5 m 이격된 지점 중 가장 깊은 곳에서 측정

(다) 상단수심(H_u')

입구부, 중앙부, 출구부에 위치한 격벽의 상판에서 측정

(라) 낙차(DH')

하단수심(H_d')을 측정한 수표면에서 상단수심(H_u')을 측정한 수표면까지의 수직높이

(2) 물 흐름에 수직낙차가 없는 경우(그림 5)

(가) 경사(α')

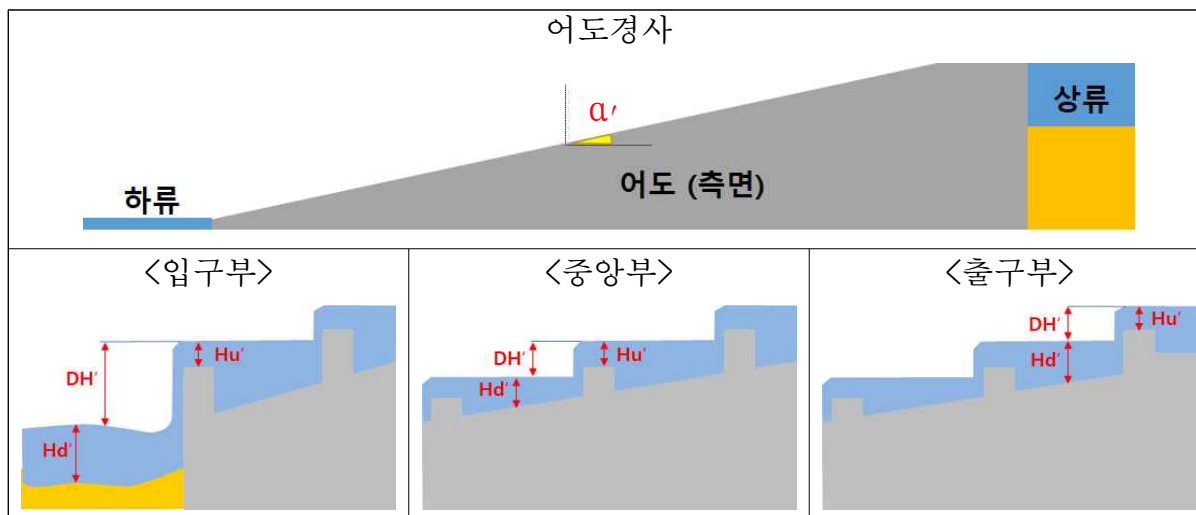
대표지점으로 선정된 어도의 중앙부 측면에서 전자각도계를 사용하여 측정

(나) 유속(U')

휴대용 유속계를 사용하여 입구부, 중앙부, 출구부 각 지점에서 측정

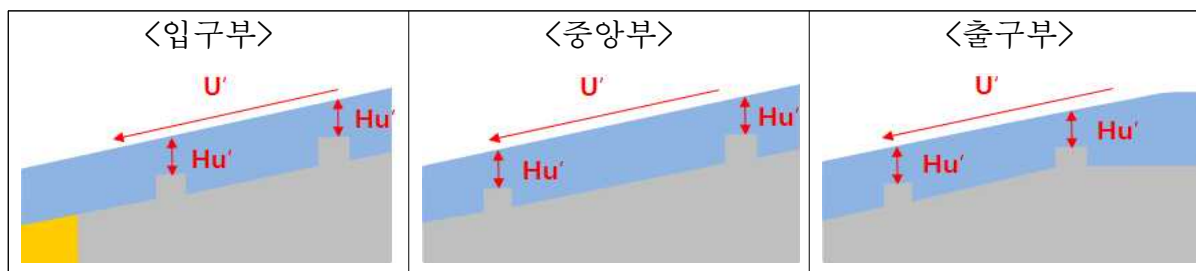
(다) 상단수심(Hu')

유속을 측정한 지점을 기준으로 상·하류에 가장 가깝게 위치한 격벽의 상판에서 측정. 단, 도벽식, 버티컬슬롯식 어도의 경우 유속을 측정한 지점을 기준으로 상·하류에 가장 가깝게 위치한 도벽과 측벽 사이에서 측정



α' : 경사 Hd' : 하단수심 Hu' : 상단수심 DH' : 낙차

<그림 4> 물 흐름에 수직낙차가 있는 경우 구획별 측정 항목 및 위치



U' : 유속 Hu' : 상단수심

<그림 5> 물 흐름에 수직낙차가 없는 경우 구획별 측정 항목 및 위치

1.3. 조사 방법 : 어류

가. 조사 시기

연 2회 실시하되 봄(4월~5월)과 가을(9월~10월)에 실시하고 가급적 인공 구조물 조사 시기와 같은 날 실시

나. 조사 인원

최소 3인을 기준으로 하며 조사자 1, 조사자 2, 조사자 3로 역할 구분. 단, 현장조건, 조사여건 등에 따라 조정 가능

1) 조사자 1

채집구간 선정, 투망채집, 계수 및 동정, 어류 전장 계측, 조사자 안전 여부 판단, 안전/응급 상황 대응

2) 조사자 2

죽대채집, 계수 및 동정, 어류 전장 계측

3) 조사자 3

죽대채집, 조사 도구 관리, 사진 촬영, 어류 현장 조사표 작성

다. 조사 도구

어류 현장 조사표, 투망(망목 7×7 mm), 죽대(망목 5×5 mm), 어류보관용 가방, 휴대용 산소공급기, 시료통(500~1000 mL), 흰색트레이, 전장 계측용 자(mm 단위), 고정용액(70 % 에틸알콜), 도감, 가슴장화, 방수상의 등

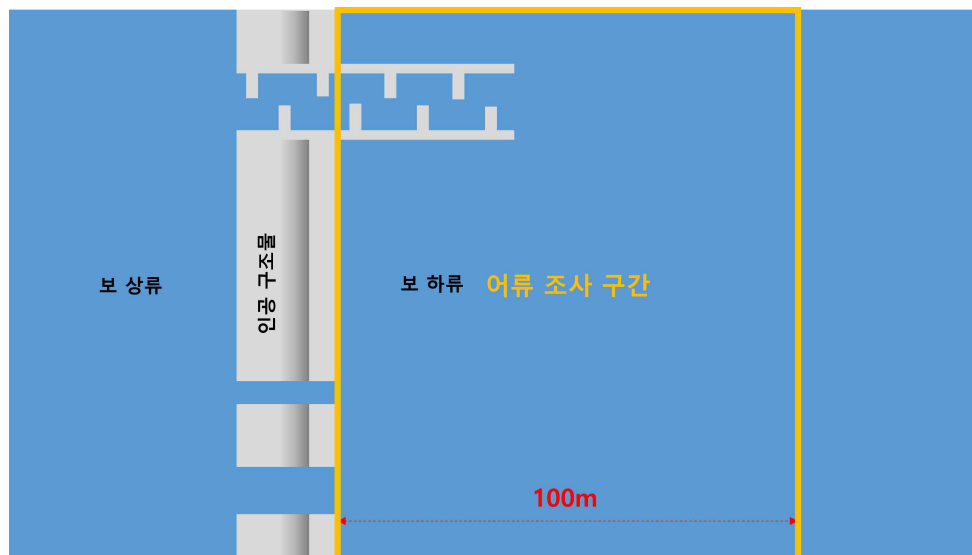
라. 조사 방법

1) 채집구간

접근성 및 안전성을 고려하여 인공 구조물 하단으로부터 하류 100 m

구간에서 실시하되 채집이 어려운 경우에는 하류 방향으로 조사 지점 확대

※ 인근 횡단구조물과 채집구간이 겹치는 경우에는 조사 결과 공유



<그림 6> 조사 대상 및 구간

2) 채집방법

투망, 족대 등을 이용하여 채집하되 강우 시에는 조사를 중단하고 하천과 어류의 서식상태가 안정된 후에 재실시함. 인공 구조물 상류와 하류간 물의 흐름이 완전히 단절되었을 경우에도 어류를 채집하여 서식어류 정보 구축

가) 투망 : 10회

- (1) 망목 7 mm 의 투망을 사용하며, 투망을 투척한 후 이전 투망으로 인한 영향을 최소화하기 위해 일정간격을 이동한 후 다음번 투망 투척
- (2) 여울과 흐르는 곳은 물 흐름에 따라 하류에서 상류 방향으로 던지며, 안전을 위해 물이 흐르는 방향에 따라 신속하게 수거
- (3) 소 구간은 물의 흐름에 영향을 받지 않으므로 채집방향을 고려하지 않음
- (4) 최대한 다양한 어종을 확보하기 위해 조사 지점의 규모에 따라 투망의 투척 횟수를 조절할 수 있음
- (5) 채집된 어류는 현장에서 동정 및 계수 실시 후 채집지점에 즉시 방류

나) 족대 : 총 30분

- (1) 망목 5 mm 의 족대를 사용하여 수초와 큰 돌 및 자갈이 있는 지역에 서식하는 어류를 2인 1조로 조사
- (2) 여울과 흐르는 곳은 조사자가 물이 흐르는 반대방향으로 족대를 고정하고 다른 조사자는 하천바닥을 강하게 긁어주며 채집
- (3) 소 구간은 안전성을 고려하여 채집이 가능한 수심(약 80 cm 이하)의 수변부 조사
- (4) 최대한 다양한 어종을 확보하기 위해 조사 지점의 규모에 따라 족대 이용시간 조절가능
- (5) 채집된 어류는 현장에서 동정 및 계수 실시 후 채집지점에 즉시 방류

다) 기타 어구사용

투망, 족대를 이용한 조사가 어려울 경우 조사원의 판단에 따라 정치망, 자망, 통발 등의 기타 어구 사용 가능

(1) 정치망

수심이 2 m 이상이며 유속이 느려 정치망 설치가 가능한 지역에 적용

(2) 자망

수심이 2 m 이상인 지역 중 정치망 조사가 어려운 경우 적용할 수 있으나, 채집 개체의 폐사를 유발 할 수 있으므로 꼭 필요한 경우에만 적용

(3) 통발

조사 지점 내 식생이 발달하여 투망 및 족대 조사 또는 정치망, 자망 등의 적용이 어려운 지점에 적용

3) 동정 및 계측

가) 어류의 동정은 김과 박(2002)¹⁾, 김 등(2005)²⁾을 참고하여 종(Species) 수준까지 실시하며 채집된 어류의 분류체계는 Nelson(2016)³⁾의 체계를 따름

나) 조사 결과는 법정 보호종 및 회유성 어종이 존재할 경우 비고에 표시(서식3)

※ 법정 보호종 및 회유성 어종은 [별표2]와 [별표3]을 참고

다) 종명은 국가생물종목록(국립생물자원관)에 따라 작성

라) [별표1]에 없는 어종이 채집될 경우, 현장에서 최소 20개체에 대한 전장(TL, total length)을 측정하여 기록(현장 채집 개체가 20개체 이하인 경우, 채집된 개체수만큼 전장 정보를 현장에서 계측 후 방류)(서식3)

마) 어류 조사는 현장 조사를 원칙으로 하며, 현장 조사 불가 시 구조물 하류 1 km 이내의 수생태계 현황조사 결과를 활용할 수 있음



<그림 7> 어구별 현장조사

1) 김익수, 박종영. 2002. 한국의 민물고기. 교학사.

2) 김익수, 최윤, 이충렬, 이용주, 김병직, 김지현. 2005. 한국어류대도감. 교학사.

3) Nelson, J.S. 2016. Fishes of the world. 5th ed. New York: Wiley.

1.4. 어종별 이동 특성

가. 최대유영속도($fU_{\max}$)

채집된 모든 어종을 대상으로 [별표1] 참조. 단, 수록되지 않은 어종의 경우, 현장에서 채집된 어류의 평균전장을 아래 수식(Videler, 1993)⁴⁾에 대입하여 환산

<계산식1>

$$fU_{\max} = 0.4 + 7.4 TL$$

$fU_{\max}$: 최대유영속도(m/s) TL : 어종의 평균전장(m)

나. 최대도약높이($fH_{\max}$)

채집된 모든 어종을 대상으로 [별표1] 참조. 단, 수록되지 않은 어종의 경우, 현장에서 채집된 어류의 평균전장을 아래 수식(Powers and Orsborn, 1985)⁵⁾에 대입하여 환산

<계산식2>

$$fH_{\max} = TL/2 + (fU_{\max} \sin\beta)^2/2g$$

$fH_{\max}$: 최대도약높이(m) TL : 어종의 평균전장(m)

$fU_{\max}$: 최대유영속도(m/s) β : 도약입사각 g : 중력가속도(9.81 m/s²)

1) 최대유영속도($fU_{\max}$) : <계산식1>을 참조하여 계산

2) 도약 입사각 : Lauritzen 등 (2005, 2010)⁶⁾⁷⁾에서 제시한 60도 사용

4) Videler, J.J. 1993. Fish Swimming. Chapman & Hall. 206p.

5) Powers, P. and Orsborn, J. 1985. Analysis of barriers to upstream fish migration. U.S. Dept. of Energy, Bonneville.

6) Lauritzen, D.V., Hertel, F., Gordon, M.S. 2005. A kinematic examination of wild sockeye salmon jumping up natural waterfalls. Journal of Fish Biology. 67: 1010-1020.

7) Lauritzen, D.V., Hertel F.S., Jordan L.K. and Gordon M.S. 2010. Salmon jumping: behaviour, kinematics and optimal conditions, with possible implications for fish passageway design. Bioinspiration and Biomechanics. 5 (3), 035006.

다. 최소유영수심($fHu_{\min}$)

채집된 모든 어종을 대상으로 [별표1] 참조. 단, 수록되지 않은 어종의 경우, 현장에서 채집된 어류의 평균전장을 아래 수식(Baudoin 등, 2015)⁸⁾에 대입하여 환산

<계산식3>

$$fHu_{\min} = 1.5 \times (TL \times 0.3)$$

$fHu_{\min}$: 최소유영수심(m) TL : 어종의 평균전장(m)

라. 최소준비수심($fHd_{\min}$)

구조물의 경사와 낙차를 아래 수식(Veronese, 1937; Fahlbusch, 1994)⁹⁾¹⁰⁾에 대입하여 환산. <표 2>의 구조물 경사(α)와 낙차(DH)에 따른 최소준비 수심($fHd_{\min}$) 참조 가능

<계산식4>

<인공 구조물 경사 90° 미만>	<인공 구조물 경사 90° (수직 낙하)>
$fHd_{\min} = \sqrt{DH \times \sin \alpha}$	$fHd_{\min} = \sqrt{DH}$

$fHd_{\min}$: 최소준비수심(m) DH : 낙차(m) α : 경사

8) Baudoin, J. M., Burgun, V., Chanseau, M., Larinier, M., Ovidio, M., Sremski, W., Steinbach, P., and Voegtli, B. 2015. Assessing the passage of obstacles by fish. Concepts, design and application. Onema.

9) Veronese, A. 1937. Erosion of a bed downstream from an outlet. Colorado A & M College, Fort Collins, United States.

10) Fahlbusch, F.E. 1994. Scour in Rock Riverbeds Downstream of Large Dams. Hydropower & Dams. 1(4), 30 - 32.

<표 2> 구조물 경사(α)와 낙차(DH)에 따른 최소준비수심($fHd_{\min}$)

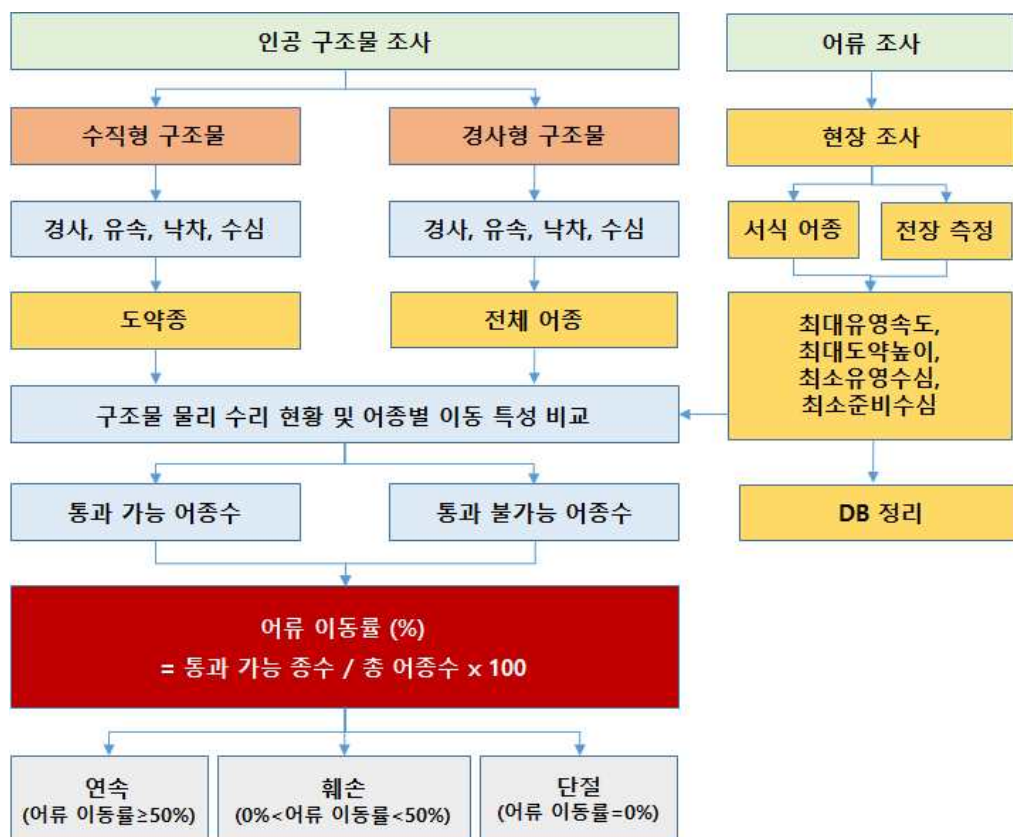
$\alpha (^{\circ})$	DH (m)										
	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.5	2
10	0.19	0.23	0.26	0.29	0.32	0.35	0.37	0.40	0.42	0.51	0.59
20	0.26	0.32	0.37	0.41	0.45	0.49	0.52	0.55	0.58	0.72	0.83
30	0.32	0.39	0.45	0.50	0.55	0.59	0.63	0.67	0.71	0.87	1.00
40	0.36	0.44	0.51	0.57	0.62	0.67	0.72	0.76	0.80	0.98	1.13
50	0.39	0.48	0.55	0.62	0.68	0.73	0.78	0.83	0.88	1.07	1.24
60	0.42	0.51	0.59	0.66	0.72	0.78	0.83	0.88	0.93	1.14	1.32
70	0.43	0.53	0.61	0.69	0.75	0.81	0.87	0.92	0.97	1.19	1.37
80	0.44	0.54	0.63	0.70	0.77	0.83	0.89	0.94	0.99	1.22	1.40
90	0.45	0.55	0.63	0.71	0.77	0.84	0.89	0.95	1.00	1.22	1.41

2 | 평가 방법

2.1. 개요

가. 구조물 단위 평가

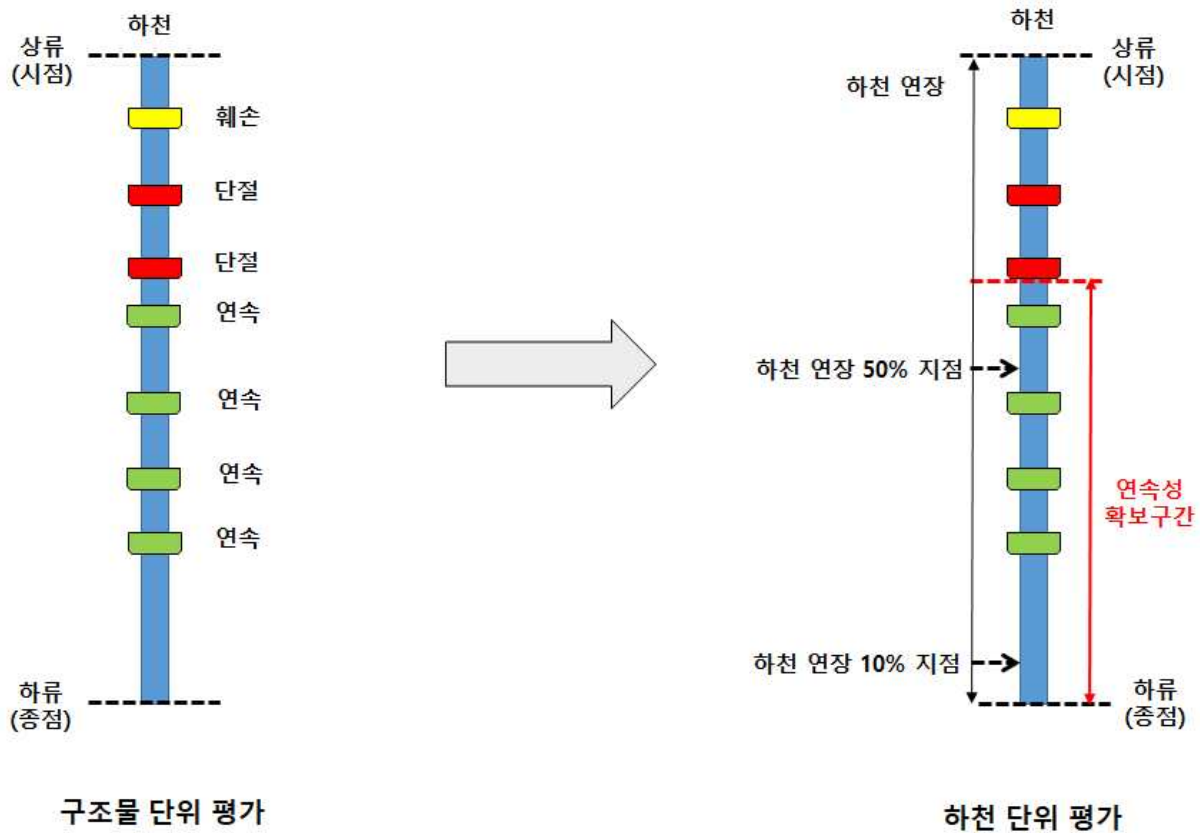
- 1) 인공 구조물 하류 100 m 구간에 서식하는 어류의 구조물 통과 가능성을 어류 이동률(%)로 평가
- 2) 어류 이동률(%)에 따라 개별 구조물에서의 수생태계 연속성을 연속, 훼손, 단절로 나타냄



<그림 8> 구조물 단위 연속성 평가 절차도

나. 하천 단위 평가

- 1) 구조물 단위 평가를 실시한 후 그 결과를 이용하여 하천 단위 평가 수행
 - 2) 하천 연장 대비 하천 종점으로부터 연속성이 확보된 구간의 비율(%)에 따라 하천 단위별 수생태계 연속성을 연속, 훼손, 단절로 나타냄
- ※ “연속성 확보 구간”이란 하천 종점으로부터 어류 소상이 가능한 구간이며, 구간 내 존재하는 모든 구조물은 구조물 단위 평가 결과 “연속”이어야 함
- ※ 하천 연장은 하천기본계획에 명시된 하천 연장(km)을 사용함. 단, 하천기본계획이 수립되지 않은 하천에서는 지형도 또는 인공사진 등을 이용하여 추정할 수 있음



<그림 9> 하천 단위 평가 개념도

2.2. 구조물 단위 평가 : 어도가 없는 구조물

가. 어도가 없는 경사형 구조물

※ 물 흐름에 경사형과 수직 낙차가 혼재할 경우 「다. 어도가 없는 복합형 구조물」 평가 방법 적용

- 1) 경사형 구조물 하류 100 m 구간에 존재하는 모든 어종을 대상으로 「인공 구조물 특성」과 「어종별 이동 특성」을 3단계로 비교(표 3)
 - 가) 1단계 : 구조물의 하단수심은 해당 어종의 최소준비수심보다 깊어야 함
 - 나) 2단계 : 구조물의 유속은 해당 어종의 최대유영속도보다 느려야 함
 - 다) 3단계 : 구조물의 상단수심은 해당 어종의 최소유영수심보다 깊어야 함
- 2) 모든 기준을 만족할 경우 해당 어종은 “구조물 통과 가능”으로 봄
- 3) 어류 이동률(%) 산정

경사형 구조물 하류 100 m 구간에 존재하는 총어종수 대비 인공 구조물 통과 가능 종수를 백분율로 나타냄

$$\text{〈계산식5〉} \quad \text{어류 이동률(\%)} = \frac{\text{통과 가능 종수}}{\text{총어종수}} \times 100$$

〈표 3〉 어도가 없는 경사형 구조물에서의 어류 이동 판단 기준

비교순서	인공 구조물 특성(A)	어종별 이동 특성(B)	통과 기준
1	하단수심(Hd)	최소준비수심(fHd _{min})	A > B
2	유 속(U)	최대유영속도(fU _{max})	A < B
3	상단수심(Hu)	최소유영수심(fHu _{min})	A > B

나. 어도가 없는 수직형 구조물

※ 물 흐름에 수직낙차와 경사형 흐름이 혼재할 경우 「다. 어도가 없는 복합형 구조물」 평가 방법 적용

1) 수직형 구조물 하류 100 m 구간에 존재하는 모든 도약종을 대상으로 「인공 구조물 특성」과 「어종별 이동 특성」을 3단계로 비교 (표 4)

가) 1단계 : 구조물의 하단수심은 해당 어종의 최소준비수심보다 깊어야 함

나) 2단계 : 구조물의 낙차는 해당 어종의 최대도약높이보다 작아야 함

다) 3단계 : 구조물의 상단수심은 해당 어종의 최소유영수심보다 깊어야 함

2) 모든 기준을 만족할 경우 해당 어종은 “구조물 통과 가능”으로 봄

3) 어류 이동률(%) 산정

수직형 구조물 하류 100 m 구간에 존재하는 총어종수 대비 인공 구조물 통과 가능 종수를 백분율로 나타내며, 유영종은 이동 불가로 평가

$$\text{〈계산식5〉} \quad \text{어류 이동률(\%)} = \frac{\text{통과 가능 종수}}{\text{총어종수}} \times 100$$

〈표 4〉 어도가 없는 수직형 구조물에서의 어류 이동 판단 기준

비교순서	인공 구조물 특성(A)	어종별 이동 특성(B)	통과 기준
1	하단수심(Hd)	최소준비수심(fHd _{min})	A > B
2	낙 차(DH)	최대도약높이(fH _{max})	A < B
3	상단수심(Hu)	최소유영수심(fHu _{min})	A > B

다. 어도가 없는 복합형 구조물

- 1) 구조물의 하단으로부터 「경사형-수직형」 또는 「수직형-경사형」 물 흐름으로 구분
- 2) 구조물 하류 100 m 구간에 존재하는 모든 도약종을 대상으로 해당 구조물의 통과 가능 여부 판단
- 3) 「경사형-수직형」 판단 기준

「인공 구조물 특성」과 「어종별 이동 특성」을 6단계로 비교하여 모든 기준을 만족할 경우 해당 어종은 구조물 통과 가능(표 5)

가) 1단계 : 경사형 구조물의 하단수심은 해당 어종의 최소준비수심보다 깊어야 함
 나) 2단계 : 경사형 구조물의 유속은 해당 어종의 최대유영속도보다 느려야 함
 다) 3단계 : 경사형 구조물의 상단수심은 해당 어종의 최소유영수심보다 깊어야 함
 라) 4단계 : 수직형 구조물의 하단수심은 해당 어종의 최소준비수심보다 깊어야 함
 마) 5단계 : 수직형 구조물의 낙차는 해당 어종의 최대도약높이보다 작아야 함
 바) 6단계 : 수직형 구조물의 상단수심은 해당 어종의 최소유영수심보다 깊어야 함

※ 「수직형-경사형」의 경우 수직형 구조물에서의 이동 여부 판단 후 경사형 구조물에서의 이동 여부 판단

4) 어류 이동률(%) 산정

구조물 하류 100 m 구간에 존재하는 총어종수 대비 인공 구조물 통과 가능 종수를 백분율로 나타내며, 유영종은 통과 불가능으로 평가

<계산식5>	$\text{어류 이동률(\%)} = \frac{\text{통과 가능 종수}}{\text{총어종수}} \times 100$
---------------------	--

<표 5> 어도가 없는 복합형 구조물에서의 어류 이동 판단 기준

구분	비교순서	인공 구조물 특성(A)	어종별 이동 특성(B)	통과 기준
경사형	1	하단수심(Hd)	최소준비수심($fH_{d_{min}}$)	$A > B$
	2	유속(U)	최대유영속도(fU_{max})	$A < B$
	3	상단수심(Hu)	최소유영수심($fH_{u_{min}}$)	$A > B$
수직형	4	하단수심(Hd)	최소준비수심($fH_{d_{min}}$)	$A > B$
	5	낙차(DH)	최대도약높이(fH_{max})	$A < B$
	6	상단수심(Hu)	최소유영수심($fH_{u_{min}}$)	$A > B$

2.3. 구조물 단위 평가 : 어도가 있는 구조물

가. 물 흐름에 수직낙차가 있는 어도

- 1) 어도의 하류 100 m 구간에 존재하는 모든 도약종을 대상으로 어도 통과 가능 여부 판단
- 2) 어도 구획별(입구부, 중앙부, 출구부)로 「인공 구조물 특성」과 「어종별 이동 특성」을 비교하여 모든 기준을 만족할 경우 해당 어종은 “어도 통과 가능”으로 봄(표 6)

가) 입구부

- (1) 1단계 : 어도의 하단수심은 어종의 최소준비수심보다 깊어야 함
- (2) 2단계 : 어도의 낙차는 어종의 최대도약높이보다 작아야 함
- (3) 3단계 : 어도의 상단수심은 어종의 최소유영수심보다 깊어야 함

나) 중앙부 : 입구부와 동일 기준 적용

다) 출구부 : 입구부와 동일 기준 적용

3) 어류 이동률(%) 산정

어도의 하류 100 m 구간에 존재하는 총어종수 대비 어도 통과 가능 종수를 백분율로 나타내며, 유영종은 통과 불가능으로 평가

$$\text{〈계산식5〉} \quad \text{어류 이동률(\%)} = \frac{\text{통과 가능 종수}}{\text{총어종수}} \times 100$$

〈표 6〉 물 흐름에 수직낙차가 있는 어도에서의 어류 이동 판단 기준

비교순서	인공 구조물 특성(A)	어종별 이동 특성(B)	통과 기준
1	하단수심(Hd')	최소준비수심(fHd _{min})	A > B
2	낙 차(DH')	최대도약높이(fH _{max})	A < B
3	상단수심(Hu')	최소유영수심(fHu _{min})	A > B

나. 물 흐름에 수직낙차가 없는 어도

- 1) 어도의 하류 100 m 구간에 존재하는 모든 어종을 대상으로 어도 통과 가능 여부 판단
- 2) 어도 구획별(입구부, 중앙부, 출구부)로 「인공 구조물 특성」과 「어종별 이동 특성」을 비교하여 모든 기준을 만족할 경우 해당 어종은 “어도 통과 가능”으로 봄(표 7)

가) 입구부

- (1) 1단계 : 어도의 유속은 해당 어종의 최대유영속도보다 느려야 함
- (2) 2단계 : 어도의 상단수심은 해당 어종의 최소유영수심보다 깊어야 함

나) 중앙부 : 입구부와 동일 기준 적용

다) 출구부 : 입구부와 동일 기준 적용

3) 어류 이동률(%) 산정

어도의 하류 100 m 구간에 존재하는 총어종수 대비 어도 통과 가능 종수를 백분율로 나타냄

$$\text{〈계산식 5〉} \quad \text{어류 이동률(\%)} = \frac{\text{통과 가능 종수}}{\text{총어종수}} \times 100$$

〈표 7〉 물 흐름에 수직낙차가 없는 어도에서의 어류 이동 판단 기준

비교순서	인공 구조물 특성(A)	어종별 이동 특성(B)	통과 기준
1	유 속(U')	최대유영속도(fU _{max})	A < B
2	상단수심(Hu')	최소유영수심(fHu _{min})	A > B

2.4. 하천 단위 평가

가. 구조물 단위 평가 실시

- 1) 총 2회의 조사 결과를 기반으로 구조물 당 1차, 2차 어류 이동률(%) 정리(표 8)
- 2) 1차, 2차 어류 이동률(%) 중 최댓값을 이용하여 「구조물 단위 평가 기준」에 따라 평가 실시(2.5. 평가 기준 참조)

<표 8> 구조물 단위 연속성 평가(예시)

구분	보/어도 명칭	1차	2차	평가결과	
		어류 이동률 (%)	어류 이동률 (%)	어류 이동률 (%)	구조물 단위 연속성
하천 기점	구조물 01	0	0	0	단절
	구조물 02	100	100	100	연속
	구조물 03	0	0	0	단절
	구조물 04	30	20	30	훼손
	구조물 05	0	0	0	단절
	구조물 06	0	100	100	연속
	구조물 07	60	0	60	연속
하천 종점	구조물 08	100	90	100	연속

※ 보/어도 명칭은 내수면어업법 제19조의4(실태조사)에 따른 보/어도 기초조사 자료에 따라 기입

나. 하천 단위 평가 실시

- 1) 하천 연장(L) 및 하천 종점으로부터 해당 구조물까지의 거리(L_i) 조사
- 2) 하천 연장(L) 대비 구조물까지의 거리(L_i)를 백분율(%) 산정(표 9)

$$\text{하천 종점으로부터 해당 구조물까지의 거리}(L_i) / \text{하천 연장}(L) \times 100$$

- 3) 하천 종점으로부터 연속성 확보 구간 길이(km) 및 하천 연장 대비 연속성 확보 구간 비율(%) 산정

※ “연속성 확보 구간“이란 하천 종점으로부터 어류 소상이 가능한 구간이며, 구간 내 존재하는 모든 구조물은 구조물 단위 평가 결과“연속“이어야 함

- 4) 「하천 단위 평가 기준」에 따라 평가 실시(2.5. 평가 기준 참조)

<표 9> 하천 단위 연속성 평가(예시)

보/어도 명칭	구조물 단위 평가	하천 종점으로부터 거리(km, L _i)	하천 연장 대비 거리 비율(%)
구조물 01	단절	12.3	92.5
구조물 02	연속	11.2	84.2
구조물 03	단절	10.9	82.0
구조물 04	단절	9.0	67.7
구조물 05	단절	6.5	48.8
구조물 06	연속	6.2	46.6
구조물 07	연속	1.7	12.8
구조물 08	연속	0.4	3.0
연속성 확보 구간		6.5	48.8
하천 연장(L, km)		13.3	
하천 단위 평가		획 손	

※ 조사 하천(예시)의 경우, 구조물 06, 07, 08은 “연속“, 구조물 05는 “단절“이므로, 하천 종점으로부터 구조물 05의 하단(6.5 km)까지 어류 소상이 가능한 것으로 판단

2.5. 평가 기준

가. 구조물 단위 평가 기준

구분	어류 이동률	내용
연속	50 % 이상	인공 구조물 하류에 서식하는 어류의 50 % 이상이 구조물 상류로 이동할 수 있는 상태
훼손	0 % 초과 ~ 50 % 미만	인공 구조물 하류에 서식하는 어류가 구조물 상류로 이동할 수 있으나 50 % 미만으로 이동할 수 있는 상태
단절	0 %	인공 구조물 하류에 서식하는 어류가 구조물 상류로 전혀 이동하지 못하는 상태

나. 하천 단위 평가 기준

구분	연속성 확보 구간	내용
연속	50 % 이상	하천 종점으로부터 어류 소상이 가능한 구간이 하천 연장 대비 50 % 이상인 상태
훼손	10 % 초과 ~ 50 % 미만	하천 종점으로부터 어류 소상이 가능한 구간이 하천 연장 대비 10 % 초과, 50 % 미만인 상태
단절	10 % 이하	하천 종점으로부터 어류 소상이 가능한 구간이 하천 연장 대비 10 % 이하인 상태

III

횡적 연속성

1. 조사 방법
 - 1.1. 조사 시기
 - 1.2. 조사 방법
2. 평가 방법
 - 2.1. 개요
 - 2.2. 조사구간 단위 평가
 - 2.3. 하천 단위 평가
 - 2.4 평가 기준

Ⅲ. 횡적 연속성

1 | 조사 방법

1.1. 조사 시기

- 연 1회 실시하되 하천의 식생조사를 위해 식생이 성장한 여름과 가을(6월~10월)에 실시
- 기상조건을 고려하여 조사 시기 조정 가능하며 수위가 상승한 홍수기를 피하여 조사

※ 지형구조, 제방경사 확인을 위해 식생이 없는 동절기에 조사를 추가할 수 있음

1.2. 조사 방법

가. 조사 인원

최소 2인을 기준으로 하며 조사자 1, 조사자 2로 역할 구분. 단, 현장조건 및 조사여건 등에 따라 조정 가능

1) 조사자 1

현장 상황 파악(구조물, 물의 흐름 상태, 조사자 안전 여부 등), 조사정점 및 조사구간 선정, 제외지 식생 분포 조사, 안전/응급 상황 대응

2) 조사자 2

제외지 횡단면 구조, 제방 경사 및 제·내외지 연결 통문 형태에 대한 현장 조사표 작성, 사진 촬영

나. 조사 도구

횡적 연속성 현장 조사표, 식생도 밑그림, 쌍안경, 거리측정기, 경사측정기, 카메라, 필기도구, 가슴장화, 방수상의 등

다. 조사 방법

1) 조사범위 설정

가) 조사정점

- (1) 평균 하폭은 선정된 조사정점에서 상류방향 4 km 구간에서 면적/하천길이를 산정(부록6)
- (2) 조사정점은 하천 최하류(합류점)를 시작점으로 하여 4 km 등간격으로 선정하고, 각 조사정점과 조사정점 사이 구간의 평균 하폭이 50 m 미만인 구간에서는 기존정된 4 km 간격 조사정점의 가운데(2 km 지점)에 조사정점을 추가 배치
 - (가) 하천길이는 하천중심선을 이용하여 구분하며, 하천중심선의 최하류 지점부터 4 km 지점마다 직교하는 횡단선으로 하천경계 레이어를 자름
 - (나) 4 km 간격으로 잘라낸 하천경계 레이어의 각 구간별 면적을 계산하고, 면적을 하천길이(4 km)로 나누어 하폭을 계산
 - (다) 이 때, 국토지리정보원에서 제공하는 전국연속수치지형도를 다운로드 받아서 1:5,000 축척의 하천경계(레이어명 N3A_E0010001)와 하천중심선(레이어명 N3A_E0020000)을 이용하여 GIS에서 조사범위 설정

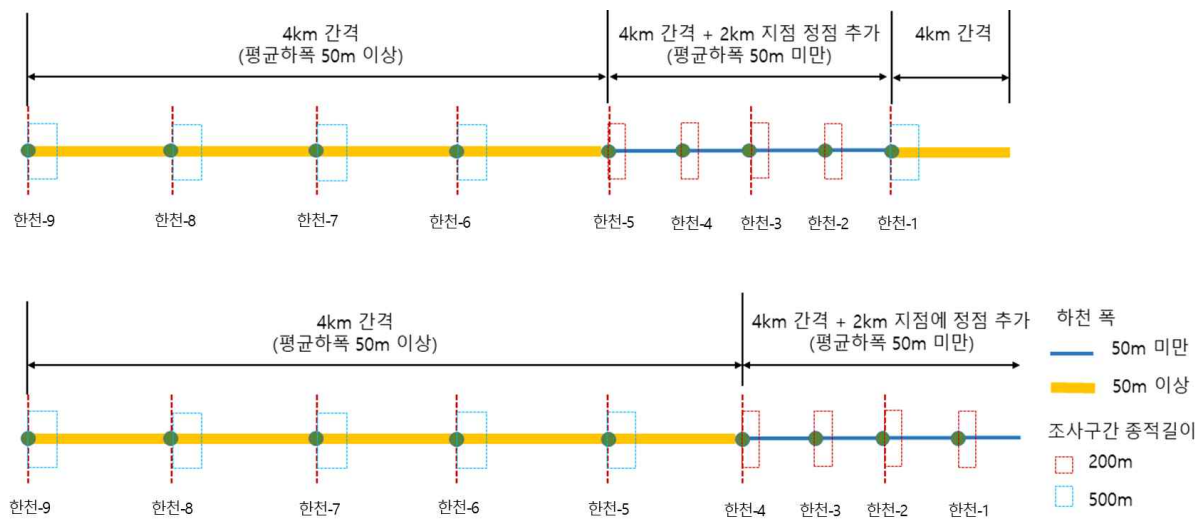
- (3) 조사정점 번호는 상류에서 하류로 부여함을 원칙으로 함

나) 조사구간

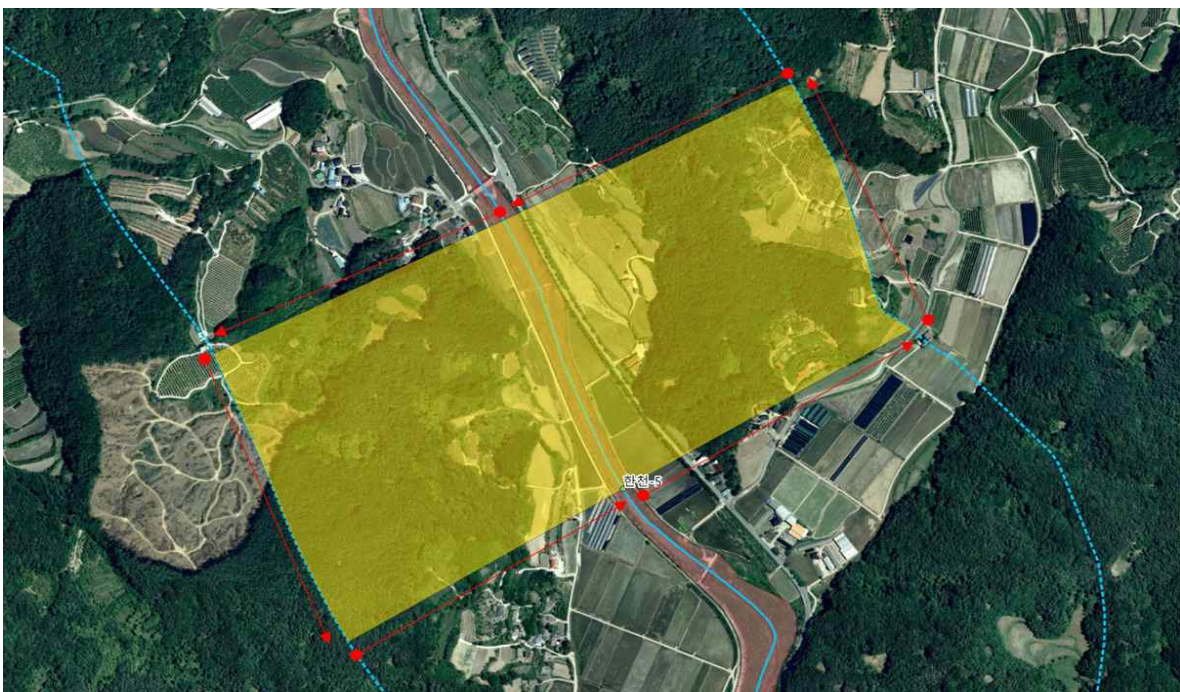
- (1) 조사구간의 종적범위는 하천 규모에 따라 각 조사정점에서 상류방향으로 500 m, 200 m 구간 설정하며 좌안·우안을 구분하여 조사

하천 규모	조사정점 간격	조사구간 길이
평균 하폭 50 m 이상	4 km	500 m
평균 하폭 50 m 미만	2 km	200 m

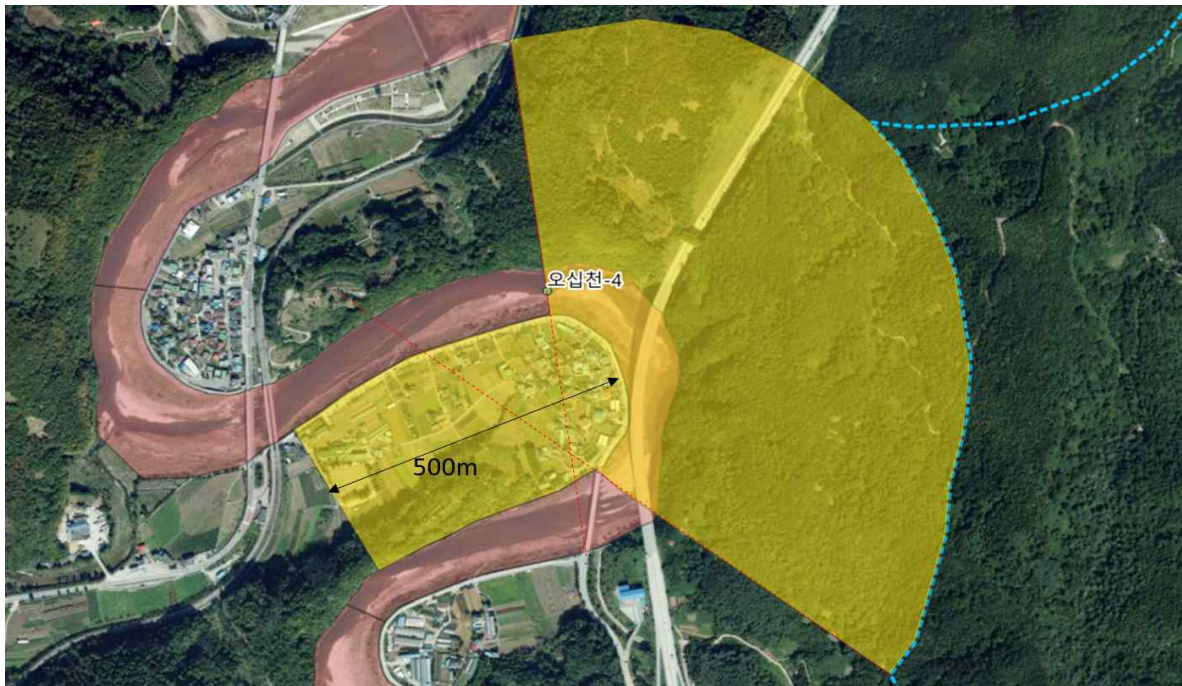
- (2) 조사구간의 횡적범위는 수치지형도의 하천경계 레이어를 기준으로 제내지 방향으로 500 m 구간으로 선정
- (3) 조사구간에 지류하천 합류부가 있는 경우에는 합류부가 포함되지 않도록 조사정점 및 조사구간을 기존의 위치에서 상류 혹은 하류로 이동하여 조정



<그림 10> 조사정점 설정



<그림 11> 직선구간에서 조사구간 설정 예시



<그림 12> 곡률이 심한 하천구간에서 조사구간 설정 예시



<그림 13> 곡선구간이 연속되는 하천구간에서 조사구간 설정 예시

2) 조사 항목

현장 조사는 좌안과 우안을 각각 조사하며, 현장 조사표도 좌안과 우안에 대하여 각각 작성(서식5, 서식6)

가) 제외지 연속성

(1) 횡단면 구조

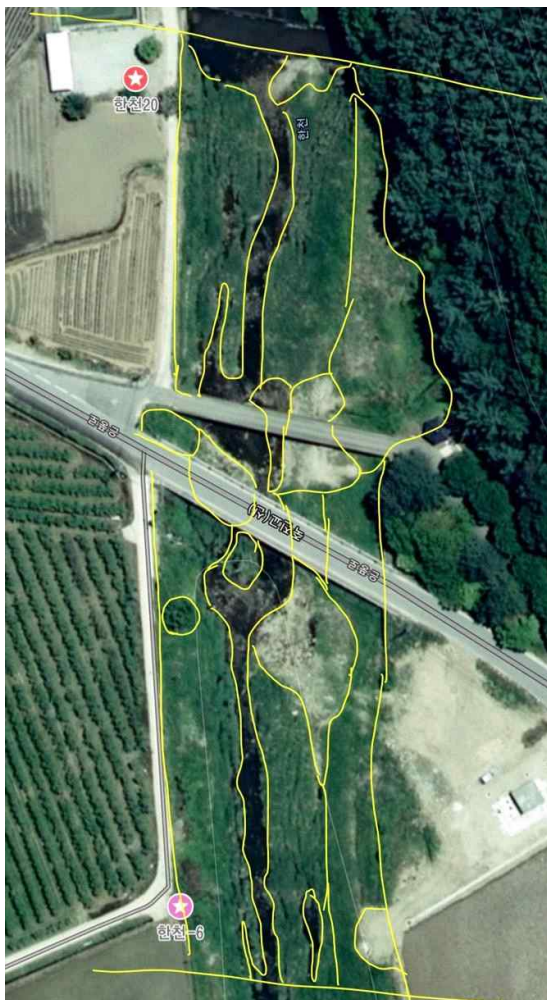
- (가) 현장조사 전에 하천기본계획이 수립되어 있는 하천은 하천기본계획에 명시된 횡단면 구조를 확인 후 현장 조사 수행
- (나) 조사구간의 제방을 따라 이동하며 접근이 어려운 무제방 구간은 쌍안경을 이용하여 횡단면 구조를 파악하여 현장조사표 작성
- (다) 횡단면 구조는 무제방, 호안공이 없는 단단면, 호안공이 있는 단단면, 복단면, 사각수로로 구분하여 조사구간 내에서의 길이비율 기록
- (라) 호안공의 확인을 위하여 조사시기는 수위가 높은 시기를 피하며, 식생이 발달하여 호안공이 제방에서 보이지 않을 경우에는 호안공이 없는 단단면으로 기록

(2) 식생 피복 비율

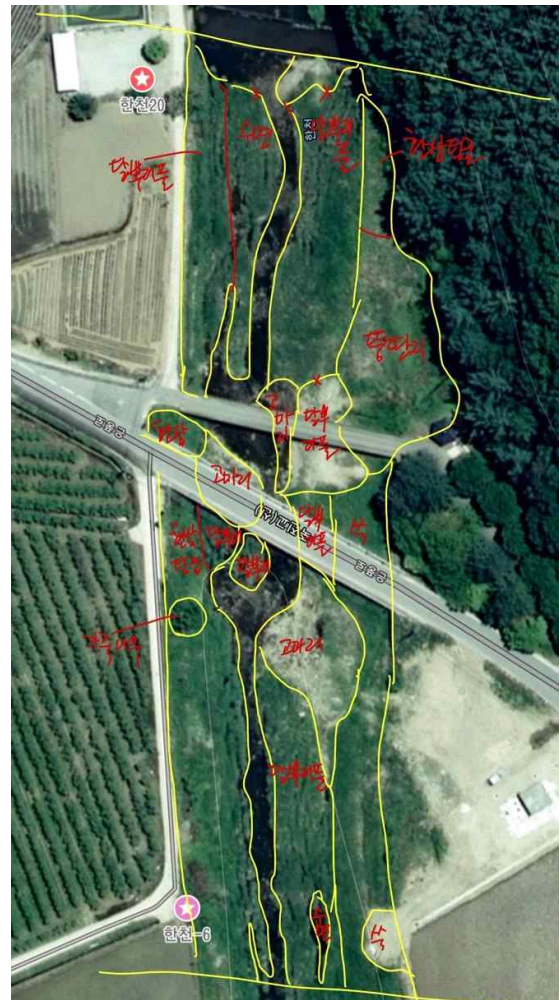
- (가) 항공사진을 기반으로 조사구간의 제외지 하도, 하안, 홍수터 구간에서 식생이 균질하게 보이는 식생의 분포 범위를 종류별로 분류하여 식생도의 밑그림을 작성(그림 14)
- (나) 항공사진은 QGIS에서 Vworld satellite 혹은 카카오맵, 네이버지도 등 포털 사이트에서 제공하는 것을 이용
- (다) 항공사진 상에서 버드나무군락, 갯버들군락, 키버들군락 등과 같이 군락 경계를 판별하기 어려운 경우는 하나의 군락으로 구분
- (라) 미리 작성한 밑그림을 현장 확인을 통해 제외지에 분포하는 최소 면적이 25 m^2 이상인 식생 군락의 분포를 확인하고 각 분포 구역별 우점종을 기록 후, GIS를 이용하여 식생도 작도
- (마) 작성된 식생도를 바탕으로 다음 기준에 따라 속성테이블 필드에 Name, Type 기입 후 calculator를 이용하여 각각의 면적 계산

<속성테이블 필드 작성 기준>

- ① Name : 식물의 종명, 경작지, 수로, 조경수목식재지, 도로, 나지 등 해당 polygon의 속성정보를 기록
- ② Type : 범례로서 각 polygon을 개방사주(진흙, 모래, 자갈 등), 절대습지식물, 임의습지식물, 양생식물, 임의육상식물, 절대육상식물, 시설물로 구분
- ③ Area : calculator를 이용하여 유형별 면적 산출



식생도 밑그림



현장 조사

<그림 14> 식생도 밑그림 및 현장 조사를 통한 식생도 작성 예시

나) 제방 연속성

(1) 연결 통문

- (가) 현장조사 전에 하천기본계획이 수립되어 있는 하천은 하천기본계획에 명시된 통문 형태를 확인 후 현장 조사 수행
- (나) 조사구간의 제방을 따라 이동하며 제방에 설치된 모든 통문의 현황을 조사
- (다) 제방이 없는 자연상태, 물 흐름이 있고 수로에 단차가 없으며 개방되어 있는 통문, 개방되어 있지만 물 흐름이 없거나 수로에 단차가 있는 통문, 평상시 폐쇄되어 있는 통문, 통문과 수로가 없는 제방으로 구분하여 기록
- (라) 통문이 여러개 설치되어 있는 경우, 가장 우수한 등급의 통문을 적용

(2) 제방 경사

- (가) 현장조사 전에 하천기본계획이 수립되어 있는 하천은 하천기본계획에 명시된 제방 경사를 확인 후 현장 조사 수행
- (나) 조사구간의 제방을 따라 이동하며 제내지와 제외지의 제방 경사도를 경사측정기를 이용하여 조사
- (다) 제방의 경사도는 자연상태인 무제방과 하천설계 기준에서 제시하는 제방 시공 경사인 1:3 (약 18°)를 기준으로 제방 시공에 주로 이용되는 1:2, 1:1 경사 및 직벽으로 분류
- (라) 조사구간 내에서 제방 경사가 다양한 경우에는 조사구간 내의 경사별 길이 비율 기록

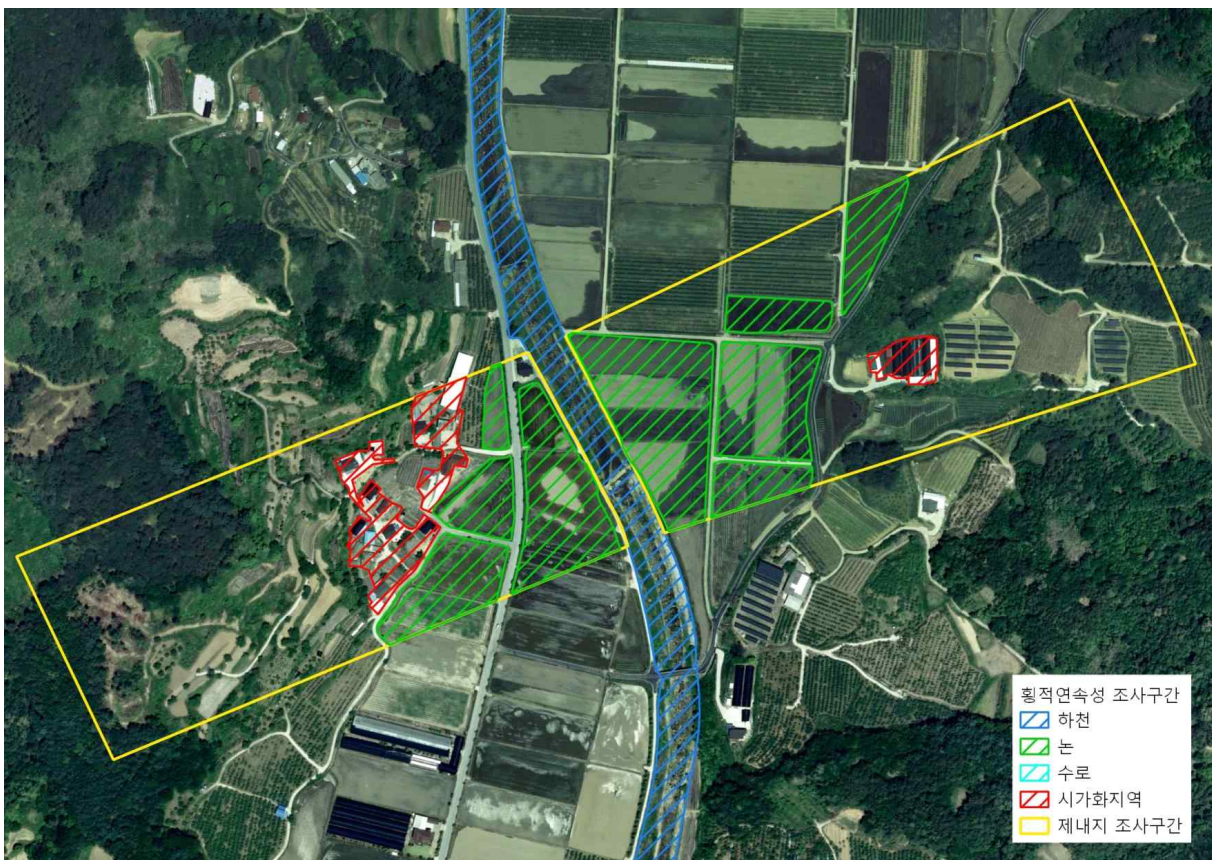
다) 제내지 연속성

(1) 시가화 면적비

- (가) 조사구간 제내지의 시가화 지역을 토지피복도 (egis.me.go.kr) 혹은 항공사진 (map.vworld.kr)을 이용하여 시가화 지역의 경계를 구분하고, 현장에서 확인
- (나) 조사구간의 시가화 지역을 GIS를 이용하여 작도하고, 시가화 지역의 면적을 GIS의 calculator를 이용하여 산출 후 조사구간에서 시가화 지역이 차지하는 면적 비율 산출

(2) 습지 면적비

- (가) 조사구간 제내지에 분포하는 자연습지와 인공습지를 토지 피복도와 항공사진을 이용하여 구분하고, 현장에서 확인
- (나) 자연습지와 인공습지는 인공적으로 유지되는지에 따라서 분류 (자연습지: 저수지, 연못, 구하도, 배후습지 등, 인공습지: 논)
- (다) 조사구간의 습지 경계를 GIS를 이용하여 작도하고, 습지의 면적을 GIS의 calculator를 이용하여 산출 후 조사구간에서 습지 면적의 비율을 산출



<그림 15> 조사구간에서 시가화 지역과 습지 분류 작성 예시

2 | 평가 방법

2.1. 개요

가. 조사구간 단위 평가

- 1) 현장에서 확인한 횡적 연속성 조사 결과를 이용하여 조사구간의 좌안 및 우안 각각의 횡적 연속성을 평가함

<표 10> 횡적 연속성 평가 항목 및 평가 점수표

분류	평가 항목	평가 내용		평가점수				
				매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
				10	8	6	4	2
제외지 연속성 (20점)	횡단면 구조 (10점)	하도 내 횡단면구조		무제방	호안공이 없는 단단면	호안공이 있는 단단면	복단면, 복복단면	사각수로
	식생 피복 비율 (10점)	면적-가중 홍수터의 식생 종류 및 피복 비율		0% ~ 20%	20% ~ 40%	40% ~ 60%	60% ~ 80%	80 ~ 100%
제방 연속성 (20점)	연결 통문 (10점)	제내·외지를 연결하는 통문의 여부 및 형태		무제방	물흐름이 있고 단차가 없는 평시 개방 통문	물흐름이 없거나 단차가 있는 평시 개방 통문	평시 폐쇄 통문	통문, 수로 없는 제방
	제방 경사 (10점)	고수부제방 경사	제외지 방향	5	4	3	2	1
				무제방	0° ~ 20°	20° ~ 45°	45° ~ 90°	90° (직벽)
			제내지 방향	5	4	3	2	1
				무제방	0° ~ 20°	20° ~ 45°	45° ~ 90°	90° (직벽)
제내지 연속성 (20점)	시가화 면적비 (10점)	제내지 조사구간 중 시가화 지역의 면적 비율		없음	~ 10%	10% ~ 25%	25% ~ 50%	50%이상
	습지 면적비 (10점)	제내지 조사구간 중 잔존 자연습지와 인공습지의 면적 비율		70% 이상	50% ~ 70%	30%~ 50%	10% ~ 30%	10% 미만

- 2) 각 평가항목의 점수는 10점씩으로 항목당 10점부터 2점까지 2점 간격으로, 매우우수부터 매우미흡까지 5개의 등급으로 분류. 평가의 최저점은 12점, 최고점은 60점이며, 평가 후에 각 항목별로 1.67을 곱하여 총점 100점으로 환산하여 평가
- 3) 평가점수에 따라 조사정점에서의 수생태계 횡적 연속성을 연속, 훼손, 단절로 나타냄

나. 하천 단위 평가

- 1) 조사구간 단위 평가를 실시한 후 그 결과를 이용하여 하천 단위 평가 수행
- 2) 전체 조사구간 길이 대비 횡적 연속성이 확보된 구간의 비율(%)에 따라 하천 단위별 수생태계 횡적 연속성을 연속, 훼손, 단절로 나타냄

2.2. 조사구간 단위 평가

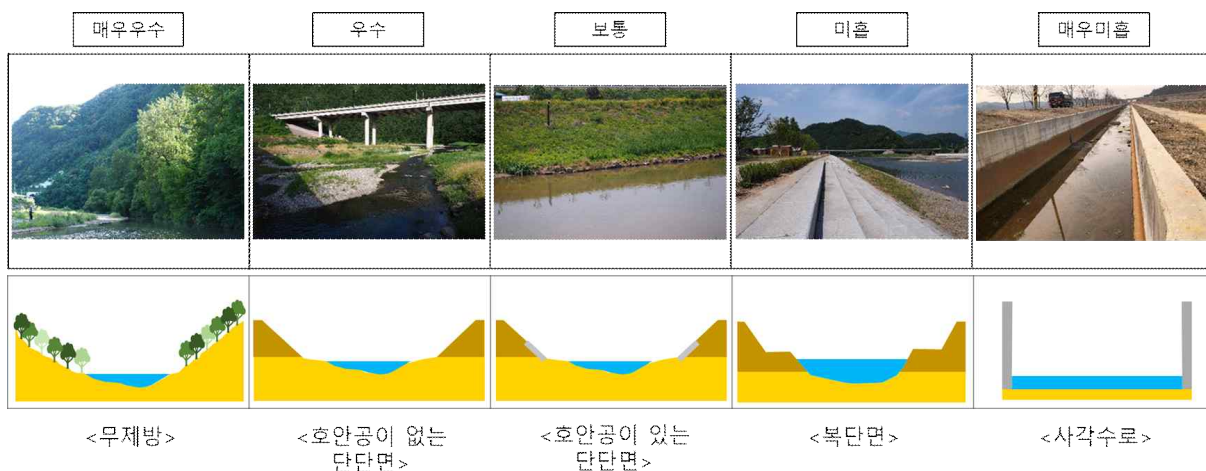
가. 제외지 연속성

제외지 연속성은 하도의 지형 구조를 평가하는 횡단면 구조 항목과 수변식생의 천이단계를 지수화하고 단계별 면적과 가중치를 적용하여 계산하는 식생 피복 비율 항목으로 분류

1) 횡단면 구조

가) 횡단면 구조의 평가는 무제방, 호안공이 없는 단단면, 호안공이 있는 단단면, 복단면, 사각수로의 순으로 매우우수(10점), 우수(8점), 보통(6점), 미흡(4점), 매우미흡(2점)으로 평가

나) 조사구간 내에 횡단면의 유형이 다양하게 나타날 경우, 유형별 길이 비율을 이용하여 평가(예: 호안공이 없는 단단면의 길이 비율: 80%, 복단면 길이 비율: 20%인 경우 → 8점(우수) × 80% + 4점(미흡) × 20% = 7.2점)



2) 식생 피복 비율

가) 작성된 조사구간 제외지의 식생도에서 출현하는 식생의 습지출현빈도 가중치(W)와 면적 비율로 아래 식과 같이 계산하여 등급 분류

나) 천이의 단계는 식생이 유입되면서 육역화가 진행되므로, 식생이 없는 개방사주(진흙, 모래, 자갈 등 가중치 0)부터 절대습지식생(가중치 0.4), 임의습지식생 (가중치 0.6), 양생/임의육상/절대육상식생(가중치 0.8), 인공시설지(공원, 주차장 등 가중치 1.0)의 순서로 가중치 적용

다) 식생의 유형분류 기준은 국립생물자원관의 ‘한반도 관속식물의 습지 선호도와 생활형(2020)’¹¹⁾을 따름

매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
	$\text{식생 피복 비율 } T(\%) = \frac{(S_1 \times W_1 + S_2 \times W_2 + S_3 \times W_3 + S_4 \times W_4 + S_5 \times W_5)}{(S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5)} \times 100$ 유형별 면적 (S) - S₁: 개방사주, S₂: 절대습지식생, S₃: 임의습지식생, S₄: 양생/임의육상/절대육상식생, S₅: 시설지 가중치 (W) - W₁: 0, W₂: 0.4, W₃: 0.6, W₄: 0.8, W₅: 1.0			
<20%미만>	<20%~40%>	<40%~60%>	<60%~80%>	<80%이상>

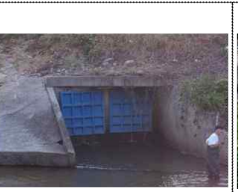
나. 제방 연속성

제방 하단 연결성을 평가하는 연결 통문 항목과 상단 연결성을 평가하는 제방 경사 항목으로 구분

1) 연결 통문

가) 제방이 없는 자연상태를 매우우수 등급으로하고 물흐름이 있고 수로에 단차가 없으며 개방되어있는 통문, 개방되어 있지만 물 흐름이 없거나 수로에 단차가 있는 통문, 평상시 폐쇄되어 있는 통문, 통문과 수로가 없는 제방의 순으로 평가

나) 제외지에 통문(주로 ‘평시 폐쇄 통문’의 형태)이 있으나, 제내지에 연결된 수로가 관찰되지 않는 경우는 홍수시 하수관거의 역류를 하천으로 유도하기 위한 통문으로 제내·외지 연결 통로로서의 역할을 하지 못하므로 평가에서 제외

매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
				
<무제방>	<물흐름이 있고 단차가 없는 평시개방 통문>	<물흐름이 없거나 단차가 있는 평시개방 통문>	<평시 폐쇄 통문>	<통문, 수로 없는 제방>

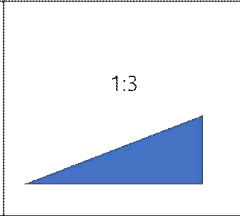
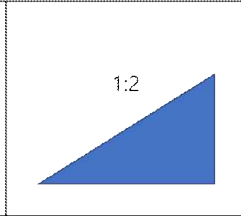
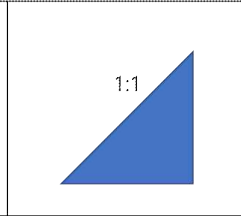
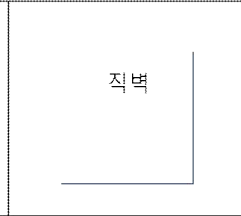
11) 정연숙, 민병미, 이규송, 조강현, 주광영, 현진오, 나혜련, 오현경, 남기흥, 김진석. 2020. 한반도 관속식물의 습지 선호도와 생활형. 국립생물자원관.

2) 제방 경사

가) 제방이 없는 자연상태를 매우우수 등급으로 평가하고, 그 이후 등급은 하천설계 기준에서 제시하는 제방 시공 경사인 1:3(약 18°)를 기준으로 제방 시공에 주로 이용되는 1:2, 1:1 경사와 직벽으로 분류

나) 제방의 경사가 변하는 경우, 아래의 기준에 따라 등급별로 길이 비율을 이용하여 평가 점수 산정(예: 30°의 제방 경사: 80%, 직벽의 길이 비율: 20%인 경우 → 3점(보통) × 80% + 1점(매우미흡) × 20% = 2.6점)

다) 제내지(5점)과 제외지(5점)를 각각 평가 후 합산하여 평가 점수 산정

매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
자연제방	1:3	1:2	1:1	직벽
				
<무제방>	<0° ~ 20°>	<20° ~ 45°>	<45° ~ 90° 미만>	<90°>

다. 제내지 연속성

제내지의 연속성을 평가하는 시가화 면적비와 습지 면적비 항목으로 구분

1) 시가화 면적비

가) 조사구간 내의 시가화 지역의 면적 비율을 GIS 및 CAD를 이용하여 산출하고 아래의 등급으로 분류

매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
	제내지의 조사구간 내에 시가화지역의 면적 비율을 토지피복도 및 최신 항공사진을 이용하여 산출			
<없음>	<~10%>	<10%~25%>	<25%~50%>	<50%이상>

2) 습지 면적비

가) 조사구간 내에서 조사된 자연습지와 인공습지의 면적 비율과 가중치로 아래의 식을 이용하여 습지유지율 산출

매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
	제내지 조사 구간에서 잔존 자연습지와 인공습지(는 포함)의 면적 비율을 산출하여 습지가 유지되고 있는 면적을 산출 습지유지율 지수 $M(\%) = 100 \times (N_1 \times W_1 + N_2 \times W_2 + N_3 \times W_3) / (N_1 + N_2 + N_3)$ 유형별 면적(N) - N_1: 자연습지, N_2: 인공습지, N_3: 육상/시가화 지역 가중치 (W) - W_1: 1.0, W_2: 0.5, W_3: 0 자연습지: 구하도, 저수지, 배후습지 등, 인공습지: 논			
<70%이상>	<50%~70%>	<30%~50%>	<10%~30%>	<10%미만>

라. 횡적 연속성 평가 기준

- 1) 각 평가항목의 점수는 10점으로, 평가의 최저점은 12점, 최고점은 60점이며, 평가 후에 각 항목별로 1.67을 곱하여 총점 100점으로 환산
- 2) 평가 결과는 최저점에서 최고점까지를 3단계로 구분하여 횡적 연속성의 연속, 훼손, 단절 등급으로 분류함

평가 등급	단절	훼손	연속
평가 점수 구간	40미만	40이상 ~ 80미만	80이상

2.3. 하천 단위 평가

가. 조사구간 단위 평가 실시

- 1) 조사 결과를 기반으로 조사구간 당 평가 결과 정리
- 2) 「조사구간 단위 평가 기준」에 따라 평가 실시

<표 11> 하천 단위 연속성 평가(예시)

지점명	횡적 연속성 평가 점수	대상 구간 단위 평가	구간거리 (하천 유로 기준, m)	전체 조사구간 대비 길이 비율 (%)
한천-1-우	56.7	훼손	200	3.0
한천-1-좌	50.1	훼손	200	3.0
한천-2-우	53.4	훼손	200	3.0
한천-2-좌	53.4	훼손	200	3.0
한천-3-우	60.1	훼손	200	3.0
한천-3-좌	60.1	훼손	200	3.0
한천-4-우	59.8	훼손	200	3.0
한천-4-좌	55.3	훼손	200	3.0
한천-5-우	61.8	훼손	500	7.6
한천-5-좌	60.1	훼손	500	7.6
한천-6-우	60.1	훼손	500	7.6
한천-6-좌	55.1	훼손	500	7.6
한천-7-우	38.4	단절	500	7.6
한천-7-좌	52.4	훼손	500	7.6
한천-8-우	50.1	훼손	500	7.6
한천-8-좌	53.2	훼손	500	7.6
한천-9-우	62.5	훼손	500	7.6
한천-9-좌	60.1	훼손	500	7.6
조사구간 총 길이			6,600	100%
연속성 확보 구간			-	0%
하천 단위 평가			단절	

나. 하천 단위 평가 실시

- 1) 조사구간 전체 길이 중 ‘연속’ 등급 조사구간의 길이 비율로 하천단위 평가
 - 연속: 하천의 연속성이 확보된 구간이 50% 이상
 - 훼손: 하천의 연속성이 확보된 구간이 10% 초과 ~ 50% 미만
 - 단절: 하천의 연속성이 확보된 구간이 10% 이하

2.4. 평가 기준

가. 조사구간 단위 평가 기준

구분	평가 점수 구간	내용
연속	80점 이상	제외지와 제내지 간의 물과 생물의 횡적 연속성이 확보되고 있는 상태
훼손	40점 이상 ~ 80점 미만	제외지와 제내지 간의 물과 생물이 이동할 수 있으나 제한적인 상태
단절	40점 미만	제외지와 제내지 간의 물과 생물의 횡적 연속성이 단절된 상태

나. 하천 단위 평가 기준

구분	연속성 확보 구간	내용
연속	50 % 이상	하천에서 횡적 연속성이 확보된 조사구간이 전체 조사 구간 대비 50 % 이상인 상태
훼손	10 % 초과 ~ 50 % 미만	하천에서 횡적 연속성이 확보된 조사구간이 전체 조사 구간 대비 10 % 초과, 50 % 미만인 상태
단절	10 % 이하	하천에서 횡적 연속성이 확보된 조사구간이 전체 조사 구간 대비 10 % 이하인 상태

IV

부 칙

IV. 부 칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

V

별 표

[별표1] 어종별 이동특성

[별표2] 법정 보호종

[별표3] 회유성 어종

별표1 | 어종별 이동특성

구분	종 명	학 명	평균 전장 (m)	최대 유영속도 (fU _{max}) (m/s)	최소 유영수심 (fH _{u_min}) (m)	도약 여부	최대 도약높이 (fH _{d_max}) (m)
1	가는돌고기	<i>Pseudopungtungia tenuicarpa</i>	0.09	1.1	0.04	x	-
2	가물치*	<i>Channa argus</i>	0.35	0.7	0.16	o	0.33
3	가송어*	<i>Chelon haematocheilus</i>	0.24	0.9	0.11	o	0.20
4	가시고기	<i>Pungitius sinensis</i>	0.05	0.8	0.02	x	-
5	가시납지리	<i>Acanthorhodeus chankaensis</i>	0.09	1.1	0.04	x	-
6	각시붕어	<i>Rhodeus uyekii</i>	0.05	0.8	0.02	x	-
7	갈겨니	<i>Zacco temminckii</i>	0.10	1.1	0.05	o	0.10
8	갈문망둑	<i>Rhinogobius giurinus</i>	0.05	0.8	0.02	x	-
9	감돌고기	<i>Pseudopungtungia nigra</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
10	강준치	<i>Erythroculter erythropterus</i>	0.29	2.5	0.13	o	0.39
11	개소쟁	<i>Odontamblyopus lacepedii</i>	0.25	2.3	0.11	x	-
12	검정망둑	<i>Tridentiger obscurus</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
13	금강모치	<i>Rhynchocypris kumgangensis</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
14	기름종개	<i>Cobitis hankugensis</i>	0.12	1.3	0.05	x	-
15	긴물개*	<i>Squalidus gracilis majimae</i>	0.06	1.0	0.03	x	-
16	꺼정어	<i>Trachidermus fasciatus</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
17	꺼지	<i>Coreoperca herzi</i>	0.12	1.3	0.05	x	-
18	꾸구리	<i>Gobiobotia macrocephala</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
19	꼭저구	<i>Gymnogobius urotaenia</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
20	꼬리	<i>Opsariichthys uncirostris amurensis</i>	0.15	1.5	0.07	o	0.16
21	나일틸라피아	<i>Oreochromis niloticus</i>	0.22	2.0	0.10	x	-
22	날개망둑	<i>Favonigobius gymnauchen</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
23	날망둑	<i>Gymnogobius breunigii</i>	0.06	0.8	0.03	x	-
24	남방동사리	<i>Odontobutis obscura</i>	0.08	1.0	0.04	x	-
25	납자루*	<i>Acheilognathus lanceolata intermedia</i>	0.09	0.7	0.04	x	-
26	납지리	<i>Acheilognathus rhombeus</i>	0.08	1.0	0.04	x	-
27	누치*	<i>Hemibarbus labeo</i>	0.17	0.5	0.08	o	0.15
28	눈동자개	<i>Pseudobagrus koreanus</i>	0.15	1.5	0.07	x	-
29	눈불개*	<i>Squaliobarbus curriculus</i>	0.31	1.5	0.14	o	0.30
30	대농강이	<i>Leiocassis ussuriensis</i>	0.22	2.0	0.10	x	-
31	대륙종개	<i>Orthrias nudus</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
32	돌고기	<i>Pungtungia herzi</i>	0.09	1.1	0.04	x	-
33	돌마자*	<i>Microphysogobio yaluensis</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
34	돌상어	<i>Gobiobotia brevibarba</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
35	동사리	<i>Odontobutis platycephala</i>	0.11	1.2	0.05	x	-

구분	종 명	학 명	평균 전장 (m)	최대 유영속도 (fU _{max}) (m/s)	최소 유영수심 (fH _{u_min}) (m)	도약 여부	최대 도약높이 (fH _{d_max}) (m)
36	동자개*	<i>Pseudobagrus fulvidraco</i>	0.17	0.7	0.08	x	-
37	뿔꼬리	<i>Microphysogobio jeoni</i>	0.09	1.1	0.04	x	-
38	두줄망둑	<i>Tridentiger trigonocephalus</i>	0.06	0.8	0.03	x	-
39	독중개*	<i>Cottus koreanus</i>	0.09	0.8	0.04	x	-
40	떡붕어	<i>Carassius cuvieri</i>	0.19	1.8	0.09	x	-
41	메기*	<i>Silurus asotus</i>	0.30	0.7	0.14	x	-
42	모래무지*	<i>Pseudogobio esocinus</i>	0.15	0.8	0.07	o	0.11
43	물개	<i>Squalidus japonicus coreanus</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
44	문절망둑	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	0.15	1.5	0.07	x	-
45	미꾸라지*	<i>Misgurnus mizolepis</i>	0.11	0.4	0.05	x	-
46	미꾸리	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	0.08	1.0	0.04	x	-
47	미유기	<i>Silurus microdorsalis</i>	0.16	1.6	0.07	x	-
48	민물검정망둑*	<i>Tridentiger brevispinis</i>	0.05	0.8	0.02	x	-
49	민물두줄망둑	<i>Tridentiger bifasciatus</i>	0.08	1.0	0.04	x	-
50	밀어	<i>Rhinogobius brunneus</i>	0.05	0.8	0.02	x	-
51	밀자개	<i>Leiocassis nitidus</i>	0.14	1.4	0.06	x	-
52	배가사리	<i>Microphysogobio longidorsalis</i>	0.09	1.1	0.04	x	-
53	배스*	<i>Micropterus salmoides</i>	0.15	0.6	0.07	x	-
54	백조어	<i>Culter brevicauda</i>	0.23	2.1	0.10	x	-
55	뱀장어	<i>Anguilla japonica</i>	0.38	3.2	0.17	x	-
56	뱅어	<i>Salangichthys microdon</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
57	버들개	<i>Rhynchocypris steindachneri</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
58	버들매치	<i>Abbottina rivularis</i>	0.09	1.1	0.04	x	-
59	버들치*	<i>Rhynchocypris oxycephalus</i>	0.08	1.1	0.04	x	-
60	복섬	<i>Takifugu niphobles</i>	0.13	1.4	0.06	x	-
61	북방종개	<i>Iksookimia pacifica</i>	0.12	1.3	0.05	x	-
62	붕어*	<i>Carassius auratus</i>	0.16	0.8	0.07	x	-
63	블루길*	<i>Lepomis macrochirus</i>	0.09	1.0	0.04	x	-
64	빙어	<i>Hypomesus nipponensis</i>	0.08	1.0	0.04	x	-
65	빨갱이	<i>Ctenotrypauchen microcephalus</i>	0.12	1.3	0.05	x	-
66	사백어	<i>Leucopsarion petersii</i>	0.04	0.7	0.02	x	-
67	살망둑	<i>Gymnogobius heptacanthus</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
68	새미	<i>Ladislavia taczanowskii</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
69	새코미꾸리	<i>Koreocobitis rotungicaudata</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
70	수수미꾸리*	<i>Kichulchoia multifasciata</i>	0.11	0.5	0.05	x	-
71	송어	<i>Mugil cephalus</i>	0.36	3.1	0.16	o	0.54
72	쉬리	<i>Coreoleuciscus splendidus</i>	0.08	1.0	0.04	x	-
73	쏘가리	<i>Siniperca scherzeri</i>	0.17	1.7	0.08	x	-
74	어름치	<i>Hemibarbus mylodon</i>	0.10	1.1	0.05	x	-

구분	종 명	학 명	평균 전장 (m)	최대 유영속도 (fU _{max}) (m/s)	최소 유영수심 (fH _{u_min}) (m)	도약 여부	최대 도약높이 (fH _{d_max}) (m)
75	얼룩동사리*	<i>Odontobutis interrupta</i>	0.07	0.5	0.03	x	-
76	얼룩새코미꾸리	<i>Koreocobitis naktongensis</i>	0.18	1.7	0.08	x	-
77	연어	<i>Oncorhynchus keta</i>	0.61	4.9	0.27	o	1.23
78	열목어	<i>Brachymystax lenok tsinlingensis</i>	0.26	2.3	0.12	o	0.34
79	왕종개	<i>Iksookimia longicorpa</i>	0.11	1.2	0.05	x	-
80	왜매치	<i>Abbottina springeri</i>	0.06	0.8	0.03	x	-
81	웅어	<i>Coilia nasus</i>	0.24	2.2	0.11	x	-
82	은어	<i>Plecoglossus altivelis</i>	0.13	1.4	0.06	o	0.14
83	임실납자루	<i>Acheilognathus somjinensis</i>	0.05	0.8	0.02	x	-
84	잉어*	<i>Cyprinus carpio</i>	0.25	1.0	0.11	o	0.15
85	자가사리	<i>Liobagrus mediadiposalis</i>	0.09	1.1	0.04	x	-
86	잔가시고기*	<i>Pungitius kaibarae</i>	0.05	0.2	0.02	x	-
87	전어	<i>Konosirus punctatus</i>	0.15	1.5	0.07	x	-
88	점농어	<i>Lateolabrax maculatus</i>	0.30	2.6	0.14	x	-
89	점물개	<i>Squalidus multimaculatus</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
90	점줄종개	<i>Cobitis nalbanti</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
91	종개	<i>Orthrias toni</i>	0.11	1.2	0.05	x	-
92	주둥치	<i>Nuclequula nuchalis</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
93	줄공치	<i>Hyporhamphus intermedius</i>	0.11	1.2	0.05	x	-
94	줄납자루	<i>Acheilognathus yamatsutae</i>	0.08	1.0	0.04	x	-
95	줄물개*	<i>Gnathopogon strigatus</i>	0.08	1.1	0.04	x	-
96	중고기	<i>Sarcocheilichthys nigripinnis morii</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
97	참갈겨니*	<i>Zacco koreanus</i>	0.10	1.2	0.05	o	0.36
98	참마자*	<i>Hemibarbus longirostris</i>	0.13	1.2	0.06	x	-
99	참물개	<i>Squalidus chankaensis tsuchigae</i>	0.08	1.0	0.04	x	-
100	참붕어	<i>Pseudorasbora parva</i>	0.08	1.0	0.04	x	-
101	참종개	<i>Iksookimia koreensis</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
102	참중고기	<i>Sarcocheilichthys variegatus wakiyae</i>	0.11	1.2	0.05	x	-
103	철갑상어	<i>Acipenser sinensis</i>	0.73	5.8	0.33	x	-
104	치리*	<i>Hemiculter eigenmanni</i>	0.14	1.1	0.06	o	0.47
105	칼납자루	<i>Acheilognathus koreensis</i>	0.06	0.8	0.03	x	-
106	큰가시고기	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	0.13	1.4	0.06	x	-
107	큰납지리	<i>Acheilognathus macropterus</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
108	통가리	<i>Liobagrus andersoni</i>	0.07	0.9	0.03	x	-
109	풀망둑*	<i>Synechogobius hasta</i>	0.18	0.5	0.08	x	-
110	피라미*	<i>Zacco platypus</i>	0.10	1.1	0.05	o	0.35
111	학공치	<i>Hyporhamphus sajori</i>	0.20	1.9	0.09	x	-
112	한독종개	<i>Cottus hangiongensis</i>	0.10	1.1	0.05	x	-
113	황어	<i>Tribolodon hakonensis</i>	0.31	2.7	0.14	o	0.43

구분	종 명	학 명	평균 전장 (m)	최대 유영속도 (fU _{max}) (m/s)	최소 유영수심 (fHu _{min}) (m)	도약 여부	최대 도약높이 (fHd _{max}) (m)
114	흰수마자*	<i>Gobiobotia nakdongensis</i>	0.06	0.7	0.03	x	-
115	흰줄납줄개	<i>Rhodeus ocellatus</i>	0.06	0.8	0.03	x	-

※ 115종 중 87종은 평균전장을 기준으로 수식을 활용하여 최대유영속도(Videler, 1993)¹²⁾, 최대도약높이(Powers and Orsborn, 1985)¹³⁾, 최소유영수심(Baudoin 등, 2015)¹⁴⁾, 최소준비수심(Veronese, 1937; Fahlbusch, 1994)¹⁵⁾¹⁶⁾ 제시. 이외 28종*에 대해서 실험(국립환경과학원, 2024; 국립환경과학원, 2025; Misheel 등, 2019; Misheel 등, 2021)¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾을 통해 측정된 최대유영속도, 최대도약높이 제시

12) Videler, J.J. 1993. Fish Swimming. Chapman & Hall. 206p.

13) Powers, P. and Orsborn, J. 1985. Analysis of barriers to upstream fish migration. U.S. Dept. of Energy, Bonneville.

14) Baudoin, J. M., Burgun, V., Chanseau, M., Larinier, M., Ovidio, M., Sremski, W., Steinbach, P. and Voegtli, B. 2015. Assessing the passage of obstacles by fish. Concepts, design and application. Onema.

15) Veronese, A. 1937. Erosion of a bed downstream from an outlet, Colorado A & M College, Fort Collins, United States.

16) Fahlbusch, F.E. 1994. Scour in Rock Riverbeds Downstream of Large Dams. Hydropower & Dams. 1(4), 30 - 32.

17) 국립환경과학원. 2024. 하천 수생태계 연속성 확보 조사(2024).

18) 국립환경과학원. 2025. 하천 수생태계 연속성 확보 조사(2025).

19) Misheel, B., 김규진, 민건우, 장민호. 2019. 국내에 서식하는 담수어류 4 종에 대한 유영능력 평가. 생태와 환경. 52(2), pp. 118-125.

20) Misheel, B. 2021. 온도차이에 따른 국내 담수어류의 유영능력 평가. 석사학위논문, 공주대학교 대학원 생물교육학과.

별표2 | 법정 보호종

구분	종 명	학 명	멸종위기1급	멸종위기2급	천연기념물
1	가는돌고기	<i>Pseudopungtungia tenuicorpa</i>		○	
2	가시고기	<i>Pungitius sinensis</i>		○	
3	감돌고기	<i>Pseudopungtungia nigra</i>	○		
4	꺼저기	<i>Coreoperca kawamebari</i>		○	
5	꼬치동자개	<i>Pseudobagrus brevicorpus</i>	○		제455호
6	꾸구리	<i>Gobiobotia macrocephala</i>		○	
7	남방동사리	<i>Odontobutis obscura</i>	○		
8	다묵장어	<i>Lethenteron reissneri</i>		○	
9	돌상어	<i>Gobiobotia brevibarba</i>		○	
10	독중개	<i>Cottus koreanus</i>		○	
11	모래주사	<i>Microphysogobio koreensis</i>	○		
12	무태장어	<i>Anguilla marmorata</i>			제27호
13	묵납자루	<i>Acheilognathus signifer</i>		○	
14	미호종개	<i>Cobitis choii</i>	○		제454호, 제533호
15	버들가지	<i>Rhynchocypris semotilus</i>		○	
16	새미	<i>Ladislavia taczanowskii</i>		○	
17	부안종개	<i>Iksookimia pumila</i>		○	
18	어름치	<i>Hemibarbus mylodon</i>		○	제238호, 제259호
19	얼룩새코미꾸리	<i>Koreocobitis naktongensis</i>	○		
20	여울마자	<i>Microphysogobio rapidus</i>	○		
21	연준모치	<i>Phoxinus phoxinus</i>		○	
22	열목어	<i>Brachymystax lenok tsinlingensis</i>		○	제73호, 제74호
23	임실납자루	<i>Acheilognathus somjiensis</i>	○		
24	좁수수치	<i>Kichulchoia brevifasciata</i>	○		
25	칠성장어	<i>Lethenteron japonicus</i>		○	
26	큰줄납자루	<i>Acheilognathus majusculus</i>		○	
27	통사리	<i>Liobagrus obesus</i>	○		
28	한강납줄개	<i>Rhodeus pseudosericeus</i>		○	
29	한독중개	<i>Cottus hangiongensis</i>		○	
30	황쏘가리	<i>Siniperca scherzeri</i>			제190호, 제532호
31	흰수마자	<i>Gobiobotia nakdongensis</i>	○		

※ 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙」의 별표1(멸종위기 야생생물)을 기준으로 작성하였으며, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제13조의2(멸종위기 야생생물의 지정 주기)에 따라 멸종위기 야생생물의 목록은 개정될 수 있음

별표3 회유성 어종

구분	종 명	학 명	특성	회유 시기	회유지역
1	가시고기	<i>Pungitius sinensis</i>	소하성	4 - 5월	동해 유입 하천
2	갈문망둑	<i>Rhinogobius giurinus</i>	소하성	7 - 10월	우리나라 전역 하천
3	곰사연어	<i>Oncorhynchus gorboscha</i>	소하성	9 - 10월	동해 북부지방
4	국수뱅어	<i>Salanx ariakensis</i>	소하성	4 - 5월	서해, 남해 유입 하천
5	꺼정어	<i>Trachidermus fasciatus</i>	소하성	1 - 3월	서해안 - 남해안
6	꼭저구	<i>Gymnogobius urotaenia</i>	소하성	5 - 6월	전 연안 기수역과 중하류
7	대황어	<i>Tribolodon brandti</i>	소하성	4 - 5월	동해 유입 하천
8	도화뱅어	<i>Neosalanx andersoni</i>	소하성	4 - 5월	서해, 남해 유입 하천
9	두우쟁어	<i>Saurogobio dabryi</i>	양측회유성	4월	금강
10	무태장어	<i>Anguilla marmorata</i>	강하성	미보고	제주도 서귀포시
11	바다빙어	<i>Osmerus eperlanus</i>	소하성	5월	동해 북부 유입 하천
12	뱀장어	<i>Anguilla japonica</i>	강하성	2 - 4월	우리나라 전역 하천
13	뱅어	<i>Salangichthys microdon</i>	소하성	3 - 4월	동해 유입 하천
14	벚꽃뱅어	<i>Hemisanx prognathus</i>	소하성	4 - 5월	금강 - 만경강
15	봉통뱅어	<i>Protosalanx chinensis</i>	소하성	1 - 2월	한강 - 금강
16	빙어	<i>Hypomesus nipponensis</i>	소하성	3월	우리나라 전역 하천
17	사백어	<i>Leucopsarion petersii</i>	소하성	2 - 4월	남해, 동해 유입 하천
18	송어(산천어)	<i>Oncorhynchus masou</i>	소하성	9 - 10월	동해 유입 하천
19	실뱅어	<i>Neosalanx hubbsi</i>	소하성	미보고	한강
20	연어	<i>Onchorhynchus keta</i>	소하성	10 - 11월	동해 유입 하천
21	왜꼭저구	<i>Gymnogobius macrognathos</i>	소하성	2 - 4월	동진강, 금강하류
22	웅어	<i>Coilia nasus</i>	소하성	4 - 5월	서해, 남해 유입 하천
23	은어	<i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>	양측회유성	3 - 5월	우리나라 전역 하천
25	젓뱅어	<i>Neosalanx jordani</i>	소하성	3 - 5월	서해, 남해 유입 하천
26	철갑상어	<i>Acipenser sinensis</i>	소하성	5 - 9월	서해, 남해 유입 하천
27	칠성장어	<i>Lethenteron japonica</i>	소하성	5 - 6월	동해 유입 하천
28	칼상어	<i>Acipenser dabryanus</i>	소하성	5 - 9월	한강 - 금강
29	큰가시고기	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	소하성	3 - 5월	서해남부, 남해, 동해 유입 하천
30	한독중개	<i>Cottus koreanus</i>	소하성	3 - 6월	동해안
31	황복	<i>Takifugu obscurus</i>	소하성	3 - 5월	금강
33	황어	<i>Tribolodon hakonensis</i>	소하성	3 - 4월	남해, 동해 유입 하천

※ 한국어류대도감(김익수 등., 2025)²¹⁾, 야외원색도감 한국의 민물고기(채병수 등., 2019)²²⁾를 참고하여 회유성 어종, 생태특성, 회유시기, 회유지역에 대한 정보를 확인

- (소하성) 일생의 대부분을 바다에서 생활하고 번식을 위해 하천, 호수 등지에 거슬러 올라와 알을 낳는 어류. (강하성) 일생의 대부분을 강이나 하천에서 생활하고 번식기가 되면 알을 낳기 위해 바다로 내려가는 어류. (양측회유성) 강 및 하천과 바다를 오가며 이동하는 어류

21) 김익수, 최윤, 이충렬, 이용주, 김병직, 김지현. 2005. 한국어류대도감. 교학사.

22) 채병수, 송호복, 박종영. 2019. 야외원색도감 한국의 민물고기. LG상록재단.

VI

서 식

[서식1] 인공 구조물 현장 조사표

[서식2] 어도 현장 조사표

[서식3] 어류 현장 조사표

[서식4] 인공 구조물 현장 사진

[서식5] 횡적 연속성 현장 조사표

[서식6] 횡적 연속성 현장 사진

[서식1]

인공 구조물 현장 조사표 1

행정구역명	시,도	시,군,구	읍,면,동	리	구조물(보) 명칭				
					관리 기관				
대권역					경위도(DMS)	위도	°	'	"
하천명						경도	°	'	"
조사기관					어도유무	유 (개)		무 ()	
조사자 1					조사일시	년	월	일	시
조사자 2					기상상태	맑음 / 흐림 / 비 (눈)			

인공 구조물 제원(m)						
보 길이	보 마루폭	보 하단폭	물받이 길이	바닥보호공 길이	배사구 높이	월류수심

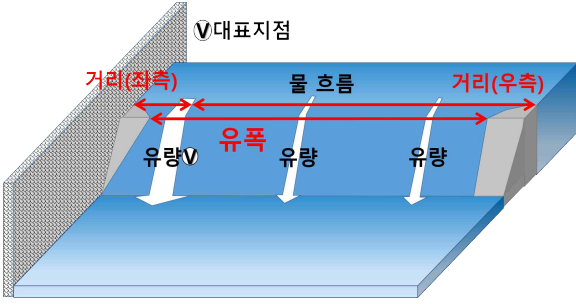
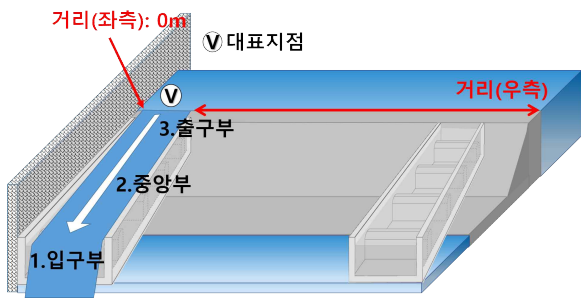
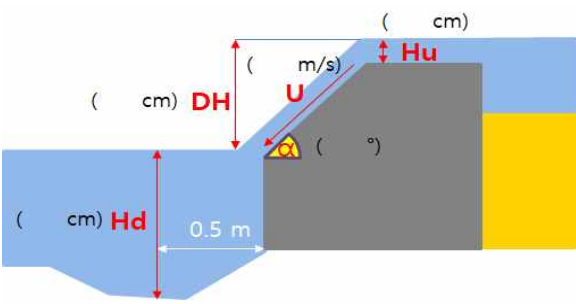
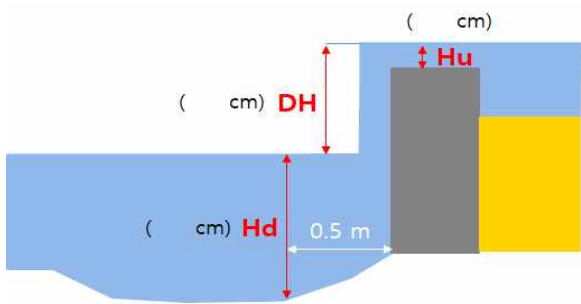
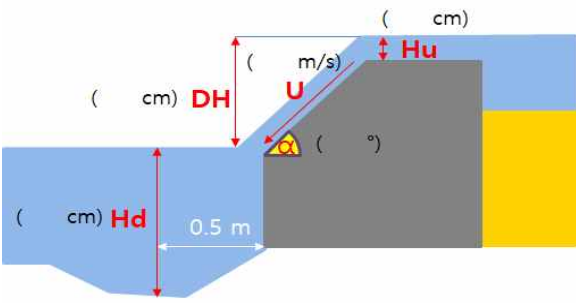
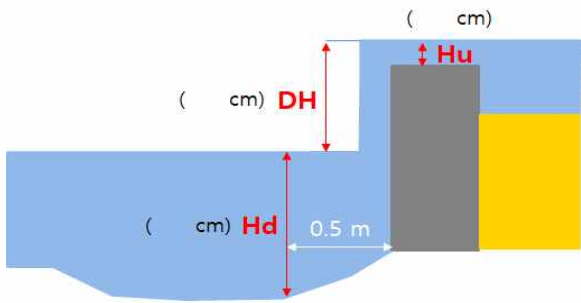
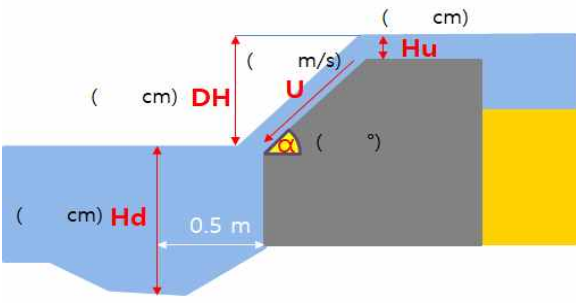
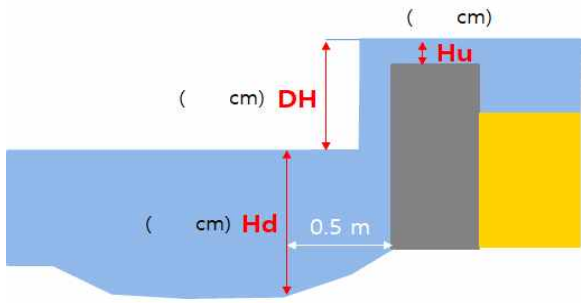
※ 보길이(하천을 가로지르는 보 전체 길이를 측정)

인공 구조물 재질							
콘크리트		돌		복합		가동보	

인공 구조물 상태 (보 마루 + 바닥보호공)							
물리적 상태	균열			세굴		퇴적	
	없음	누수		없음	기초·보호공 노출		없음
		미확인	확인		없음	있음	
						없음	있음
물 흐름	없음(단절)		월류	배사구 방류	어도 유입	가동보	
						열림	단힘

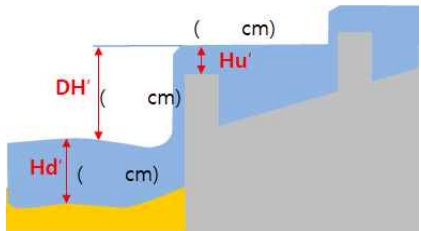
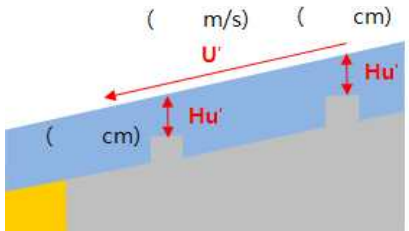
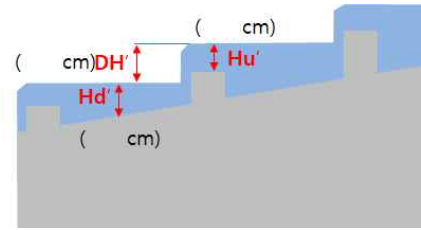
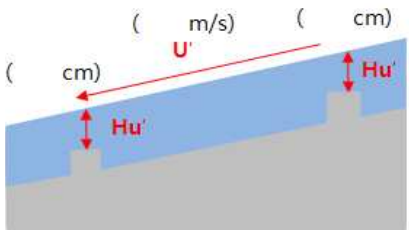
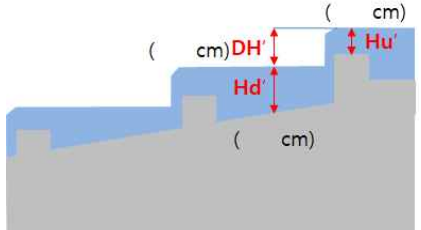
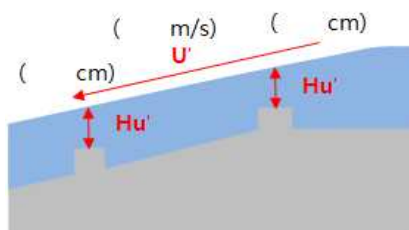
인공 구조물 용도				
취수구 유무	취수구 활용 (물 흐름)	용수 직접 활용 (웅덩이, 펌프)	여가, 경관 (물놀이 등)	이동 (도로, 징검다리)
이해관계자 의견 청취 및 기타 사항				
특이사항	기상 현황(최근 한달간 강수일수 :		강수량 :	mm)

인공 구조물 현장 조사표 2

하천명				구조물(보) 명칭			
대표지점				조사대상 어도			
유폭	m	거리(좌측)	m	거리(우측)	m	거리(좌측)	m
 ※ 유폭(물이 흐르는 보의 길이를 측정)				 ※ 어도가 있는 경우 [서식2] 어도 현장 조사표 작성			
형태별 물리·수리적 현황 ※ 복합형 구조물의 경우 구조물 하단으로부터 구조물 형태에 따라 순서를 부여하고 측정							
■ 경사형 (순서:)				■ 수직형 (순서:)			
							
■ 경사형 (순서:)				■ 수직형 (순서:)			
							
■ 경사형 (순서:)				■ 수직형 (순서:)			
							

[서식2]

어도 현장 조사표

행정구역명	시,도	시,군,구	읍,면,동	리	보/어도 명칭		
					관리 기관		
대권역					경위도 (DMS)	위도	° ' "
하천명						경도	° ' "
조사기관					조사일시	년 월 일 시	
조사자					기상상태	맑음 / 흐림 / 비 (눈)	
어도 상태	물 흐름		퇴적		파손		
	유 (유량 충분)		입구부 하류		입구부		
	유 (유량 적음)		어도 내		중앙부		
	무 (유입 없음)		출구부 상류		출구부		
어도 제원	폭 (m)		길이 (m)		높이 (m)		평균경사도 (°)
물리·수리적 특성 조사							
■ 어도 유형	입 구 부	■ 수직낙차가 있는 경우 ()		■ 수직낙차가 없는 경우 ()			
표준 형식							
계단식							
버티컬슬롯식							
아이스하버식							
도벽식	중 앙 부	■ 수직낙차가 있는 경우 ()		■ 수직낙차가 없는 경우 ()			
비표준 형식							
인공하도식							
데닐식(Denil)							
갑문식 (갑문형/볼랜드형)							
리프트식							
엘리베이터식							
트럭식	출 구 부	■ 수직낙차가 있는 경우 ()		■ 수직낙차가 없는 경우 ()			
기타							
특이사항	기상 현황(최근 한달간 강수일수 :				강수량 : mm)		

[서식3]

어류 현장 조사표

대권역				보/어도 명칭			
하천명				관리 기관			
조사기관				경위도 (DMS)	위도	° ' "	
조사자명 1					경도	° ' "	
조사자명 2				조사일시	년	월	일 시
조사자명 3				기상상태	맑음 / 흐림 / 비 (눈)		

No.	종명	개체수	비고	No.	종명	개체수	비고
1				16			
2				17			
3				18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

■ 어류 전장(cm) ※ [별표 1] 미포함 어종 채집 시 총 20개체의 전장 측정

종명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
종명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

■ 특이사항

	조사 불가		조사 가능	
	1.접근 불가 ()	2.건천화 ()	1.오염물질 유입 ()	2.어류 폐사 개체 확인 ()
	3.공사 중 ()	4.준설 중 ()	3.유로 내 물리적 교란 ()	4.유로 외 물리적 교란 ()
			5.하도 내 식물 밀생 ()	6.행락 ()
하류 방향 수생태계 건강성 조사 지점 (지점명 : 이격거리 : km)				

※ 법정 보호종 및 회유성 어종일 경우 비교에 표시

[서식4]

인공 구조물 현장 사진

보 전경	상류 방향	하류 방향	측면 (좌안 ☐ 우안 ☐)
어도 전경	상류 방향	하류 방향	측면 (좌안 ☐ 우안 ☐)
어도	어도 입구	어도 내부	어도 출구
보 / 어도	기타	기타	기타

※ 기타 : 구조물 파손, 낙차불량, 퇴적 현황, 출구불량 등

[서식5]

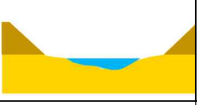
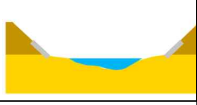
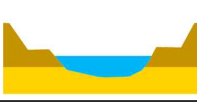
형적 연속성 현장 조사표

조사하천 :

조사지점 :

(좌안/우안)

○ 횡단면 구조

등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
설명	무제방 (자연제방)	호안공이 없는 단단면	호안공이 있는 단단면	복단면, 복복단면	사각수로
예시					
길이	m	m	m	m	m

○ 식생 피복 비율

식생 종류	개방사주	절대습지 식생	임의습지 식생	양생/임의육상/ 절대육상식생	인공 시설지	총면적
면적	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²

○ 연결 통문

등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
설명	무제방	물흐름이 있고 단차가 없는 평시 개방 통문	물흐름이 없거나 단차가 있는 평시 개방 통문	평시 폐쇄 통문	통문, 수로 없는 제방
예시					
개수	개	개	개	개	개

○ 제방 경사

등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
설명	무제방 (자연제방)	0° ~ 20° (1:3)	20° ~ 45° (1:2)	45° ~ 90° (1.1)	90° (직벽)
비율 (제내지)	%	%	%	%	%
비율 (제외지)	%	%	%	%	%

○ 시가화 면적비 및 습지 면적비

등급	시가화 지역	육상 지역	인공습지 지역	자연습지 지역	총 면적
면적	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
비율	%	%	%	%	%

[서식6]

횡적 연속성 현장 사진

조사하천 :

조사지점 :

(좌안/우안)

횡단면 구조	제외지 전경	단면구조	호안
식생 피복 현황	대표 군락1	대표 군락2	대표 군락3
연결 통문	제방 전경	통문	연결 수로
제방 경사	제내지	제외지	기타

※ 기타 : 추가적인 제방 경사 유형 또는 제방의 재질(콘크리트, 자연석, 잔디 등)

시가화 면적비	제내지 전경1	제내지 전경2	제내지 전경3
습지 면적비	제내지 습지1	제내지 습지2	제내지 습지3

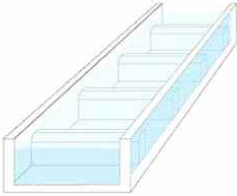
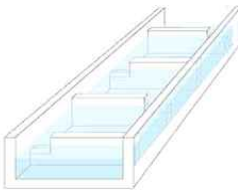
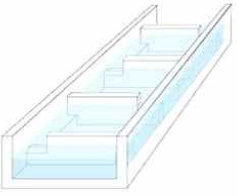
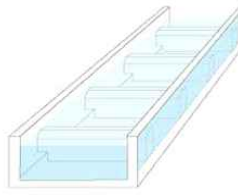
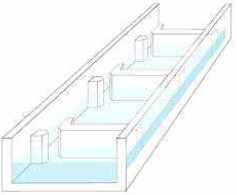
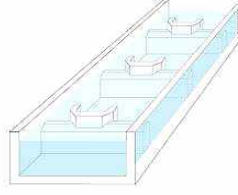
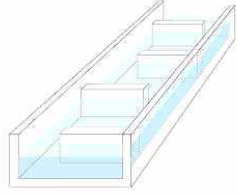
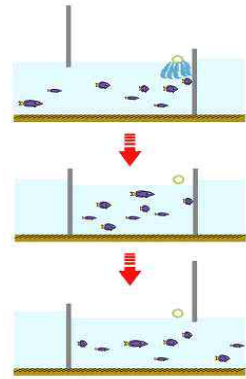
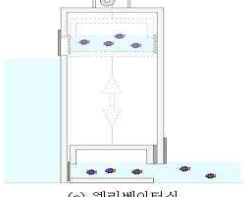
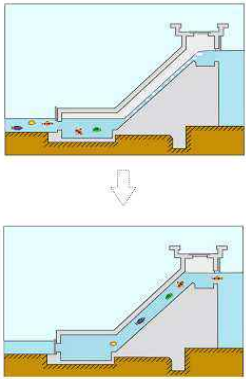
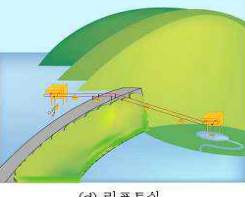
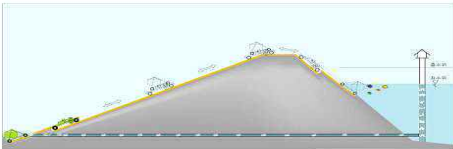
※ 제내지 습지의 경우 습지가 있을 경우에만 촬영하여 첨부

VII

부 록

- [부록1] 어도 유형
- [부록2] 횡단 구조물 유형
- [부록3] 종적 연속성 평가 예시 : 구조물 단위(1)
- [부록4] 종적 연속성 평가 예시 : 구조물 단위(2)
- [부록5] 종적 연속성 평가 예시 : 하천 단위
- [부록6] 횡적 연속성 평가 조사정점 및 조사구간 설정 방법
- [부록7] 식생 분포도 및 토지 이용도 작성 예시
- [부록8] 횡적 연속성 평가 예시 : 조사 정점 단위
- [부록9] 횡적 연속성 평가 예시 : 하천 단위

부록1 | 어도 유형²³⁾

계단식			
			
버티컬슬롯식	아이스하버식	도벽식	인공하도식
			
갯문식		리프트식 및 엘리베이터식	
 (a) 갯문식어도		 (c) 엘리베이터식	
 (b) 볼판드식어도		 (d) 리프트식	
		 (e) 리프트식(자주식)	

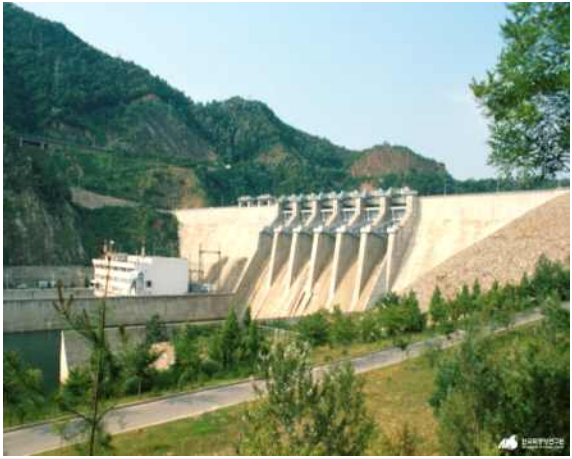
※ 어도 형식 (해양수산부, 2018. 어도 실태조사 및 평가 매뉴얼 참조)

- 1) 표준형 : 계단식, 버티컬슬롯식, 아이스하버식, 도벽식
- 2) 비표준 형식 : 표준형식에 포함되지 않는 모든 어도(인공하도식, 데널식, 갯문식, 리프트식, 엘리베이터식)

23) 해양수산부, 2018. 어도 실태조사 및 평가 매뉴얼

부록2 | 횡단 구조물 유형

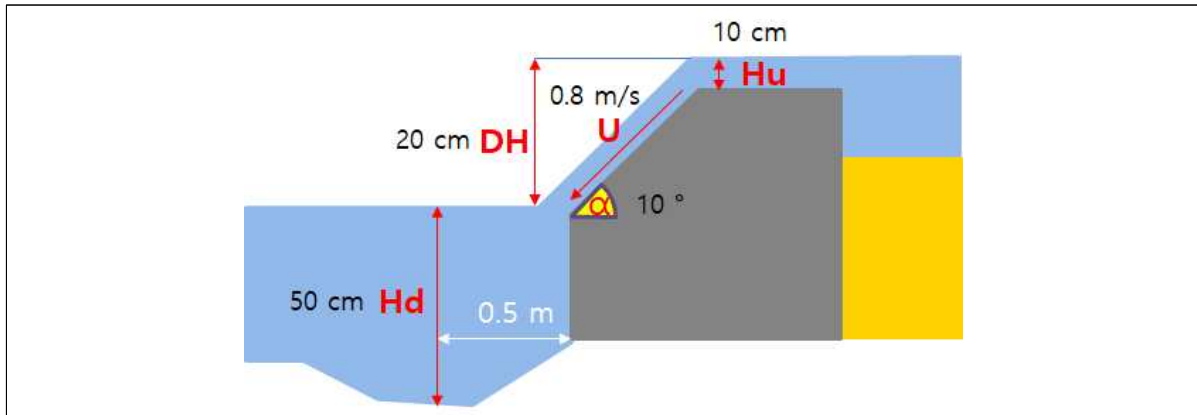
	
콘크리트로 구성된 경사형 보	콘크리트로 구성된 수직형 보
	
콘크리트로 구성된 복합형 보	자연석으로 구성된 경사형 보
	
가동보	갑문형 보

	
거석으로 구성된 낙차공	콘크리트로 구성된 낙차공
	
농업용 저수지	댐 (출처 : 한국민족문화대백과)
	
어도가 건설된 보 (어도 운영)	어도가 건설된 보 (어도 유량 부족)

부록3 | 종적 연속성 평가 예시 : 구조물 단위(1)

□ 어도가 없는 경사형 구조물

가. 구조물의 물리·수리적 특성 조사 결과



나. 어류 조사 결과 정리 : 피라미, 동사리 총 2종 채집

[별표1]을 이용하여 어종별 이동 특성 파악

No	학 명	종 명	평균 전장 (m)	최대 유영 속도 (fU _{max}) (m/s)	최소 유영 수심 (fHu _{min}) (m)	도약 여부	최대 도약 높이 (fH _{max}) (m)
1	<i>Zacco platypus</i>	피라미	0.10	1.1	0.05	o	0.35
2	<i>Odontobutis platycephala</i>	동사리	0.11	1.2	0.05	x	

1) 어류의 최소준비수심(m) : $fHd_{\min} = \sqrt{0.20 \times \sin 10} = 0.19$

2) 어류의 최대유영속도(m/s) : (피라미) 1.1, (동사리) 1.2

3) 어류의 최소유영수심(m) : (피라미) 0.05, (동사리) 0.05

다. <표 3>을 참조하여 어도가 없는 경사형 구조물에서의 어류이동 판단

비교 순서	인공 구조물 특성(A)	어종별 이동 특성(B)	통과 기준	피라미	동사리
1	하단수심(Hd)	최소준비수심(fHd _{min})	A > B	이동가능 (0.50 > 0.19)	이동가능 (0.50 > 0.19)
2	유 속(U)	최대유영속도(fU _{max})	A < B	이동가능 (0.80 < 1.1)	이동가능 (0.80 < 1.2)
3	상단수심(Hu)	최소유영수심(fHu _{min})	A > B	이동가능 (0.10 > 0.05)	이동가능 (0.10 > 0.05)

라. 구조물 하류에 서식하는 어류의 이동률 산정

- 1) 피라미는 모든 기준을 만족하므로 상류로 이동 가능
- 2) 동사리는 모든 기준을 만족하므로 상류로 이동 가능
- 3) 어류 이동률 : 100 %

$$\begin{aligned} \text{어류 이동률(\%)} &= \text{통과 가능 종수} / \text{총어종수} \times 100 \\ &= 2/2 \times 100 = 100 \end{aligned}$$

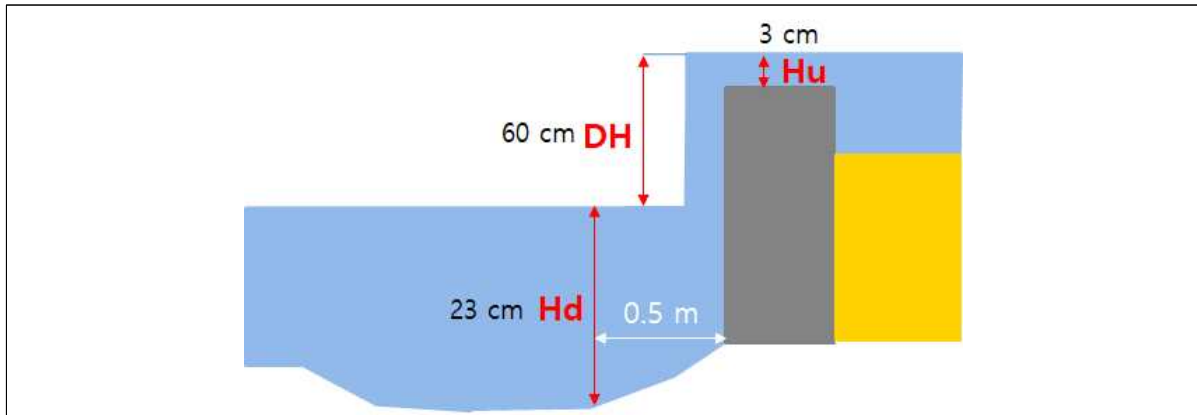
마. 「구조물 단위 평가 기준」에 따라 연속성 평가 실시

☞ 인공 구조물 하류에 서식하는 어류의 50 % 이상이 구조물 상류로 이동할 수 있는 상태이므로 “연속”으로 평가

부록4 | 종적 연속성 평가 예시 : 구조물 단위(2)

□ 어도가 없는 수직형 구조물

가. 구조물의 물리·수리적 특성 조사 결과



나. 어류 조사 결과 정리 : 피라미, 동사리 총 2종 채집

[별표1]을 이용하여 어종별 이동 특성 파악

No	학 명	종 명	평균 전장 (m)	최대 유영 속도 (fU _{max}) (m/s)	최소 유영 수심 (fHu _{min}) (m)	도약 여부	최대 도약 높이 (fH _{max}) (m)
1	<i>Zacco platypus</i>	피라미	0.10	1.1	0.05	o	0.35
2	<i>Odontobutis platycephala</i>	동사리	0.11	1.2	0.05	x	

1) 어류의 최소준비수심(m) (경사 90°) : $fHd_{min} = \sqrt{DH} = 0.77$

2) 어류의 최대도약높이(m) : (피라미) 0.35

3) 어류의 최소유영수심(m) : (피라미) 0.05

다. <표 4>를 참조하여 어도가 없는 수직형 구조물에서의 어류이동 판단

비교 순서	인공 구조물 특성(A)	어종별 이동 특성(B)	통과 기준	피라미	동사리
1	하단수심(Hd)	최소준비수심(fHd _{min})	A > B	이동불가 (0.23 < 0.77)	도약 불가
2	낙 차(DH)	최대도약높이(fH _{max})	A < B	이동불가 (0.60 > 0.35)	도약 불가
3	상단수심(Hu)	최소유영수심(fHu _{min})	A > B	이동불가 (0.03 < 0.05)	도약 불가

라. 구조물 하류에 서식하는 어류의 이동률 산정

- 1) 동사리는 도약이 불가능하므로 수직형 구조물에서 이동 불가
- 2) 피라미는 구조물의 하단수심이 최소준비수심보다 낮아 상류로 이동 불가
- 3) 어류 이동률 : 0 %

$$\begin{aligned}
 \text{어류 이동률}(\%) &= \text{통과 가능 종수} / \text{총어종수} \times 100 \\
 &= 0/2 \times 100 = 0
 \end{aligned}$$

마. 「구조물 단위 평가 기준」에 따라 연속성 평가 실시

☞ 인공 구조물 하류에 서식하는 어류가 구조물 상류로 전혀 이동하지 못하는 상태이므로 “단절”로 평가

부록5 | 종적 연속성 평가 예시 : 하천 단위

가. 구조물 단위 연속성 평가 실시(표 12 참조)

개별 구조물에서의 1, 2차 어류 이동률(%) 중 최댓값을 이용하여 연속성 평가

나. 하천 종점으로부터 구조물까지의 거리(km) 및 하천 연장 대비 거리 비율(%) 산정

- 1) 하천 연장(하천 시점 ~ 종점, L) 조사 : 13.3 km
- 2) 하천 종점으로부터 각각의 조사 지점(구조물)까지의 거리(L_i , km) 조사
- 3) 하천 연장 대비 해당 구조물까지의 거리(L_i) 비율(%) 산정

※ 예) 구조물 09의 거리 비율(%)

$$= \text{하천 종점으로부터 구조물까지의 거리}(L_{09}) / \text{하천 연장}(L) \times 100$$

$$= 1.7 / 13.3 \times 100 = 12.8 \%$$

다. 연속성 확보 구간 길이(km) 및 비율(%) 산정

☞ 연속성 확보 구간은 총 6.5 km이며 하천 연장 대비 48.8 %를 차지함

※ 조사 하천의 경우, 구조물 08, 09, 10은 “연속“, 구조물 07은 “단절“이므로, 하천 종점으로부터 구조물 07의 하단(6.5 km)까지 어류 소상이 가능한 것으로 판단

라. 「하천 단위 평가 기준」에 따라 평가 실시

☞ 하천 종점으로부터 어류소상이 확보된 구간이 총 연장 대비 10 % 초과, 50 % 미만이므로 “훼손“ 하천으로 평가함

<표 12> 하천 단위 연속성 평가(예시)

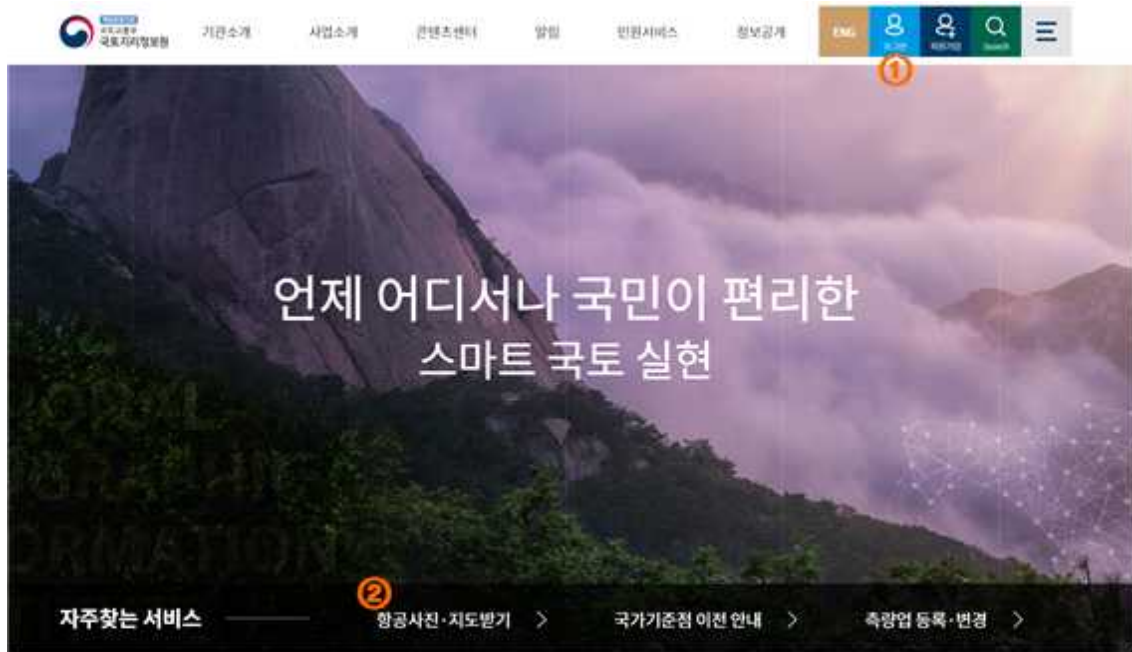
구분	지점명	어류 이동률(%)			구조물 단위 평가	종점으로 부터 거리 (km)	하천 연장 대비 거리 비율(%)
		1차	2차	최대값			
시점	구조물 01	0	0	0	단절	12.3	92.5
하천 연장 13.3 km	구조물 02	100	100	100	연속	11.2	84.2
	구조물 03	0	0	0	단절	10.9	82.0
	구조물 04	40	60	60	연속	10.2	76.7
	구조물 05	0	0	0	단절	9.0	67.7
	구조물 06	30	20	30	훼손	8.4	63.2
	구조물 07	0	0	0	단절	6.5	48.8
	구조물 08	0	100	100	연속	6.2	46.6
	구조물 09	60	0	60	연속	1.7	12.8
종점	구조물 10	100	90	100	연속	0.4	3.0
연속성 확보 구간						6.5	48.8
하천 단위 평가						훼손	

※ “연속성 확보 구간“이란 하천 종점으로부터 어류 소상이 가능한 구간이며, 구간 내 존재하는 모든 구조물이 구조물 단위 평가 결과 “연속“이어야 함

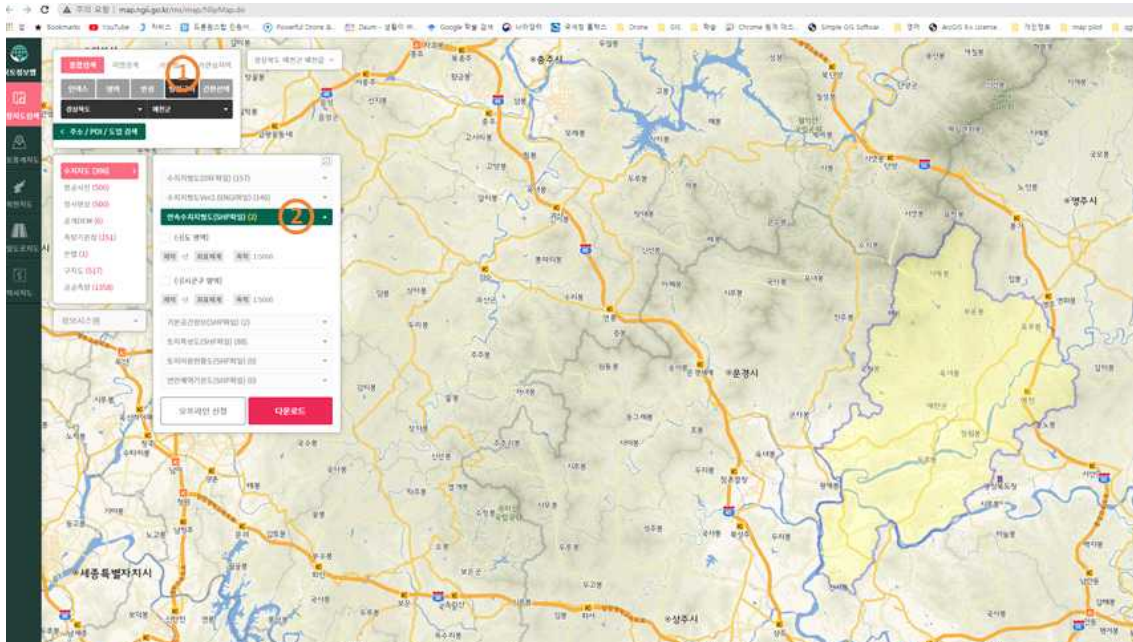
부록6 | 횡적 연속성 평가 조사정점 및 조사구간 설정 방법

1.1. 자료 수집

가. 국토지리정보원 <https://www.ngii.go.kr/> 에 접속하여 로그인 후
‘항공사진·지도받기’ 클릭



나. 통합검색에서 ① 간편지도 검색 > 행정구역 > 경상북도, 예천군
 ② 수치지도 > 연속수치지형도(SHP파일) > [도 영역] > 다운로드(이후
 국토 지리정보원 다운로드 절차를 따름)



다. 연속수치지형도에서 하천경계와 하천중심선 레이어를 추출

- 하천경계(면): N3A_E0010001 / 하천중심선(선): N3L_E0020000

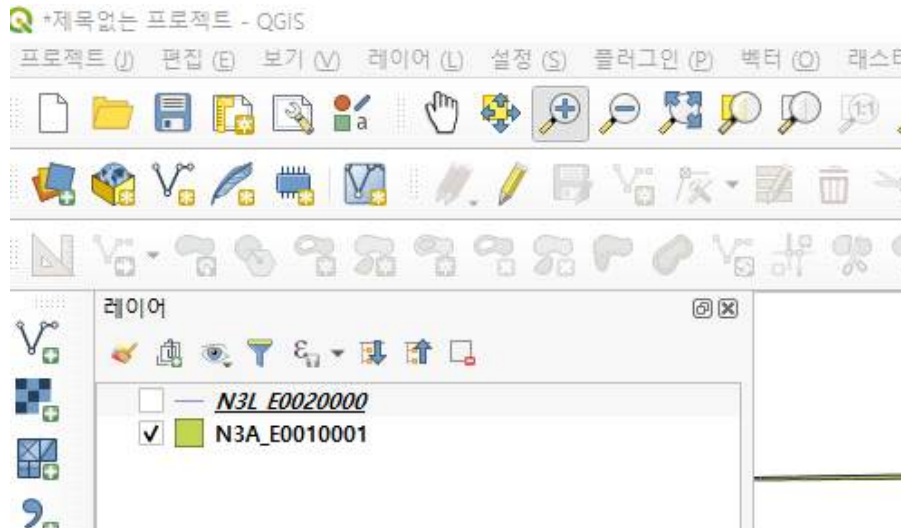
데이터베이스설계서	프로젝트명	전국 연속수치지형도
	단계명	상세설계
활동명 : DB설계	문서번호 :	버전 : 5.1.1
작업명 : 데이터베이스설계	작성자 :	작성일 : 2014.12.30

연번	분류	지형지물	레이어명					
			1/1,000		1/5,000		1/25,000	
82	식생	독립수	N1P_D0030000	점	N3P_D0030000	점	-	-
83	식생	목장	N1A_D0040000	면	N3A_D0040000	면	-	-
84	수계	하천경계	N1A_E0010001	면	N3A_E0010001	면	N4A_E0010001	면
85	수계	하천중심선	N1L_E0020000	선	N3L_E0020000	선	N4L_E0020000	선
86	수계	실폭하천	N1A_E0032111	면	N3A_E0032111	면	N4A_E0032111	면
87	수계	유수방향	N1P_E0042326	점	N3P_E0042326	점	N4P_E0042326	점
88	수계	호수/저수지	N1A_E0052114	면	N3A_E0052114	면	N4A_E0052114	면
89	수계	용수로	N1L_E0060000	선	N3L_E0060000	선	N4L_E0060000	선
90	수계	폭포	N1P_E0072325	점	N3P_E0072325	점	N4P_E0072325	점
91	수계	해안선	N1L_E0080000	선	N3L_E0080000	선	N4L_E0080000	선
92	수계	등심선	-	선	N3L_E0082123		N4L_E0082123	선
93	지형	등고선	N1L_F0010000	선	N3L_F0010000	선	N4L_F0010000	선
94	지형	표고점	N1P_F0020000	점	N3P_F0020000	점	N4P_F0020000	점
95	지형	성/절토	N1L_F0030000	선	N3L_F0030000	선	N4L_F0030000	선

1.2. QGIS 사전 작업

예시화면은 QGIS 3.10.13 버전이며, QGIS 홈페이지에서 제공하는 최신 버전을 사용할 것을 권장

가. 연속수치지형도에서 확장자 SHP 파일을 선택해서 열기



<QGIS에서 해당 파일을 열면 그림과 같이 보임>

나. 위 레이어에 보이는 파일을 하나씩 더블클릭하면 속성 창이 열리고 인코딩과 좌표계 변경

- 데이터 원본 인코딩 : UTF-8
- 원본 좌표계 설정 : EPSG 5179



<속성창에서 데이터 원본 인코딩과 원본 좌표계를 변경>

N3L_E0020000 :: 총 객체 수: 585811, 필터링된 객체 수: 585811, 선택한 객체 수: 0

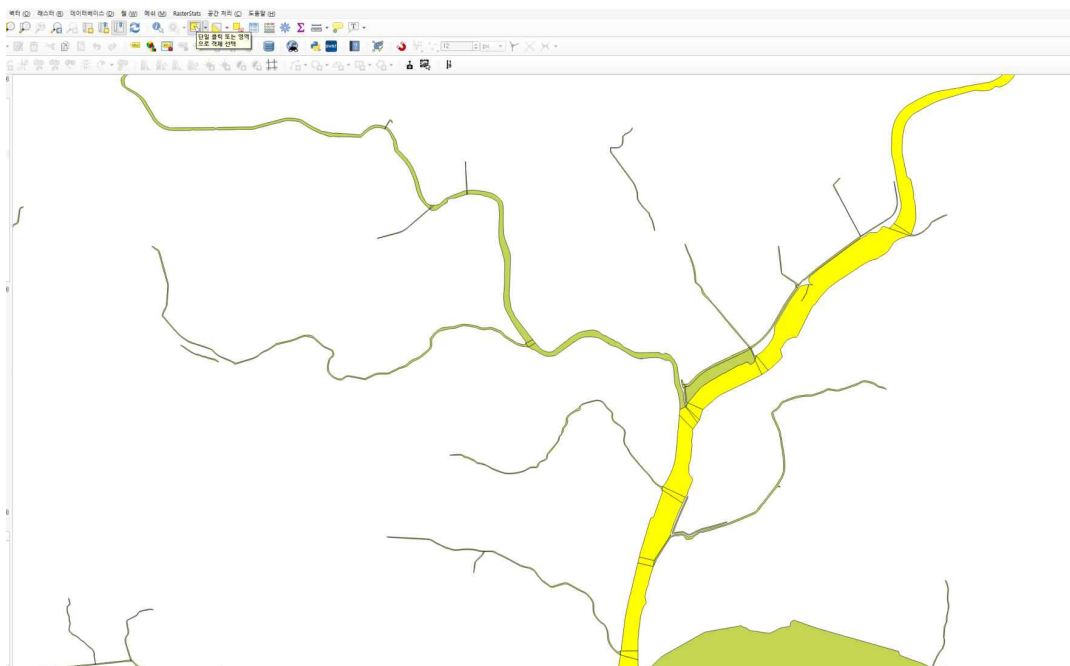
	UFID	RVNU	NAME	DIVI	TYPE
583046	WTR03000000...	0	한절골천	RCD000	RCT001
583047	WTR03000000...	0	한절골천	RCD000	RCT001
583048	WTR03000000...	0	한절골천	RCD000	RCT001
583049	WTR03000000...	0	한절골천	RCD000	RCT001
583050	WTR03000000...	2021790	한천	RCD002	RCT001
583051	WTR03000000...	2021790	한천	RCD002	RCT001
583052	WTR03000000...	2021790	한천	RCD002	RCT001
583053	WTR03000000...	2021790	한천	RCD002	RCT001

<데이터 인코딩을 맞추면 한글이 정상적으로 보임>

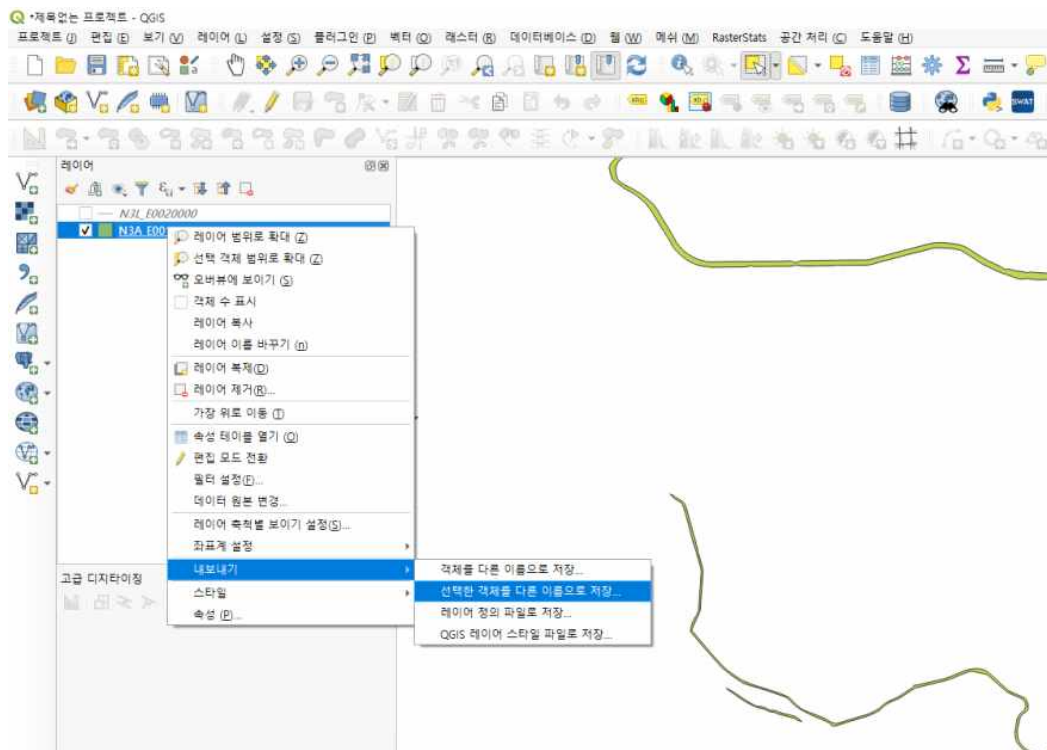
1.3. QGIS 대상지역 추출하기

가. 하천중심선과 하천경계에서 대상 하천을 선택하고 다른 이름으로 저장함

- 1) 쉬프트 키를 누르고 [객체선택]으로 도형을 클릭하여 선택
- 2) 모두 선택후 해당 레이어에서 우측 마우스 클릭하여 선택한 객체를 다른이름으로 저장
- 3) 저장된 레이어를 불러오기
- 4) 하천중심선과 하천경계 파일 모두를 위 과정으로 내보내기



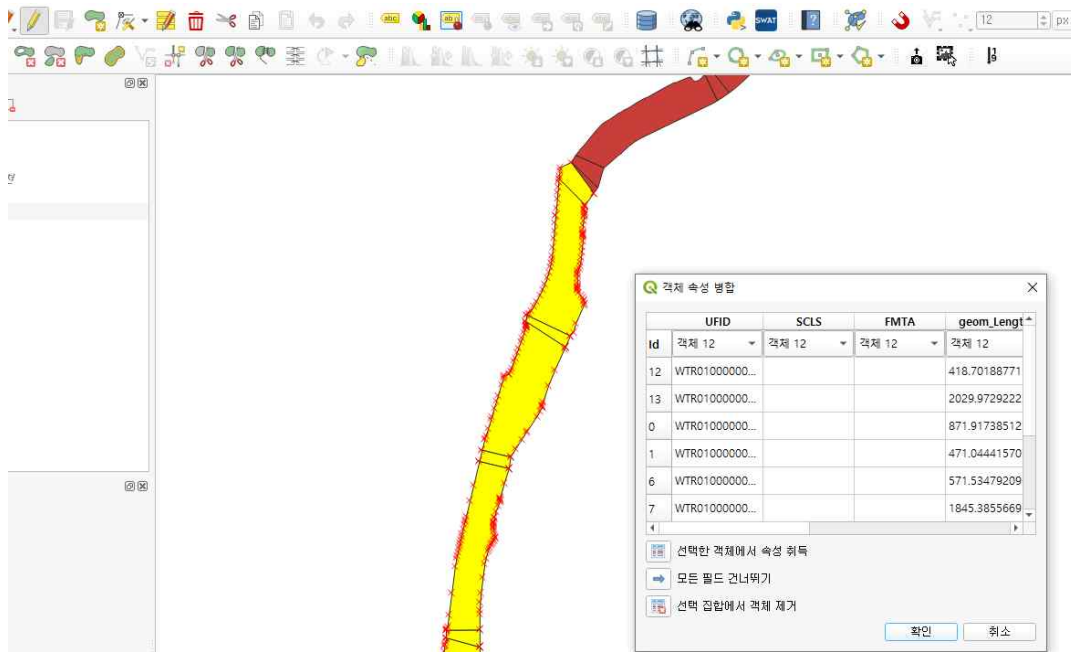
<화면에 보이는 하천경계를 마우스로 선택>



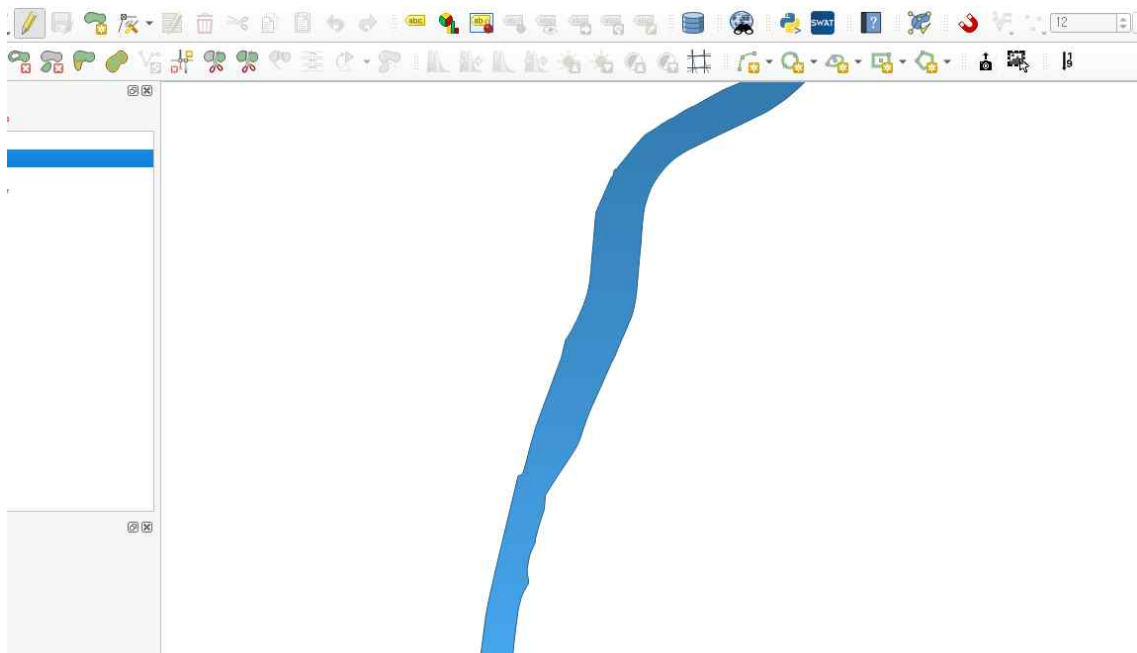
<레이어 창에서 해당 레이어 내보내기>선택한 객체를 다른 이름으로 저장>

나. 하천경계와 중심선을 정리하고 연결하기

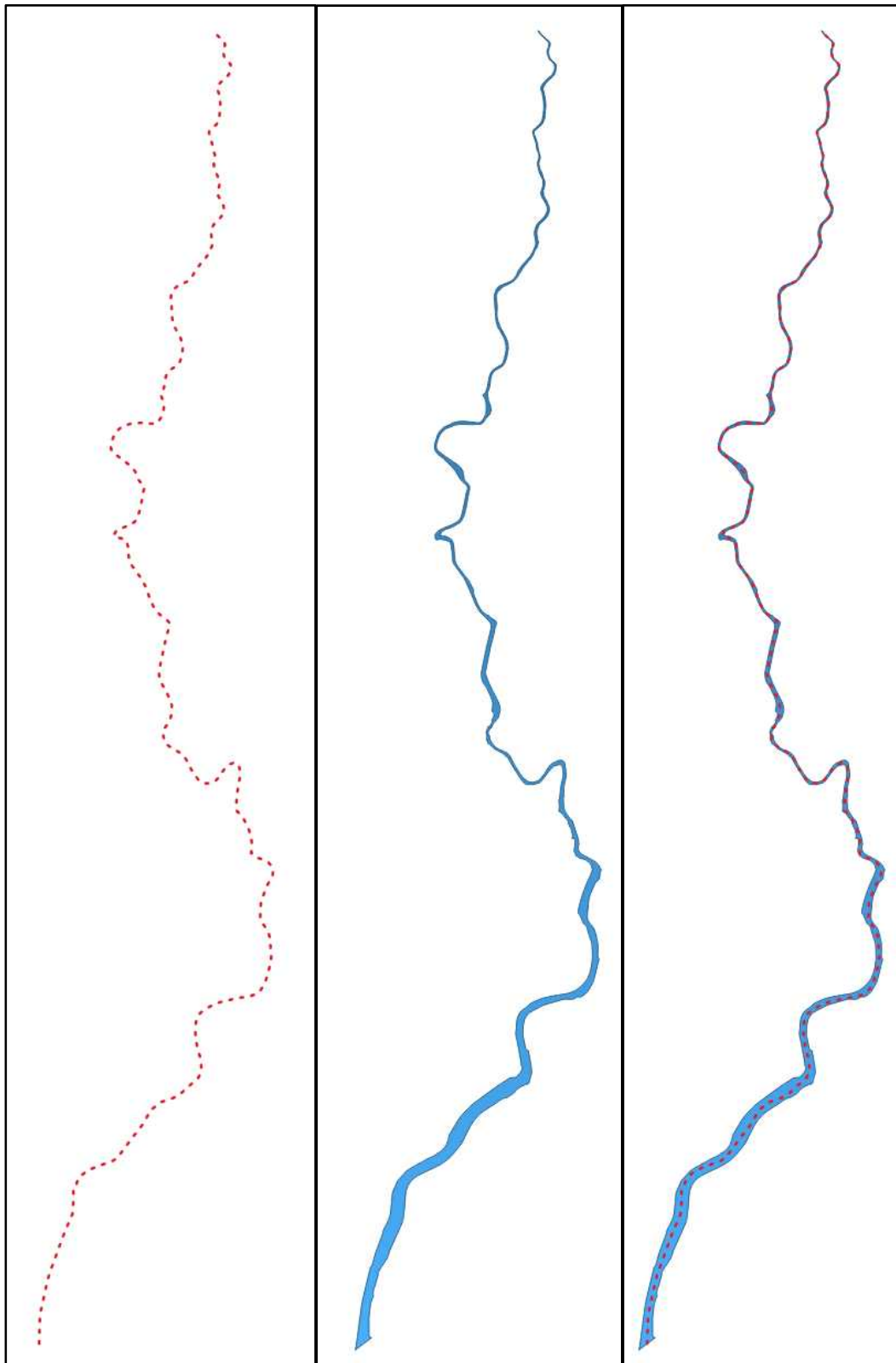
- 1) 하천중심선과 하천경계는 모두 분리되어 있는 형태이므로 연결
- 2) 레이어 창에서 해당 레이어를 선택하고 편집모드(연필)로 전환
- 3) 우측 작업화면에서 해당 객체를 모두 선택하고 [선택한 객체 병합]



<객체를 선택한 후 병합을 클릭하면 속성 창이 열리고 확인을 클릭>



<객체 병합 후 모습(색상은 변경한 것)>



<하천중심선>

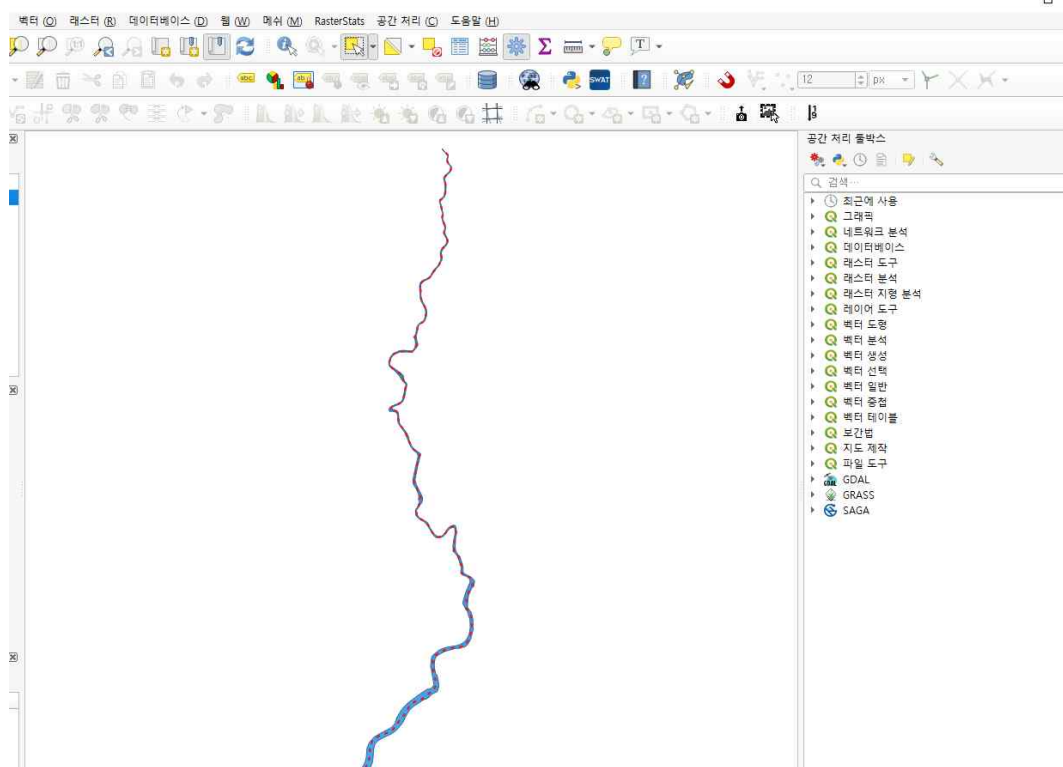
<하천경계>

<겹친 모습>

<하천중심선과 하천경계 병합 후 모습>

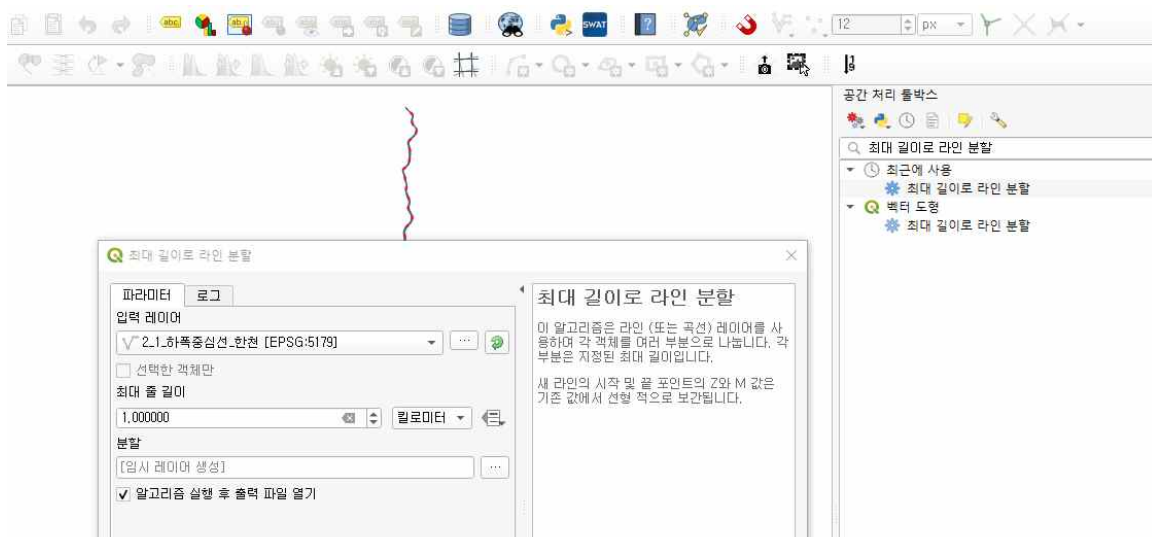
1.4. QGIS 하천중심선 나누기 및 횡단면 만들기

가. 메뉴의 [공간처리 툴박스]의 검색창에 ‘최대 길이로 라인 분할’ 검색



<화면 우측의 [공간처리 툴박스]>

나. 검색된 결과에서 ‘최대 길이로 라인 분할’을 더블 클릭하여 실행



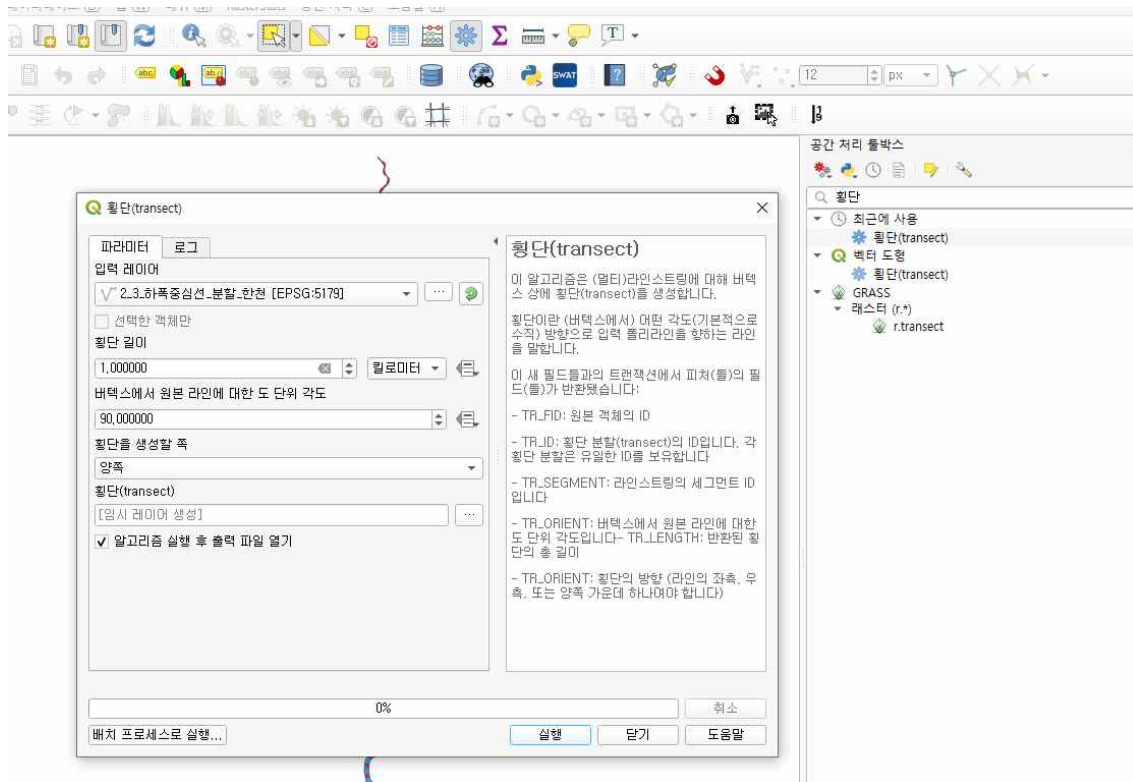
<최대 길이로 라인 분할>

다. ‘최대 길이로 라인 분할’ 설정값

- 1) 입력 레이어: 하천중심선
- 2) 최대 줄 길이: 4(단위를 ‘킬로미터’ 로 선택)
- 3) 레이어 저장위치와 파일명을 지정
(예시 c:\하천중심선_분할_하천명.SHP)

라. 횡단선 만들기

공간 처리 툴박스의 검색창에 ‘횡단’ 입력 후 실행



<횡단(TRANSECT)>

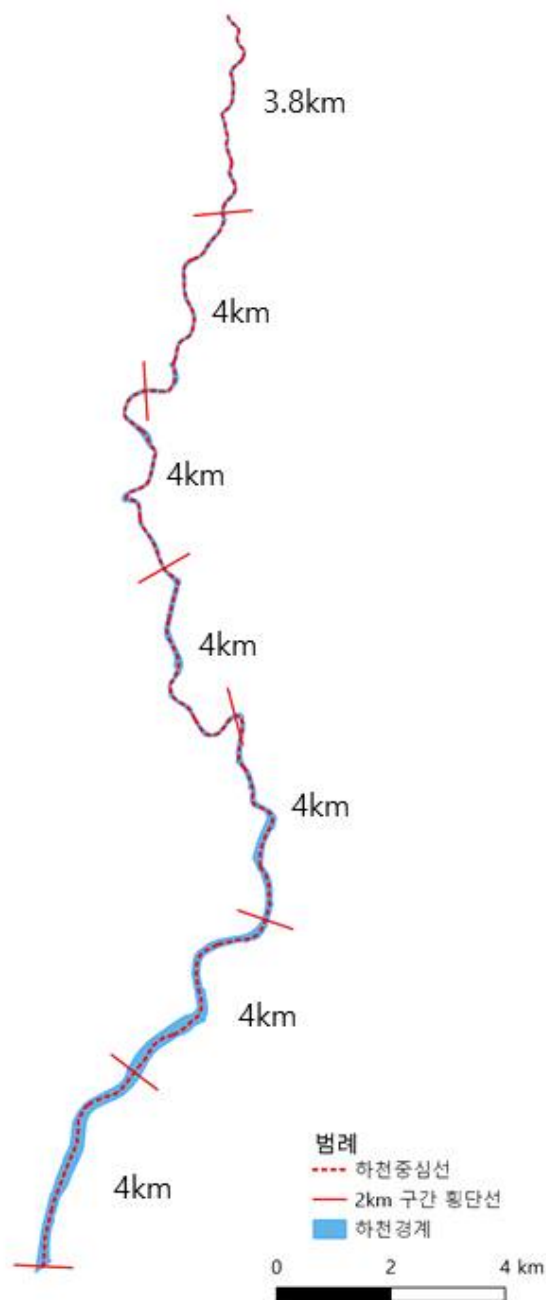
마. ‘횡단’ 설정값

- 1) 입력 레이어: 하천중심선 분할선
- 2) 횡단 길이: 1(단위를 ‘킬로미터’ 로 선택)
- 3) 버텍스에서 원본 라인에 대한 도 단위 각도: 90

4) 횡단을 생성할 쪽: 양쪽

5) 레이어 저장위치와 파일명을 지정(예시 c:\하폭횡단_하천명.SHP)

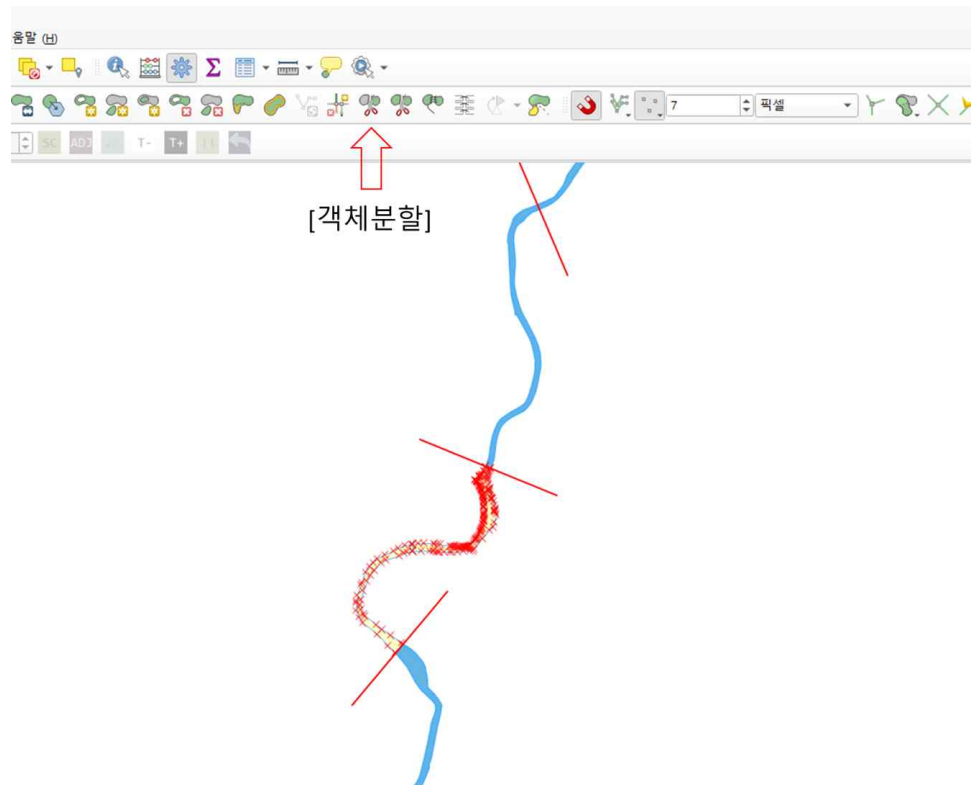
바. 생성된 횡단 파일은 편집하며 분할된 라인의 시점과 종점을 가로지르는
횡단선 외의 불필요한 횡단선 모두 제거



<한천에서 하천경계, 하천중심선,
횡단선 작성 결과>

1.5. QGIS 하천경계 나누기 및 평균하폭 구하기

가. 편집모드(연필모양)을 누르고 하천경계 레이어를 선택도구로 선택하면 노란색으로 바뀌며 이때 [객체분할] 기능으로 횡단선을 따라서 하천경계를 자름



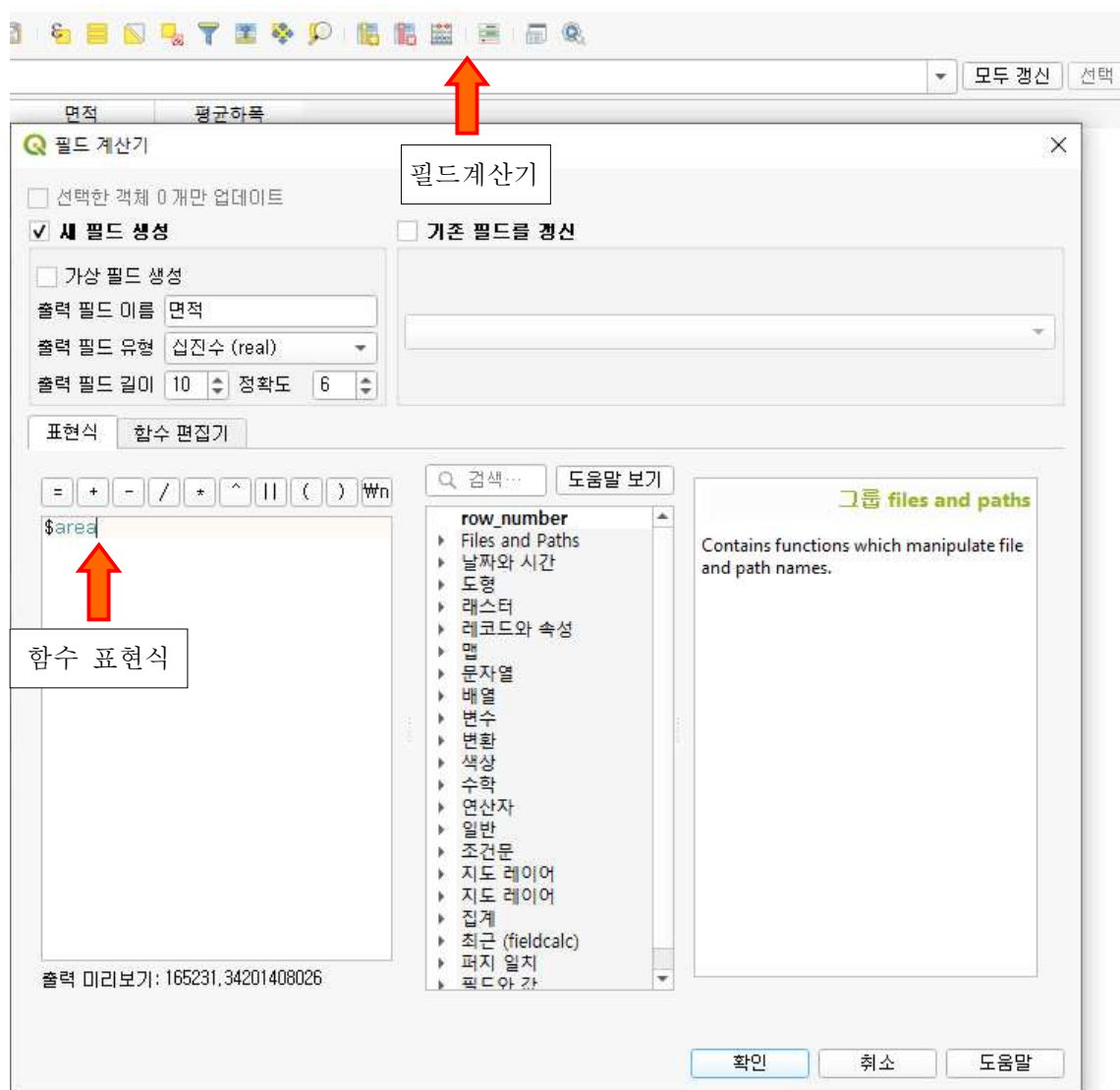
나. 하천경계(분할된 결과) 속성 테이블을 열어서 필드를 아래와 같이 추가

하천명	구간	면적	평균하폭
1 한천	1	0.356337	178.17
2 한천	2	0.384169	192.08
3 한천	3	0.416047	208.02
4 한천	4	0.228564	114.28
5 한천	5	0.227124	113.56
6 한천	6	0.125245	62.62
7 한천	7	0.084896	42.45

<필드는 구간, 면적, 평균하폭으로 추가>

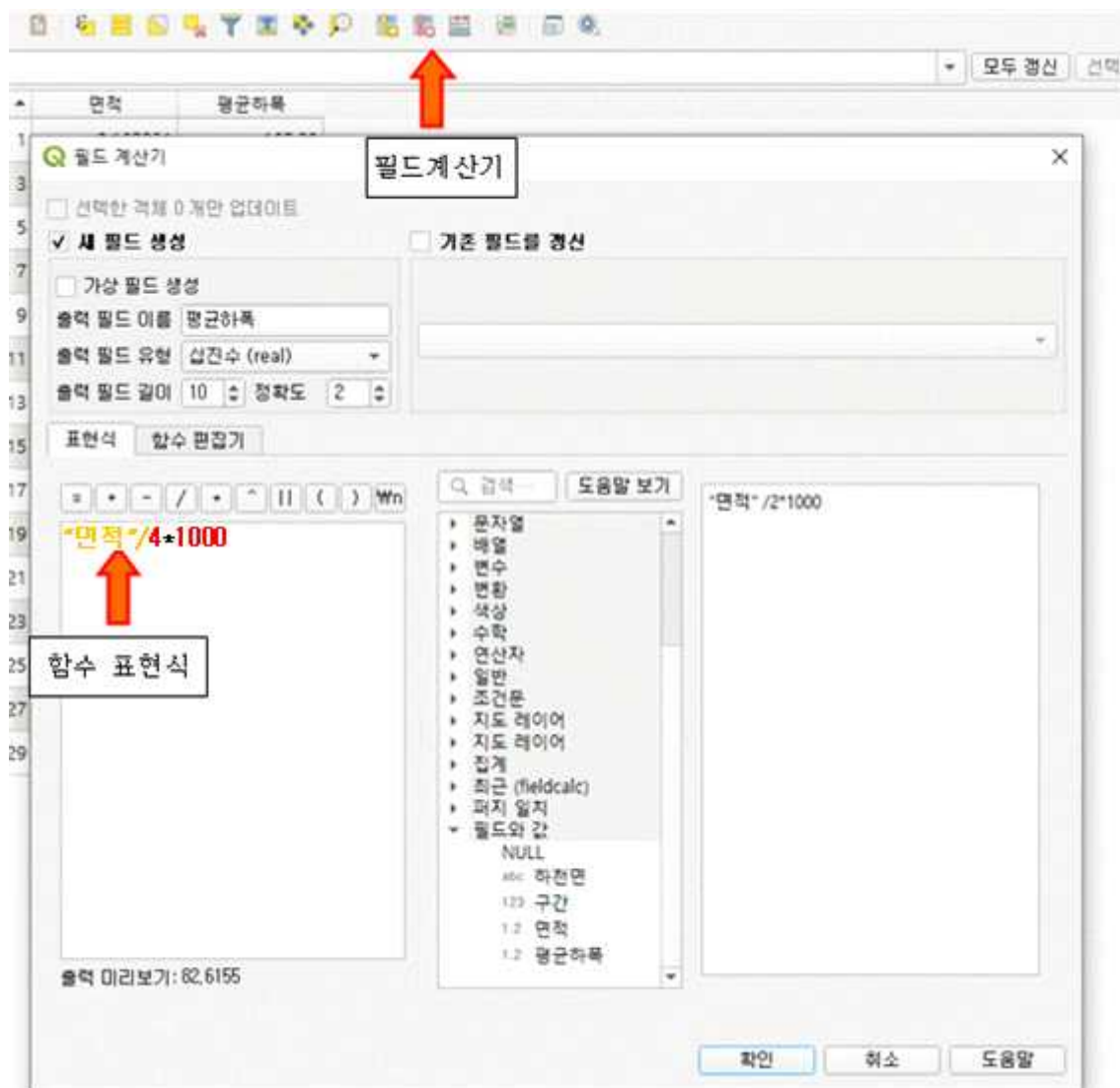
다. 면적 구하기- 속성 테이블 상단에 계산기 모양의 [필드계산기]를 실행

- 1) ‘새 필드 생성’ 에 체크
- 2) 출력 필드 이름: 면적
- 3) 출력 필드 유형: 십진수
- 4) 출력 필드 길이: 10 / 정확도: 6
- 5) 표현식: \$AREA/1000000 (km²으로 환산하기 위해 나누어줌)



라. 평균 하폭 구하기- 속성 테이블 상단에 계산기 모양의 [필드계산기]를 실행

- 1) ‘새 필드 생성’에 체크
- 2) 출력 필드 이름: 평균하폭
- 3) 출력 필드 유형: 십진수
- 4) 출력 필드 길이: 10 / 정확도: 2
- 5) 표현식: “면적”/“대상구간의 길이”*1000 (하폭을 m단위로 환산)



1.6. 조사정점 설정

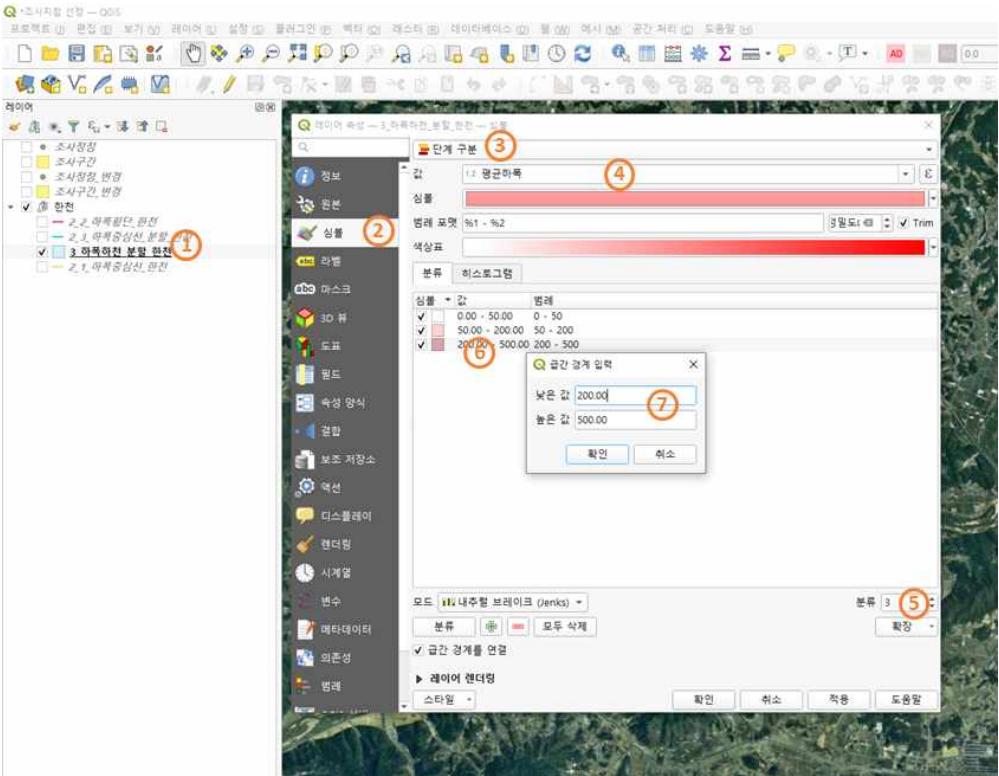
가. 조사정점은 하천 최하류(합류점)을 시작점으로 하여 4 km 등간격으로 선정하고, 각 조사정점에서 평균 하폭을 계산했을 때 50 m 미만인 구간에서는 기선정된 4 km 간격의 조사정점 가운데(2 km 지점)에 조사정점을 추가 배치

평균 하폭	조사정점 간격
평균 하폭 50 m 이상	4 km
평균 하폭 50 m 미만	2 km

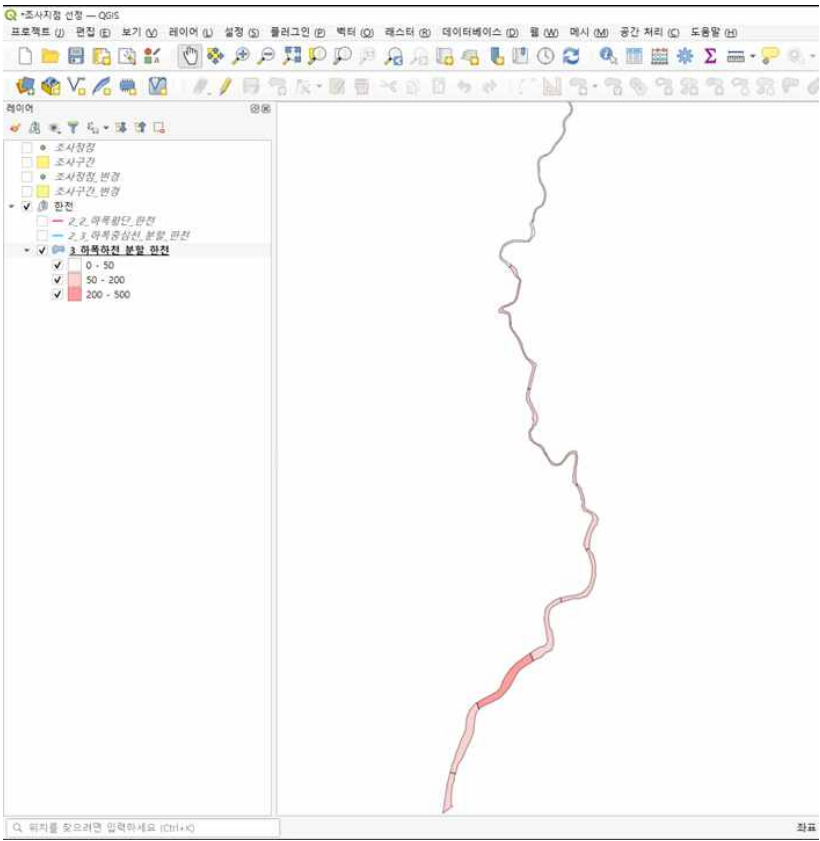
* 조사정점 번호는 하천 상류로부터 순차적으로 ‘하천명-1’의 형태로 부여

나. 하천 규모 구분

- 계산한 하폭을 작업의 용이성을 위해 QGIS에서 지도에 표시
- ① QGIS에서 분할된 하폭하천을 더블클릭하여 속성 대화창 실행
- ② 실행된 대화창 왼쪽 ‘심볼’ 탭을 클릭
- ③ 표현 방법을 ‘단계 구분’으로 설정
- ④ 단계 구분을 적용할 값을 ‘평균하폭’으로 설정
- ⑤ 분류 단계를 3으로 설정
- ⑥ 3단계로 구분된 값을 클릭
- ⑦ 실행된 ‘급간 경계 입력’ 대화창에서 하천 규모 분류값 입력



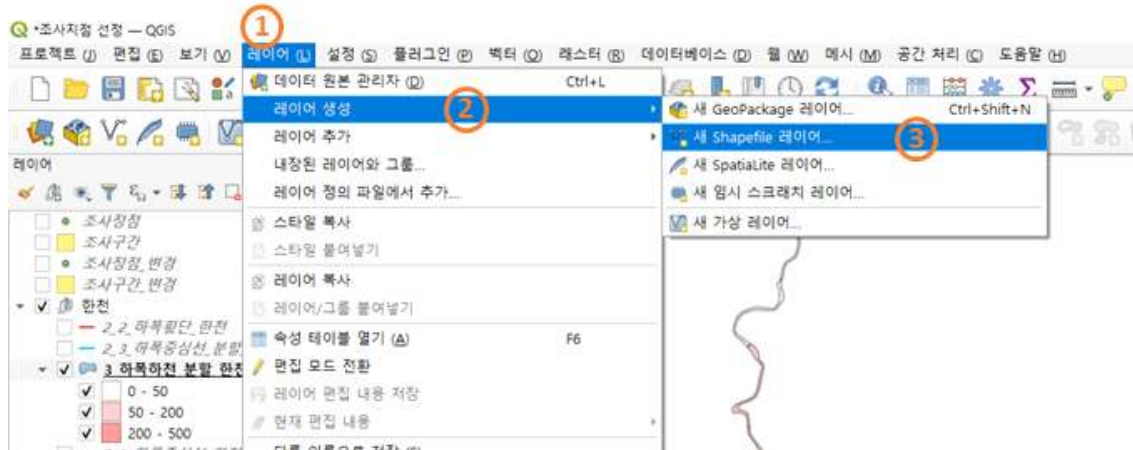
<QGIS에서 하천 하폭 단계 구분>



<하폭으로 하천 규모를 구분>

다. 조사 정점 레이어 생성

- 1) 조사정점은 point레이어를 새로 생성하여 표시함
- 2) ① 레이어 - ② 레이어 생성 - ③ 새 Shapefile 레이어



<새로운 레이어 생성>

- ① 실행된 대화창에서 생성될 파일의 경로와 파일명 입력
- ② 파일인코딩 형식 ‘UTF-8’
- ③ 도형 유형 ‘포인트’
- ④ 좌표계 ‘EPSG:5179’ 로 설정
- ⑤ 필드에 ‘정점번호’, 필드유형 ‘텍스트 데이터’
- ⑥ 설정 후 ‘필드 목록 추가’ 를 클릭하여 필드 추가 후 확인버튼 클릭하여 조사정점 레이어 생성

새 shapefile 레이어

파일 이름: G:\Work\국립환경과학원\하천수생태계 연속성\2021\GIS\조사점1.shp

파일 인코딩: UTF-8

도형 유형: 점

추가 자원: ☒ 없음 ☐ Z (+ M 값) ☐ M 값

좌표계: EPSG:5179 - Korea 2000 / Unified CS

새 필드

이름:

유형: abc 텍스트 데이터

길이: 80 정밀도:

필드 목록 추가

필드 목록

이름	유형	길이	정밀도
id	Integer	10	
점번호	String	80	

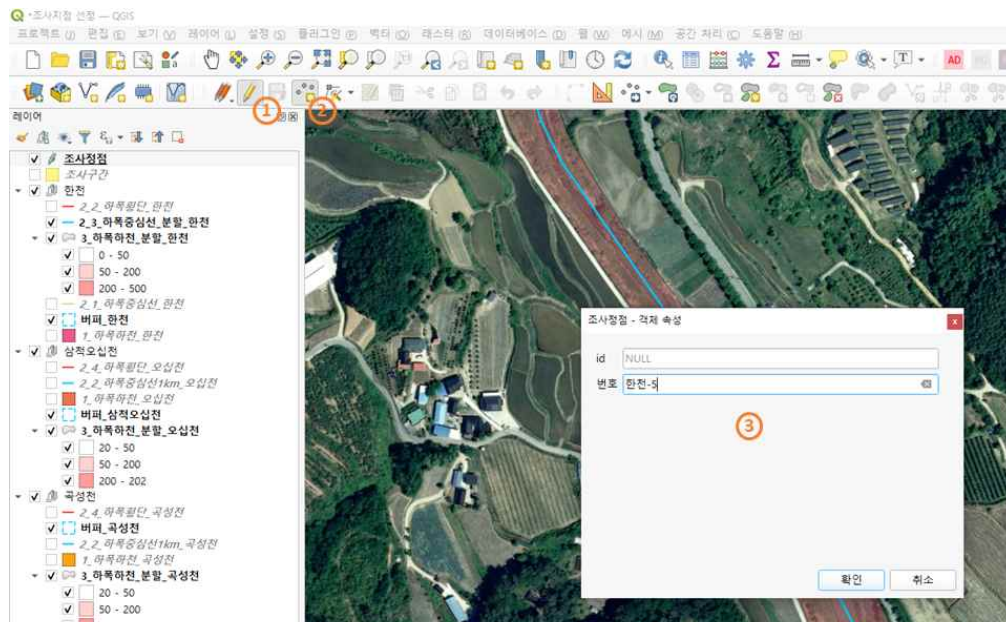
필드 제거

확인 취소 도움말

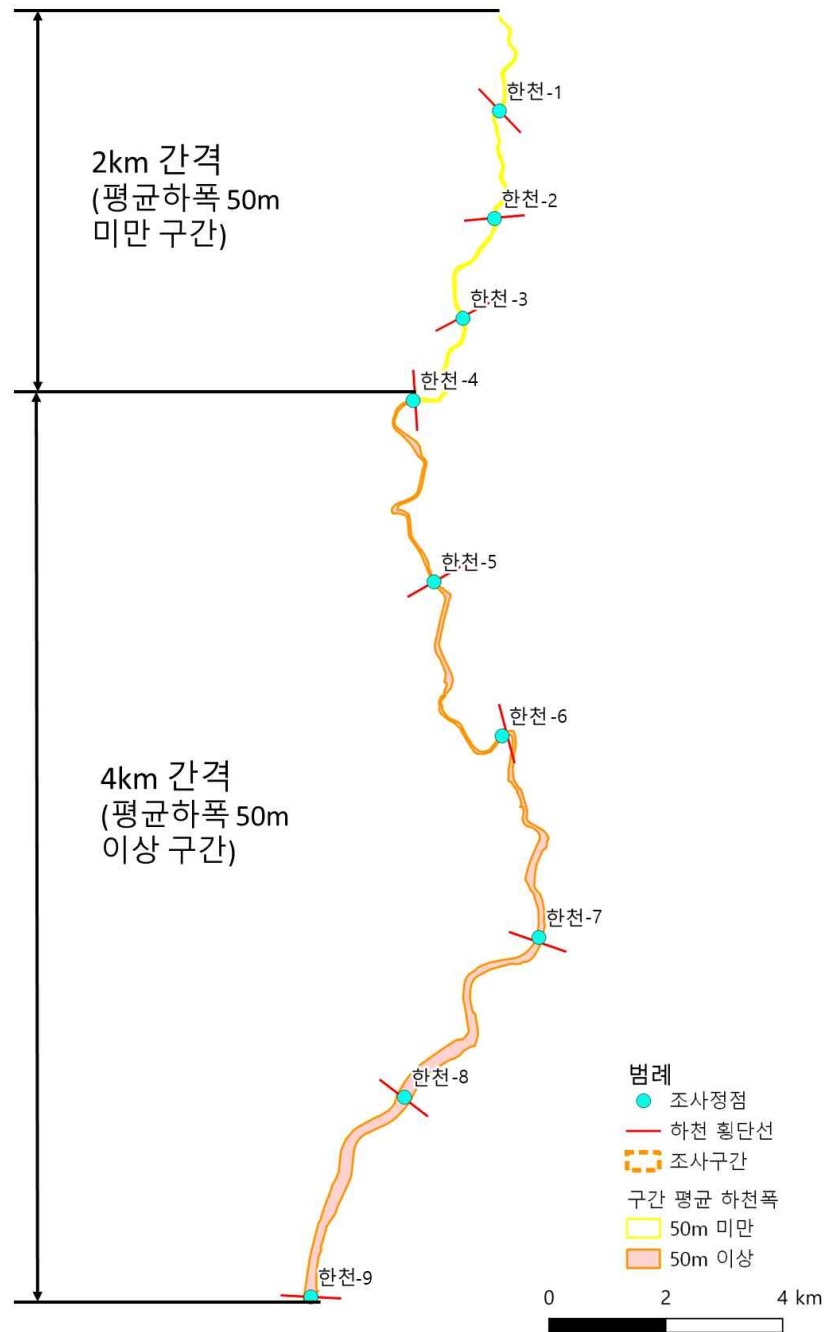
<새로운 point 레이어 생성>

라. 조사 정점 설정

- 1) 하천의 최하류 지점에서부터 조사정점을 설정하며, 상류 방향으로 4 km 간격으로 조사정점을 설정함
- 2) 평균하폭이 50 m 미만인 하천구간에서는 4 km 구간의 가운데 (2 km 지점)에 조사 정점을 추가로 설정
- 3) 조사정점 레이어에 점을 추가할 때는 ① ‘편집 모드 전환’ 후, ② ‘포인트 객체 추가 툴’ 을 선택하여 ③ 원하는 지점에 정점을 추가하고 속성창에 정점번호 입력
- 4) 대상구간의 최상류 구간에서는 조사구간을 설정할 수 있는 길이(평균 하폭에 따라서 200 m 혹은 500 m) 이상인 경우에만 정점 설정



<조사정점 입력>



<한천에서 설정한 조사정점 위치>

1.7. 조사구간 설정

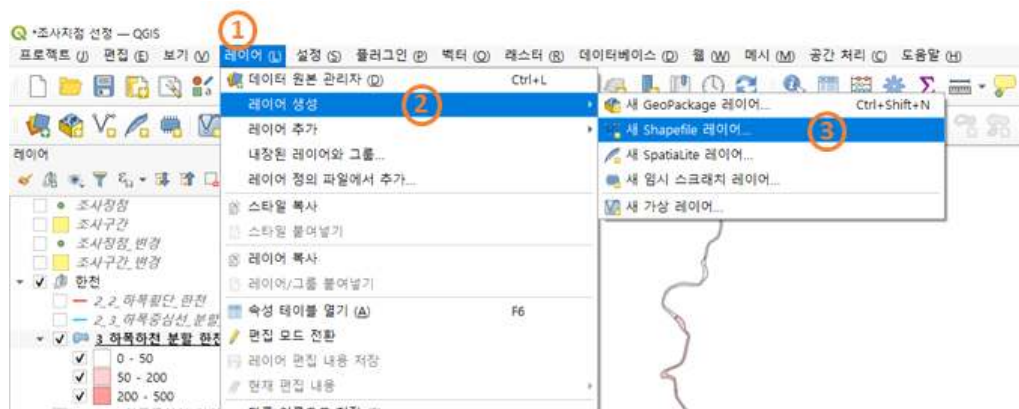
가. 설정된 조사정점에서 상류방향으로 아래 기준에 맞춰 조사구간을 설정함

평균 하폭	조사구간 길이	
	종적	횡적
평균 하폭 50 m 이상	500 m	500 m
평균 하폭 50 m 미만	200 m	

* 조사구간은 조사정점에서 상류방향으로 위 표의 조사구간 길이만큼 설정함

나. 조사구간 레이어 생성

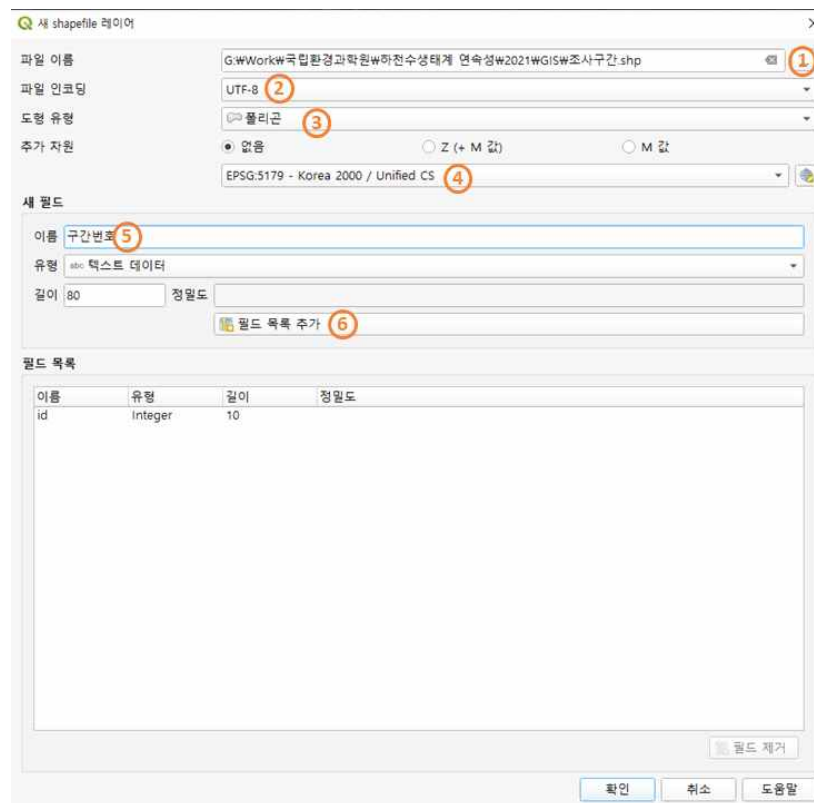
- 1) 조사구간은 polygon레이어를 새로 생성하여 표시함
- 2) ① 레이어 - ② 레이어 생성 - ③ 새 Shapefile 레이어



<QGIS에서 새로운 레이어 생성>

- ① 실행된 대화창에서 생성될 파일의 경로와 파일명 입력
- ② 파일인코딩 형식 'UTF-8'
- ③ 도형 유형 '폴리곤'
- ④ 좌표계 'EPSG:5179' 로 설정
- ⑤ 필드에 '구간번호', 필드유형 '텍스트 데이터'
- ⑥ 설정 후 '필드 목록 추가'

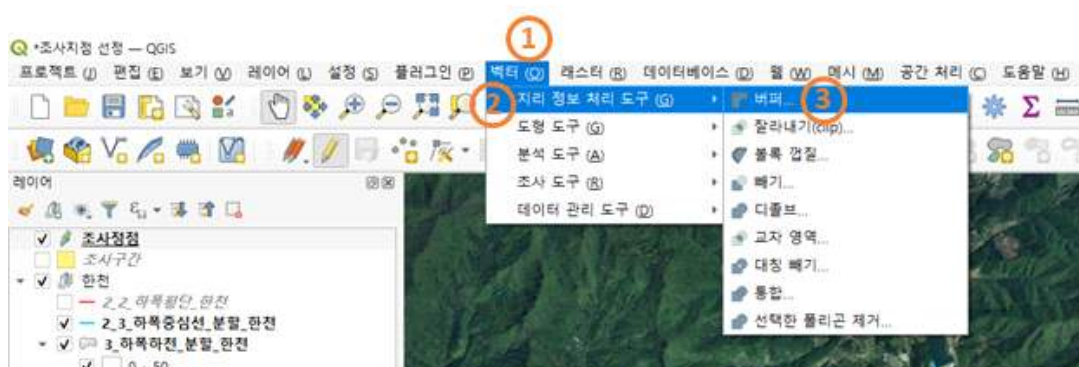
⑦ 클릭하여 필드 추가 후 확인버튼 클릭하여 조사정점 레이어 생성



<새로운 polygon 레이어 생성>

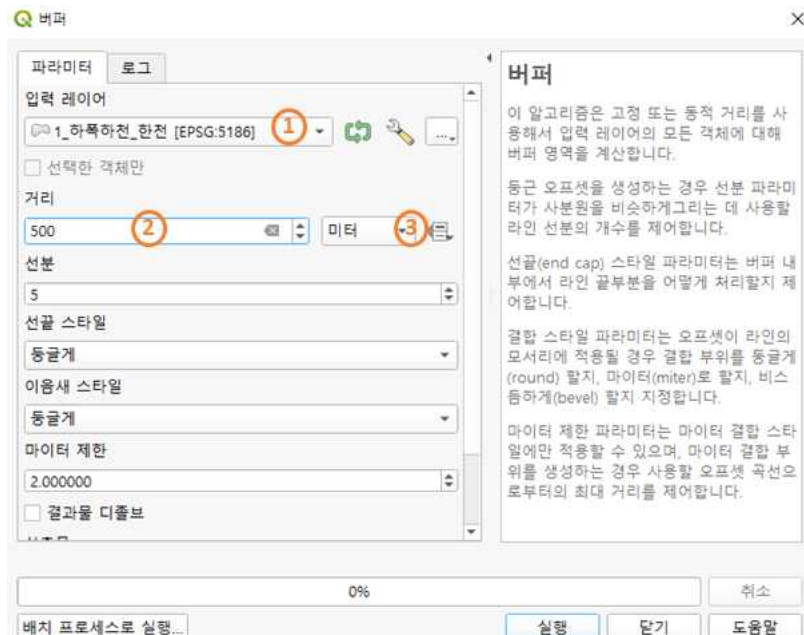
다. 조사구간 횡적 범위 설정을 위한 버퍼 생성

- 1) 조사구간의 횡적 범위인 500 m를 설정하기 위하여 하천경계로부터 500 m 간격의 버퍼를 설정하여 가이드라인으로 이용함
- 2) ① 벡터 - ② 지리정보 처리 도구 - ③ 버퍼

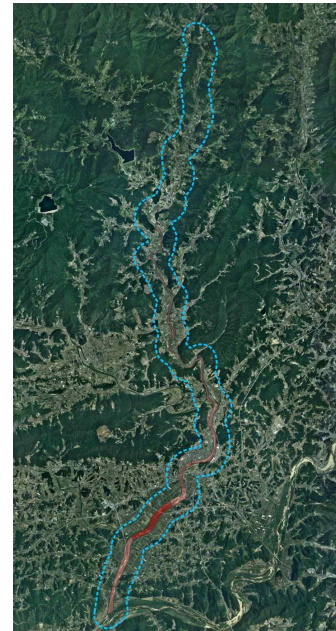


<QGIS에서 버퍼 생성>

라. 조사구간 설정

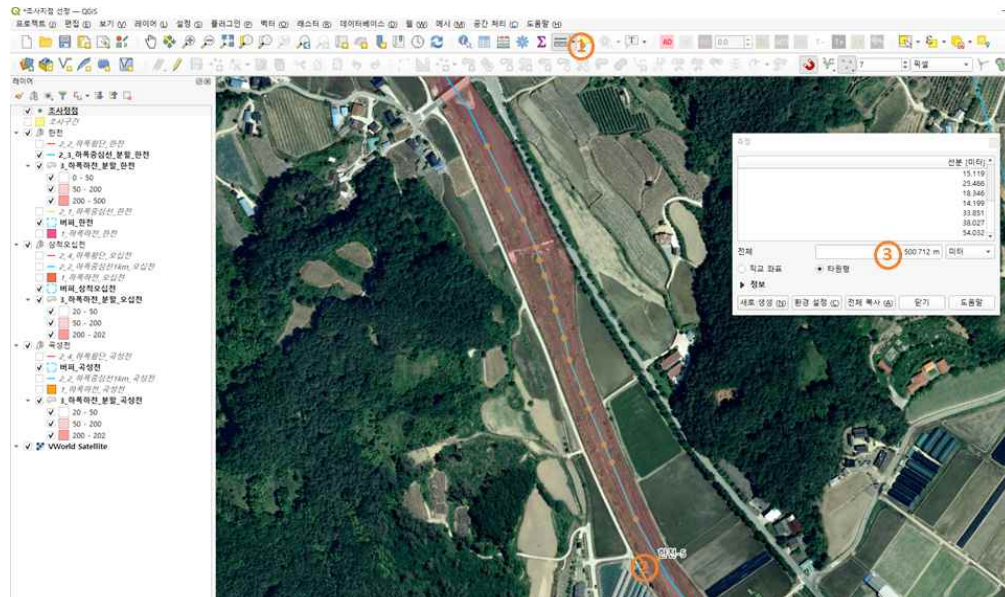


<QGIS에서 버퍼 생성>



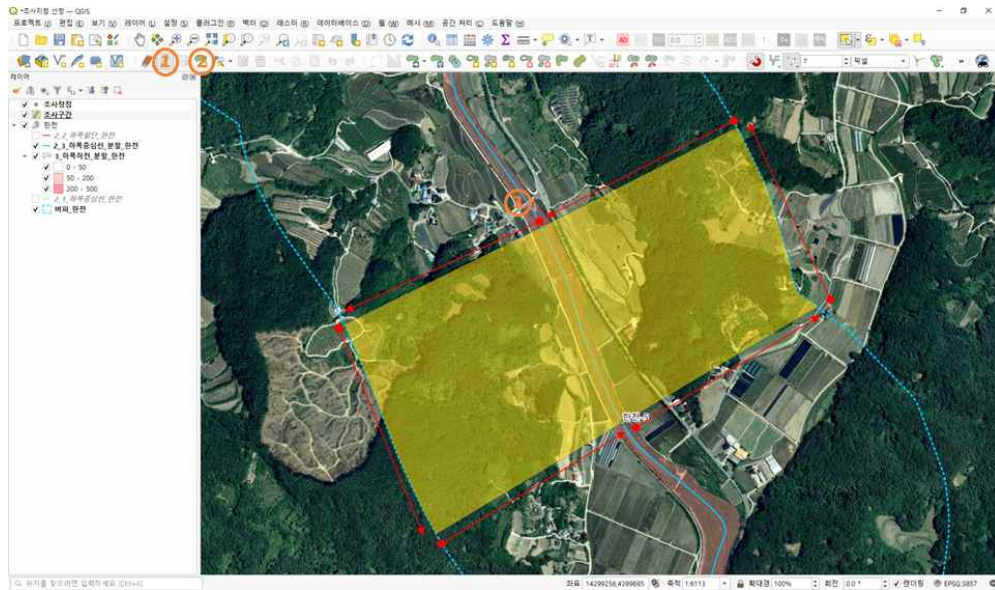
<500 m 버퍼 생성 결과>

- 1) 조사구간은 종적 방향으로 조사정점으로부터 상류 방향으로 조사구간 설정 기준에 따라 200 m, 500 m 를 설정하며, 횡적 방향으로 하천경계로부터 500 m를 설정함
- 2) ① ‘라인 길이 측정’ 툴을 이용하여 ② 조사정점에서 상류방향으로 ③ 종적 범위 확인
- 3) 조사구간에서 횡적 연속성의 평가는 좌안과 우안을 구분하여 평가하며 그에 따라서 한천-1-좌, 한천-1-우로 나누어 평가표에 기재함

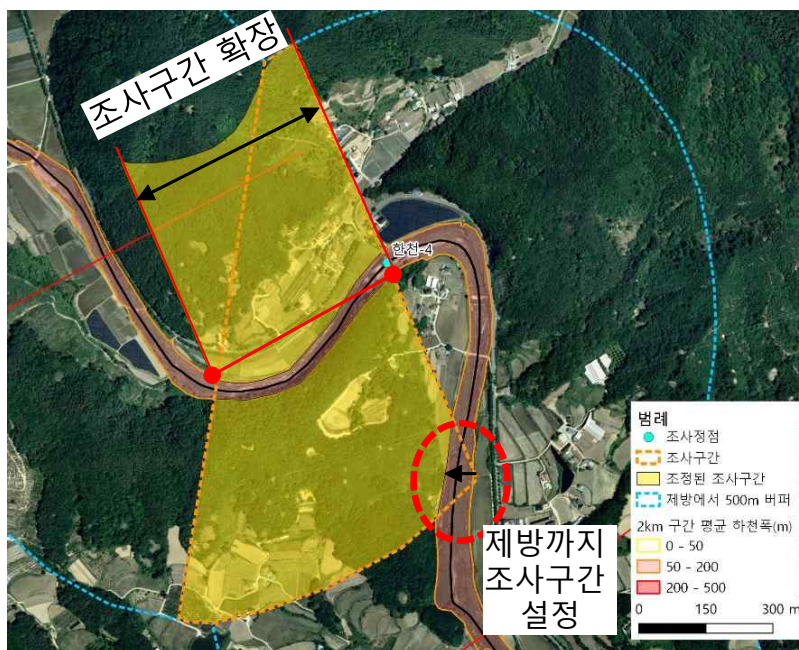


<QGIS에서 조사정점에서부터 거리 확인>

- 4) 조사구간 레이어에 폴리곤을 추가할 때는 ① ‘편집 모드 전환’ 후,
② ‘폴리곤 객체 추가 툴’을 선택하여 위에서 확인한 종적 범위와
횡적으로 좌우안 각각 500 m 범위를 포함하는 폴리곤을 작도하고
③ 속성창에 구간번호 입력
- 5) 조사구간의 종적범위는 하천중심선을 직교하는 횡단선을 기작성한
500 m 버퍼까지 확장하여 작성하며, 횡적범위는 500 m 버퍼를
따라서 작성함을 원칙으로 함
- 6) 종·횡적 범위가 좁아지는 곡류구간의 내측에서는 조사정점과 종적
길이 기준점을 연결한 선에 직교하는 선을 그려 조사구간을 설정
- 7) 횡적 500 m 내에서 하천제방과 겹치는 경우에는 하천경계까지만
조사구간으로 설정



<조사구간 작도 예시 (50 m 이상 하폭 규모에서 500 m 종적범위 설정)>



<곡선구간이 연속되는 하천구간에서 조사구간 설정 예시>



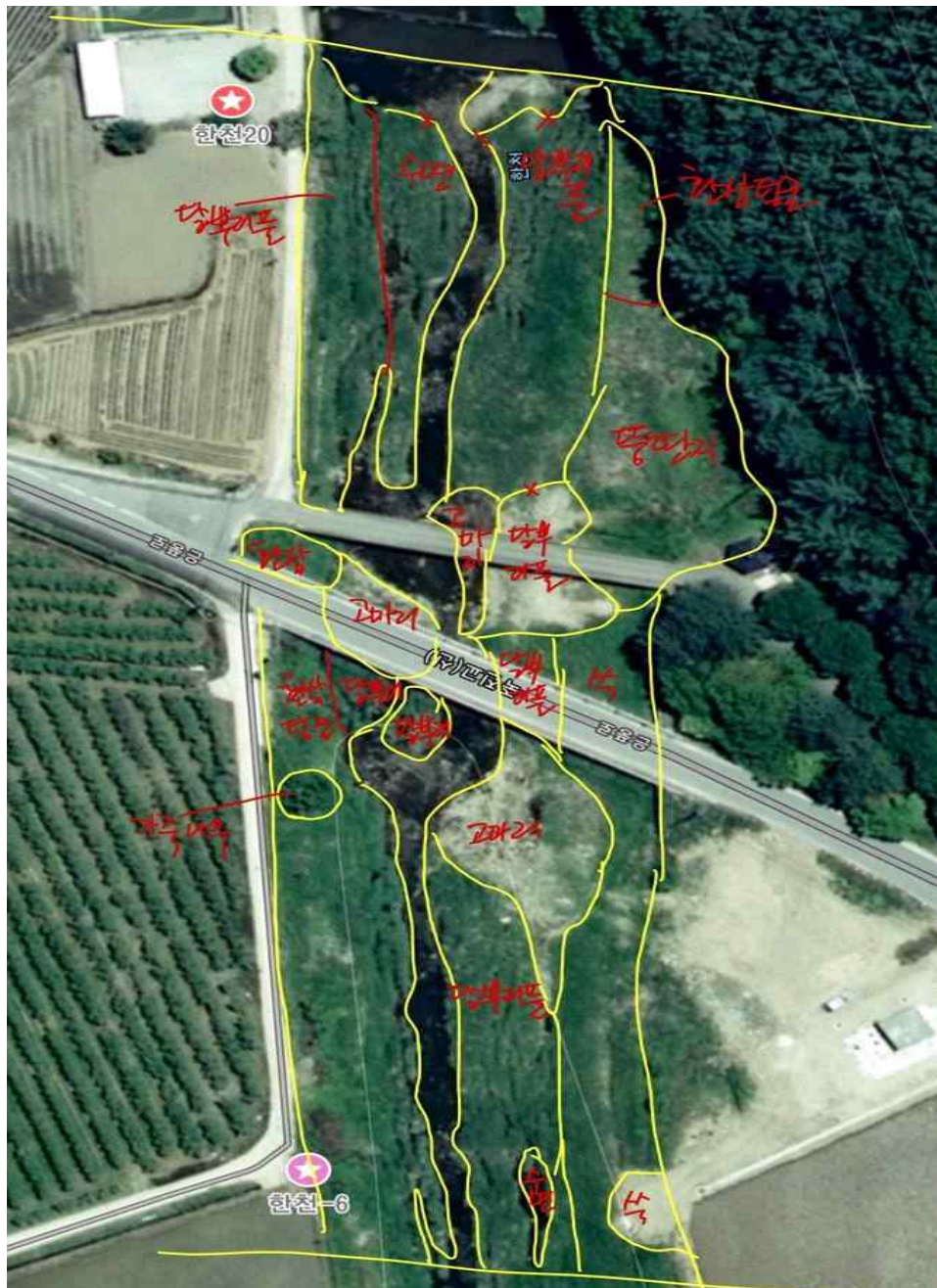
<한천 횡적 연속성 평가 조사구간 설정>

부록7 | 식생 분포도 및 토지 이용도 작성 예시

□ 식생 분포도(식생 피복 비율)

조사하천 : ○○강

조사지점 : ○○-이



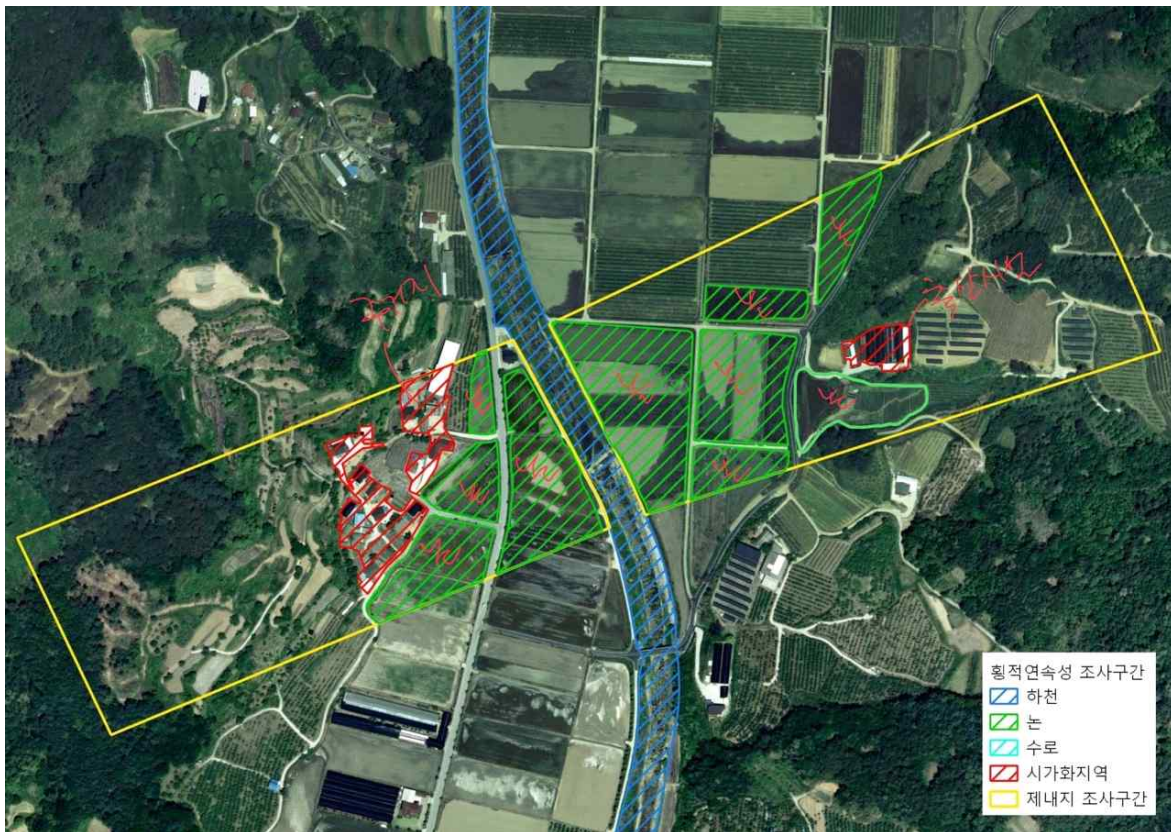
※ 항공사진은 직접 촬영한 드론 영상이나 포털사이트에서 제공하는 항공사진 이용

□ 토지 이용도(시가화 면적비 및 습지 면적비)

조사하천 : ○○강

조사지점 : ○○-리

- ※ 항공사진에 해당 조사지점의 조사구간을 표시한 지도를 현장조사 전 준비하여 이용
- ※ 항공사진 상으로 논, 수로, 시가화지역 등을 미리 구분한 후에 현장에서 확인



※ 항공사진은 직접 촬영한 드론 영상이나 포털사이트에서 제공하는 항공사진 이용

부록8 | 횡적 연속성 평가 예시 : 조사정점 단위

☐ 대상 하천: 한천

하천명	평균하폭	조사정점 수	조사구간 수	조사구간 총 길이 (km)
한천	50 m 이상	5	10	0.5 km x 10 = 5 km
	50 m 미만	4	8	0.2 km x 8 = 1.6 km
	계	9	18	6.6 km

☐ 제외지 연속성

가. 횡단면 구조: 조사구간 내의 횡단면 지형구조 특성 (L1: 무제방, L2: 호안공이 없는 단단면, L3: 호안공이 있는 단단면, L4: 복단면, L5: 사각수로)

조사구간	지형구조 길이 비율(%)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
우안	L2: 100	L2: 100	L2: 100	L2: 100	L2: 100	L2: 100	L4: 100	L4: 100	L2: 70, L3: 30
좌안	L2: 100	L2: 100	L2: 100	L2: 100	L2: 100	L2: 100	L3: 50, L4: 50	L4: 100	L2: 100

나. 식생 피복 비율: GIS 식생도 작성 후 유형별 면적 산출 (S1: 개방사주, S2: 절대습지식물, S3: 임의습지식물, S4: 양생, 임의육상, 절대육상식물, S5: 시설지)

조사구간		식생 면적 (m ²)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
우안	S1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,536
	S2	-	4,807	362	420	6,093	2,228	891	26,250	2,581
	S3	-	245	-	-	614	3,382	987	15,579	1,404
	S4	2,388	411	1,158	2,620	3,213	-	6,115	40,661	7,214
	S5	566	-	-	-	-	-	9,751	32,244	-
	합계	2,954	5,463	1,521	3,041	9,921	5,610	17,745	114,735	14,736
좌안	S1	-	-	-	-	-	-	-	-	777
	S2	707	4,875	419	741	6,058	8,666	2,882	61,918	64,555
	S3	248	116	-	263	-	-	580	22,418	3,695
	S4	1,585	718	1,489	3,675	507	459	4,047	3,432	4,802
	S5	-	-	-	-	-	-	3,986	1,449	-
	합계	2,541	5,709	1,908	4,681	6,565	9,125	11,496	89,218	73,831

□ 제방 연속성

가. 연결 통문: 제방에 설치된 연결수로와 통문 유무 및 형태 (G1: 무제방, G2: 물흐름이 있고 단차가 없는 평시개방 통문, G3: 물흐름이 없거나 단차가 있는 평시개방 통문, G4: 평시폐쇄 통문, G5: 통문, 수로 없는 제방)

조사구간	연결수로, 통문 형태								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
우안	G3:1개	G5:1개	G3:1개	G3:1개	G3:1개	G5:1개	G3:1개	G5:1개	G3:1개
좌안	G5:1개	G5:1개	G3:1개	G5:1개	G3:2개	G5:1개	G3:1개	G5:1개	G5:1개

나. 제방 경사: 제방 제내지측과 제외지측의 경사도 및 길이 비율 (L1: 무제방, L2: 0~20°, L3: 20~45°, L4: 45~90°, L5: 직벽)

조사구간		제방경사 비율(%)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
우 안	제외지	L3: 95 L4: 5	L3: 100	L3: 100	L3: 50 L4: 50	L3: 100	L1: 100	L3: 100	L3: 100	L3: 100
	제내지	L3: 100	L1: 100	L3: 100	L2: 30 L3: 70	L2: 100	L1: 100	L2: 100	L3: 100	L3: 100
좌 안	제외지	L3: 100	L3: 100	L3: 100	L2: 30 L3: 60 L4: 10	L3: 100	L3: 100	L1: 30 L3: 50 L4: 20	L3: 100	L3: 100
	제내지	L3: 100	L3: 100	L3: 100	L2: 90 L3: 10	L3: 100	L2: 100	L1: 100	L3: 94 L5: 6	L3: 100

□ 제내지 연속성

가. 시가화 면적비: 조사구간 내 시가화 지역의 면적 비율

조사구간		시가화 면적 비율(%)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
우안		-	18.9	9.1	-	0.3	0.9	76.0	0.5	1.2
좌안		2.1	1.6	1.7	-	1.6	3.2	15.8	2.9	-

나. 습지 면적비: 조사구간 내 저수지, 수로, 논 등 자연습지와 인공습지의 면적 비율

조사구간		습지 면적 비율(%)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
우 안	자연습지	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인공습지	7.4	0.3	23.1	18.6	2.2	0.3	-	79.6	20.6
좌 안	자연습지	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인공습지	3.0	1.0	28.0	8.4	6.5	8.2	0.8	70.7	55.5

□ 조사구간 단위 횡적 연속성 평가 결과

가. 조사 결과를 횡적 연속성 평가법에 적용하여 평가 점수 및 등급 산출
 나. 한천에서 총 18개 지점 (9개 조사구간에서 좌안, 우안 구분)에서 훼손
 등급 17개, 단절 등급 1개로 평가됨

조사구간		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		우 안	좌 안	우 안	좌 안	우 안	좌 안	우 안	좌 안	우 안	좌 안	우 안	좌 안	우 안	좌 안	우 안	좌 안	우 안	좌 안
제외지 연속성	횡단면 구조	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	5	4	4	7.4	8
	식생 피복 비율	2	4	6	6	4	4	4	4	6	6	6	6	2	4	4	6	6	6
제방 연속성	연결 통문	6	2	2	2	6	6	6	2	6	6	2	2	6	6	2	2	6	2
	제방 경사	6	6	8	6	6	6	5.8	7.1	7	6	10	7	7	8.4	6	5.9	6	6
제내지 연속성	시가화 면적비	10	8	6	8	8	8	10	10	8	8	8	8	2	6	8	8	8	10
	습지 면적비	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	4	4
총점		340	300	320	320	360	360	358	331	370	360	360	330	230	314	300	319	374	360
100점 환산		56.7	50.1	53.4	53.4	60.1	60.1	59.8	55.3	61.8	60.1	60.1	55.1	38.4	52.4	50.1	53.2	62.5	60.1
평가등급		훼손	훼손	훼손	훼손	훼손	훼손	훼손	훼손	훼손	훼손	훼손	훼손	단절	훼손	훼손	훼손	훼손	훼손

부록9 | 횡적 연속성 평가 예시 : 하천 단위

가. 하천에서 선정된 조사구간의 전체 길이 대비 연속성이 확보된 구간의 길이 비율을 이용하여 하천 단위의 횡적 연속성 평가

1) 대상하천: 한천 (18개 구간: 6,600 m)

2) 전체 조사구간 길이 대비 각 조사구간의 길이 비율 산정

※ 예) 한천-9-좌의 길이 비율(%)

$$= \text{한천-9-좌 길이} / \text{전체 조사구간 길이} \times 100$$

$$= 500 / 6,600 \times 100 = 7.6\%$$

3) 조사구간 중 ‘연속’ 으로 평가된 구간의 길이 총합 산정

나. 연속성 확보 구간 비율(%)에 의한 하천 단위 연속성 평가 기준

1) 연속 : 연속성 확보 구간 $\geq 50\%$

2) 훼손 : $10\% < \text{연속성 확보 구간} < 50\%$

3) 단절 : 연속성 확보구간 $\leq 10\%$

다. 「하천 단위 평가 기준」에 따라 평가 실시

☞ 한천의 횡적 연속성 조사 구간 18개 6,600 m 구간에서 횡적 연속성이 ‘연속’ 등급으로 평가된 구간이 없으므로, 한천의 하천 단위 횡적 연속성 평가는 ‘단절’로 평가됨

지점명	횡적 연속성 평가 점수	구조물 단위 평가	구간거리 (하천 유로 기준, m)	전체 조사구간 대비 길이 비율(%)
한천-1-우	56.7	훼손	200	3.0
한천-1-좌	50.1	훼손	200	3.0
한천-2-우	53.4	훼손	200	3.0
한천-2-좌	53.4	훼손	200	3.0
한천-3-우	60.1	훼손	200	3.0
한천-3-좌	60.1	훼손	200	3.0
한천-4-우	59.8	훼손	200	3.0
한천-4-좌	55.3	훼손	200	3.0
한천-5-우	61.8	훼손	500	7.6
한천-5-좌	60.1	훼손	500	7.6
한천-6-우	60.1	훼손	500	7.6
한천-6-좌	55.1	훼손	500	7.6
한천-7-우	38.4	단절	500	7.6
한천-7-좌	52.4	훼손	500	7.6
한천-8-우	50.1	훼손	500	7.6
한천-8-좌	53.2	훼손	500	7.6
한천-9-우	62.5	훼손	500	7.6
한천-9-좌	60.1	훼손	500	7.6
조사구간 총 길이			6,600	100%
연속성 확보 구간			-	0%
하천 단위 평가			단절	